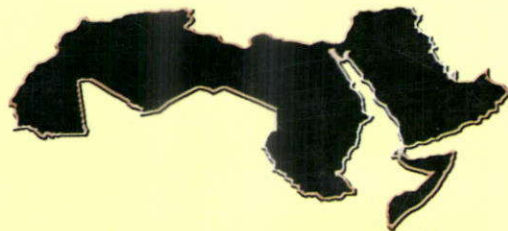




المنظمة العربية للتنمية الزراعية

دراسة تدوير المخلفات الزراعية للاستعمالات الصناعية والمنزلية في الدول العربية





ردمك: ISBN 99942 - 0 - 042 - 9

جمهورية السودان - الخرطوم - العمارات شارع 7 ص.ب 474 الرمز البريدي 11111 هاتف : 83 / 472176 فاكس 471402 (249-183)
Sudan-Khartoum, Amarat str. 7 P.O.Box :474 Postalcode 11111 Tel: (249-183) 472176/83

Email : info@aoad.org

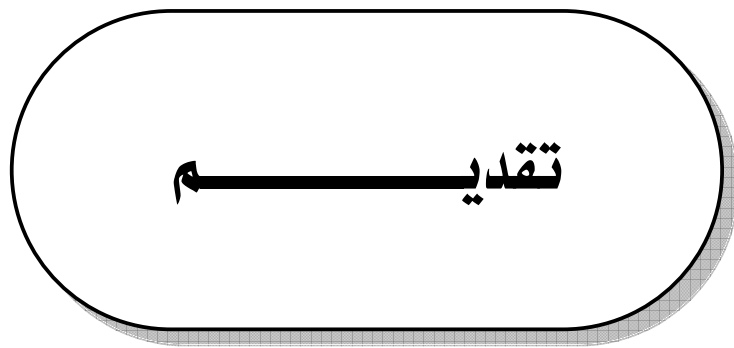
<http://www.aoad.org>



المنظمة العربية للتنمية الزراعية

دراسة تدوير المخلفات الزراعية للاستعمالات الصناعية والمنزلية في الوطن العربي

الخرطوم، أغسطس 2006



تقديم

أدت الزيادة المضطردة لأعداد السكان و تصاعد الحاجة إلى توفير الغذاء بالدول النامية ومنها الدول العربية، إلى انتهاج سياسات تعتمد على التكثيف الزراعي والتنوع المحصولي، إضافة إلى التوسع الأفقي للرقعة الزراعية مع الاتجاه نحو التصنيع الغذائي. وترتب على ارتفاع معدلات الإنتاجية الزراعية زيادة هائلة في المخلفات الزراعية النباتية والحيوانية. وباتت المخاطر والأضرار البيئية لتلك المخلفات أمراً يدعو للقلق المتزايد بشأن الإخلال بالتوازن البيئي والصحة العامة في الريف العربي.

وعليه فقد أبدت الدول العربية مؤخراً اهتماماً متزايداً بقضية المخلفات الزراعية وأساليب استخداماتها بطرق تتماشى مع المتطلبات البيئية، حيث إن ندرة الموارد الطبيعية والاقتصادية المستخدمة في الإنتاج الزراعي تعطي أهمية وقيمة اقتصادية واجتماعية متعاظمة لتلك المخلفات، وتحتم ضرورة تدوير المخلفات الزراعية باستخدام الأساليب المثلى المطورة فنياً، والمجدية اقتصادياً والمتصالحة بيئياً، وذلك لأن هدر وإهمال المخلفات الزراعية تترتب عليه أعباء اقتصادية ومخاطر بيئية هائلة.

واستشعاراً من المنظمة العربية للتنمية الزراعية بأهمية تدوير المخلفات الزراعية، فقد ارتأت تضمين خطة عملها لعام 2006 دراسة قومية حول هذا الموضوع تتضمن مكوناتها إعداد دراسات حالات في الدول العربية حول تدوير المخلفات الزراعية للاستعمالات الصناعية والمنزلية بهدف ضبط تقديرات كمية ونوعية المخلفات الحقلية بالوطن العربي، ومعرفة الأساليب والتقانات الحديثة والمطورة المستخدمة لتدوير تلك المخلفات وآثارها الاقتصادية والبيئية، إضافة إلى معرفة المعوقات الفنية، والاقتصادية، والبيئية والاجتماعية التي تحد من تطوير الأساليب للاستفادة المثلى من المخلفات الزراعية، والخروج بمقترحات برامج ومشروعات تهدف إلى تطوير التعامل مع المخلفات كمورد اقتصادي مهم في الدول العربية.

والمنظمة إذ تقدم هذه الدراسة، يسرها أن تعرب عن جزيل شكرها وتقديرها للخبراء الذين شاركوا في إعدادها، آملين أن تسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة القائمة على أسس التطوير التقني، ومراعاة الحفاظ على الموارد العربية، وحماية البيئة في وطننا العربي.

والله ولي التوفيق.

الدكتور سالم اللوزي

المدير العام

المحتويات

المحتويات

رقم الصفحة	
أ	تقديم
ب	المحتويات
1	موجز الدراسة
6	المقدمة
11	الباب الأول: الأهمية الاقتصادية للقطاع الزراعي في الوطن العربي
11	1- الأهمية النسبية للناتج الزراعي من الناتج المحلي الإجمالي
12	1-1 الأهمية الاقتصادية للإنتاج النباتي
13	2-1 الأهمية الاقتصادية للإنتاج الحيواني
14	الباب الثاني: الوضع الراهن لإنتاج المخلفات الزراعية والصناعية في المنطقة العربية
14	1-2 المخلفات النباتية
15	1-1-2 المخلفات النباتية الحقلية
17	2-1-2 مخلفات الخضر والفاكهة
17	2-2 مخلفات التصنيع الزراعي الغذائي
19	3-2 مخلفات الإنتاج الحيواني والأسمك
20	4-2 تصنيف المخلفات الزراعية والتصنيع الزراعي
20	1-4-2 المخلفات النباتية
22	2-4-2 مخلفات التصنيع الزراعي
27	3-4-2 مخلفات الإنتاج الحيواني والأسمك
28	الباب الثالث : الأساليب والتقانات المستخدمة في معالجة المخلفات الزراعية وتدويرها
28	1-3 المعايير والاعتبارات الأساسية لإختيار التقانات المناسبة لمعالجة المخلفات وتدويرها
31	2-3 التقانات المعتمدة
31	1-2-3 التقانات المستخدمة في جمع وتجهيز المخلفات الزراعية
34	2-2-3 التقانات المستخدمة في معالجة المخلفات الزراعية
36	3-3 تقييم الآثار والفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتدوير المخلفات الزراعية

36	1-3-3 الآثار الاقتصادية والاجتماعية
37	2-3-3 الآثار البيئية
39	الباب الرابع : الاستخدامات الراهنة للمخلفات الزراعية في الوطن العربي
41	1-4 الاستعمالات الزراعية
41	1-1-4 التقنيات المستعملة لإنتاج السماد العضوي
42	2-1-4 إنتاج المشروم
43	2-4 التقنيات المستعملة لإنتاج العلف الحيواني
43	1-2-4 المعاملات الكيماوية للأتبان
45	2-2-4 تقنية السيلاج
45	3-2-4 تقنية القوالب العلفية
47	4-2-4 تقنية المحببات
49	3-4 توليد الطاقة من المخلفات والأساليب المستخدمة
49	1-3-4 التقنيات المستعملة لإنتاج الغاز الحيوي
50	4-4 الاستعمالات الصناعية
51	1-4-4 صناعة ثاني أكسيد الكربون والخل
51	2-4-4 صناعة الكحول الإيثيلي
51	3-4-4 إنتاج الإيثانول من السكريات الناتجة من تحليل السيليلوز
52	4-4-4 تحويل السيليلوز مباشرة إلى إيثانول
52	5-4-4 إنتاج خميرة العلف
52	6-4-4 إنتاج الأساتون والبيوتانول والمذيبات العضوية
53	7-4-4 إنتاج البروتين الأحادي الخلية
53	5-4 الاستخدامات الأخرى
53	1-5-4 التقنيات المستعملة لإنتاج الورق وبعض أنواع الخشب
53	2-5-4 الاستخدامات الطبية للمخلفات
53	3-5-4 إعادة استخدام الحرارة المفقودة أثناء تبريد اللبن
55	الباب الخامس: المعوقات والمحددات التي تواجه تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وسبل التقليل من آثارها
55	1-5 المعوقات الفنية
56	2-5 المعوقات المؤسسية والتشريعية
57	3-5 المعوقات البيئية
57	4-5 المعوقات الاقتصادية والاجتماعية

58	5-5	بعض الأمثلة من المعوقات الخاصة بأنواع من التكنولوجيات المقترحة للاستفادة من المخلفات الزراعية
60		الباب السادس: الآليات والبرامج الوطنية المقترحة والهادفة إلى تطوير طرق تدوير المخلفات لتعظيم الاستفادة منها
60	1-6	المؤسسات الإدارية والبحثية العاملة في هذا المجال
61	2-6	المشروعات القائمة لتدوير المخلفات ببعض الدول العربية
65	3-6	المشروعات المقترحة في مجال تدوير المخلفات ببعض الدول العربية
68		الباب السابع: البرامج والمشروعات القومية والإقليمية المقترحة لتطوير طرق تدوير المخلفات
68	1-7	تمهيد
69	2-7	نموذج لمشروع قياسي لاستخدام التقانات لتدوير وتصنيع المخلفات
69	1-2-7	المبررات
70	2-2-7	الأهداف
71	3-2-7	النواتج الرئيسية المتوقعة
71	4-2-7	المكونات
72	5-2-7	المنهجية
72	6-2-7	الدول المستفيدة من المشروع
73	7-2-7	فترة عمل المشروع
73	8-2-7	خطة عمل المشروع
75	3-7	مشروع استخدام تقنيات لإنتاج أعلاف للحيوانات من المخلفات
76	1-3-7	مبررات المشروع
76	2-3-7	أهداف المشروع
76	3-3-7	نواتج المشروع
76	4-3-7	مكونات المشروع
77	5-3-7	المنهجية
77	6-3-7	الدول المستفيدة من المشروع
78	7-3-7	فترة عمل المشروع
78	8-3-7	خطة عمل المشروع
80	9-3-7	مدخلات المشروع
80	10-3-7	الموازنة التقديرية للمشروع

81	4-7 مشروع استخدام تقنيات إنتاج الطاقة من المخلفات
81	1-4-7 مبررات المشروع
81	2-4-7 أهداف المشروع
81	3-4-7 النواتج الرئيسية المتوقعة
81	4-4-7 مكونات المشروع
82	5-4-7 المنهجية
82	6-4-7 الدول المستفيدة من المشروع
83	7-4-7 فترة عمل المشروع
83	8-4-7 خطة عمل المشروع
84	9-4-7 مدخلات المشروع
84	10-4-7 الموازنة التقديرية للمشروع
85	المراجع
89	ملحق (1) : الوضع الراهن لمخلفات الإنتاج الزراعي في الوطن العربي
92	الموجز باللغة الإنجليزية
98	الموجز باللغة الفرنسية
103	فريق الدراسة

موجز الدراسة

موجز الدراسة

تم إنجاز هذه الدراسة من قبل المنظمة العربية للتنمية الزراعية، كأحد مكونات خطة عملها للعام 2006 بهدف تقديم مقترح مشروع إقليمي للاستفادة من استعمال وإعادة تدوير المخلفات الزراعية والتصنيع الزراعي والحد من التلوث البيئي، في الوطن العربي، من خلال تقييم الوضع الراهن لإنتاج المخلفات، الأساليب والتقانات المستخدمة في معالجتها وتدويرها، الاستخدامات الراهنة للمخلفات والمعوقات والمحددات التي تواجه تعظيم الاستفادة منها وسبل التقليل من آثارها. وعلاوة على الهدف الرئيس، ترمي الدراسة إلى تحقيق أهداف فرعية أخرى مثل: تطوير بدائل تضمن الاستخدام الاقتصادي للموارد المتوفرة، تقليل المخاطر البيئية، التعرف على الخيارات الفنية المتاحة من أجل الاستثمار في هذا المجال وكذلك تفعيل الدور المحوري للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

اشتملت الدراسة على سبعة أبواب، استعرض الباب الأول الأهمية الاقتصادية للقطاع الزراعي بالوطن العربي. إذ بلغت قيمته الإجمالية عام 2004 حوالي 68.2 بليون دولار، وكانت المساحة المزروعة لنفس العام 69.6 مليون هكتار والتي تمثل أقل من 5% من المساحة الكلية للوطن العربي، تشغل الزراعة المستديمة حوالي 11.4 % منها. وبلغ إجمالي العمالة في القطاع الزراعي حوالي 31.6% من إجمالي القوى العاملة. كما تشير البيانات لعام 2004 أن إجمالي إنتاج الوطن العربي من الحبوب، الأرز، المحاصيل الدرنية والجذور، البقوليات، والبذور الزيتية كانت حوالي 5.4، 6.7، 1.4، 1.4، 5.8 مليون طن، على التوالي. أما إجمالي إنتاج الخضار، الفاكهة، والمحاصيل السكرية فكانت حوالي 44.5، 26.9، 1.4 مليون طن، على التوالي. بالنسبة للإنتاج الحيواني، كان إجمالي تعدادها لكل من الأبقار، الجاموس، الأغنام، الماعز والجمال حوالي 14,114,166,4,60 مليون رأس، على التوالي. وكان إنتاج اللحوم الحمراء، البيضاء، الألبان، البيض والأسمك 2.9، 2.2، 1.4، 3.9 مليون طن، على التوالي.

وتطرق الباب الثاني إلى إنتاج المخلفات الزراعية النباتية والحيوانية والسمكية بالوطن العربي، حيث تجاوزت الكميات المنتجة 500 مليون طن عام 2004، بلغت نسبة المخلفات الحيوانية 81% منها. هذا، ويمكن تصنيف المخلفات النباتية تبعاً لخصائصها النوعية على النحو التالي: المخلفات النباتية الحقلية و تشمل: النواتج الثانوية لنباتات الحبوب بأنواعها (34 مليون طن) ومخلفات القطن (4.6 مليون طن). وتنتج مصر والسودان معاً نحو 65% من مجمل الإنتاج، يليها المشرق العربي بإنتاج يقدر بنحو 34%، ومخلفات محاصيل الحبوب الزيتية ويبلغ إجمالي الإنتاج العربي حوالي 2.4 مليون طن. وعلى المستوى القطري، ينتج السودان نحو 65% منها، يليه مصر بحوالي 25% ،

ومخلفات المحاصيل البقولية لا يتعدى إنتاجها 2.8 مليون طن، ينتج المغرب لوحده نحو 50% منها تليه مصر والسودان بنحو 34%، ومخلفات المحاصيل السكرية حيث كان إجمالي إنتاج الوطن العربي من مخلفات قصب السكر بنحو 8.6 مليون طن، تنتج مصر والسودان نحو 37% منها، يليها اليمن والسعودية معاً بنحو 20% فالمغرب العربي بنحو 16%. أما الشمندر السكري، فإن مجمل إنتاجه في المنطقة العربية كان 3 ملايين طن ينتج المغرب وحده 36%، ويتراوح إنتاج كل من مصر وسوريا والسعودية والجزائر ما بين 11 إلى 15% لكل منها. وبالنسبة لمخلفات التمور، فقد بلغ إنتاج الوطن العربي حوالي 3 ملايين طن معظمها لمخلفات الأشجار. وتمثل مخلفات أشجار النخيل في كل من مصر والسودان معاً نسبة 32% والجزيرة العربية 25%، وبلدان المغرب العربي 22%. كما بلغ إنتاج نوى التمور حوالي 216 ألف طن ينتج معظمها في كل من العراق ومصر والسعودية بنسب 32%، 28%، 23%، على التوالي. وقدرت مخلفات الخضر والفاكهة عام 2004 بحوالي 13 مليون طن، تشكل مخلفات الخضروات 59% منها وعادة ما تتفاوت القيم الغذائية لهذه المخلفات خاصة الخضروات من حيث احتوائها على بقايا الثمار. أما مخلفات أشجار الفاكهة فقد بلغت نحو 3.1 مليون طن. أما مخلفات تقليم أشجار الزيتون فقد قدرت عام 2004 بحوالي 2.1 مليون طن ومخلفات أشجار الموز بحوالي 0.6 مليون طن.

وكما تضمن هذا الباب مخلفات التصنيع الزراعي الغذائي والتي تشمل نواتج الصناعات الغذائية للحبوب، الزيوت النباتية، صناعة السكر، الخضروات والفاكهة وتصنيع التمور. وتشكل صناعة إنتاج السكر حوالي 34% من إجمالي مخلفات التصنيع الزراعي، تليها صناعة طحن وتصنيع الحبوب بنسبة 26%، فصناعة إنتاج الزيوت النباتية بنسبة 15%، ثم تصنيع الخضر والفاكهة 6.4% وأخيراً صناعة منتجات النخيل والتمور. أما على المستوى الإقليمي، تنتج مصر والسودان معاً نحو 36% من مخلفات الصناعات الغذائية، يليهما إقليم المغرب العربي بنسبة 16%، ثم إقليم المشرق العربي بنسبة 13%.

بلغ إجمالي مخلفات التصنيع الغذائي حوالي 14.5 مليون طن وتصنف من الناحية العملية تبعاً لخواصها الفيزيائية إلى مخلفات جافة حيث تقل فيها الرطوبة عن 15%، وأهمها نخالة الحبوب (الردة)، قشر الفول السوداني، كسب الحبوب الزيتية والبقاس ونوى التمور وغيرها. ويعتبر هذا النوع من المخلفات ذا كثافة نوعية متدنية مما قد يسبب بعض المشاكل البيئية. المخلفات الرطبة، فتشمل تقل كل من الحمضيات والزيتون والطماطم والعنب والشمندر، إذ تتراوح نسبة الرطوبة فيها من 25 إلى 50%. المخلفات السائلة، فتشمل المولاس بأنواعه و المرجين (الزبيار) الناتج عن عصر الزيتون تنتج منه الدول العربية نحو 30 مليون لتر سنوياً. وأخيراً مخلفات صناعة الأجبان (الميص

أو الشرش)، حيث قدر إنتاجه بحوالي 3.5 مليون طن سنوياً تنتج مصر 24% منه تليها الجزائر بنسبة 15%.

وأخيراً مخلفات الإنتاج الحيواني والأسمالك التي تقدر بحوالي 405 مليون طن، منها 221 مليون طن مخلفات الأبقار والجاموس، 138 مليون طن مخلفات الأغنام والماعز، 32 مليون طن مخلفات الدواجن، 0.70 مليون طن مخلفات المسالخ و 0.22 مليون طن مخلفات أسماك. أما على المستوى القطري، فإن السودان تنتج 21% من إجمالي المخلفات تليها مصر 18%. وفيما يخص مخلفات الدواجن، فإن مصر والسعودية والمغرب وسوريا والجزائر بها نسب 32 ، 18 ، 12 ، 6 ، 6% من إجمالها، على التوالي.

ويستعرض الباب الثالث الأساليب والتقانات المستخدمة في معاملة المخلفات الزراعية والتصنيع الزراعي وتدويرها للاستفادة منها. ومن بين هذه التقانات، يذكر بالخصوص التقنيات لاستخدام المخلفات في التغذية الحيوانية، تقنيات إنتاج الطاقة والتسميد، تقنيات إنتاج مواد صناعية و/أو طبية،.... الخ، كما تم استعراض تقييم الآثار والفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتدوير المخلفات الزراعية مثل إنتاج أعلاف بتكلفة تقل عن الأعلاف المنتجة من المكونات التقليدية، خلق فرص عمل، تقليل التلوث البيئي، اكتساب المهارات الفنية والإدارية في مجالي إدارة وتصنيع المخلفات. أما بالنسبة للمعايير الواجب مراعاتها عند اختيار تقانة ما فتشمل: سهولة فهمها، مراعاة موسمية الإنتاج ، مواعمة التقنية مع البيئة ذات الأثر الإيجابي عليها، سهولة قبولها وذات مزايا اجتماعية.

يتناول الباب الرابع الاستخدامات الراهنة للمخلفات الزراعية في الوطن العربي، حيث نبين أن جل المخلفات النباتية تستغل كعلف للحيوان إما كما هي أو بعد إجراء بعض المعاملات كالتقطيع والطحن و/أو المعاملات الكيميائية. وقد أظهرت البحوث والتجارب الميدانية أن معاملة الأتبان باليوريا أو الأمونيا يؤدي إلى تحسين قيمتها. وتتميز هذه التقنية بكونها عملية وسهلة التنفيذ ويمكن تنفيذها على نطاق المزارع. وعلى سبيل المثال، نشير إلى أن مثل هذه التقنيات تم تطبيقها في عدة أقطار عربية مثل المغرب وتونس ومصر وسوريا وغيرها. ومن بين التقنيات الأخرى، تقنية السيلاج حيث يتم استخدامها لحفظ بعض المخلفات الزراعية والتصنيع الزراعي مثل قفل الطماطم، ولب الشمندر والحمضيات وقفل الشعير. في حين تهدف تقنية القوالب العلفية والمحبيبات إلى حفظ العديد من المخلفات لاستغلالها كعلف بديل للأعلاف المركزة أو كعلف محلي يستعمل أساساً خلال فترات الجفاف، مع المحافظة على قيمتها الغذائية. ومن بين هذه المخلفات، نذكر بالخصوص المخلفات ذات

المحتوى العالي من الرطوبة مثل التمور غير القابلة للتسويق، التين الشوكي، تفل البنجر، لب الطماطم والنباتات البحرية، وغيرها.

كما استعرض هذا الباب استخدام المخلفات كسماد عضوي دون إجراء أية معاملات والذي يمكن استغلاله في الزراعات البيولوجية أو في إنتاج الكومبوست باستعمال العديد من المخلفات نباتية كانت أو حيوانية. كما يمكن الاستفادة من المخلفات في توليد الطاقة وذلك باستخدام مخمرات مناسبة لتحويل المواد العضوية بيولوجيا إلى غاز حيوي إضافة إلى إنتاج ما تبقى من بعد التخمير كسماد عضوي.

كما أن هناك صناعات أخرى تستخدم المخلفات كمدخلات إنتاج لصناعة الأخشاب والورق ومواد صناعية مثل ثاني أكسيد الكربون والخل والكحول الإيثيلي وخميرة العلف وإنتاج الأسيتون والبيوتانول والمذيبات العضوية وإنتاج البروتين أحادي الخلية إضافة إلى بعض الاستخدامات الطبية لمخلفات المسالخ كاستخدام مصلى دم الذبائح وعظامها وأمعائها.

يشير الباب الخامس إلى المعوقات التي قد تواجه عملية تعظيم الاستفادة من المخلفات وتشمل: معوقات فنية ترتبط بطبيعة ونوعية المخلفات ، وفرتها وكيفية معالجتها، كبر حجمها وتدني كفاءتها، عدم توفر الكوادر الفنية المدربة بعمليات التدوير والمعاملة، عدم إلمام المزارع بأهمية تدوير المخلفات وعدم تجانس صفات المخلفات. أما المعوقات المؤسسية والتشريعية فترتبط بالهيئات والتنظيمات التي تتولى مسؤولية استخدام المخلفات وإنتاجها والاستفادة منها، قلة التنسيق بين المؤسسات المعنية بمسألة تدوير المخلفات. أما المعوقات البيئية، ترتبط بالآثار التي تنعكس على البيئة في حالة عدم الاستفادة من المخلفات أو التخلص من التلوث الناجم عنها مثل تلوث الهواء بالدخان وغاز ثاني أكسيد الكربون نتيجة حرق بقايا النباتات بالحقول، يؤدي تكس المخلفات الرطبة وتحللها إلى توالد الحشرات وانتشارها مما يتسبب في تفشي الأمراض إضافة إلى الروائح غير المحببة، عدم الاستفادة من المخلفات يمثل هدراً للموارد الطبيعية إضافة إلى إمكانية تلوث المياه. وبالنسبة للمعوقات الاقتصادية والاجتماعية فإن إهدار المخلفات بدون الاستفادة منها يعتبر عملاً غير اقتصادي ، كما أن عدم الاستفادة منها في تغذية الحيوان على سبيل المثال ينعكس سلباً على إنتاجية الماشية. إن استغلال المخلفات في أنشطة اقتصادية قد يواجه معوقات كثيرة خلال عمليات الجمع والنقل والتخزين والتصنيع، وقد لا يكون استغلال المخلف مجدداً اقتصادياً إلا في حالة الاعتماد على منطقة محدودة في شكل استثمار يتناسب مع حجم المخلفات بها، ارتفاع تكلفة الجمع والنقل للمخلفات من منطقة إنتاجها إلى مناطق الاستغلال والاستخدام قد يقلل من إمكانية تدويرها، صعوبة تقبل المستهلك للمنتجات الزراعية التي تم استخدام المخلفات خلال مراحل إنتاجها.

اهتم الباب السادس باستعراض الآليات والبرامج الوطنية والمقترحة من قبل الدول والهادفة إلى تطوير طرق تدوير المخلفات. ويتبين من خلال التقارير القطرية أن هناك 15 مشروعاً قائماً بتسعة دول، 7 منها تهتم قطاع التغذية الحيوانية، ثلاثة مشاريع للتسميد وتصنيع الاسمدة، مشروعان يختصان بإنتاج منتجات صناعية مثل الإنزيمات والكحول، مشروعان يهتمان بالبيئة ومشروع يهتم بإنتاج الغاز الحيوي بالمناطق الريفية. وكان عدد المشاريع المقترحة 16 مشروعاً اهتمت بمجالات التغذية الحيوانية (8 مشاريع)، و الطاقة والتسميد (5 مشاريع) و الصناعة والبيئة (3 مشاريع).

وأخيراً يستعرض الباب السابع مقترح مشروع إقليمي قياسي يعتمد على استخدام التقانات لتدوير وتصنيع المخلفات بالوطن العربي، إضافة إلى مشروعين : الأول يتعلق بمقتضيات استخدام المخلفات في التغذية الحيوانية والثاني يرتبط باستخدام التقنيات في إنتاج الطاقة والسماد العضوي.

ولتقديم مثل هذا المقترح، يجب نأخذ في الاعتبار ما يلي:

- المحافظة على ما يمكن استخدامه من هذه المخلفات في المجالات المختلفة.
 - إعداد برامج وطنية لتحديد الكمية والنوعية لكل المخلفات بجميع أنواعها.
 - تحديد مدى احتياجات الاقطار العربية المختلفة من نواتج استخدام هذه المخلفات بصورتها النهائية، وما إذا كانت الدولة أو المنطقة داخل الدولة أكثر احتياجاً للأعلاف أو بدائل الطاقة أو غيرها من النواتج.
 - نقل وتطبيق التقنيات ذات الجدوى الاقتصادية وفي إطار منهجية تشاركية نأخذ في الاعتبار رأي المزارع والمصنع والمستهلك وضمان إستمرارية إنتاج المحصول الرئيس وعدم تأثره باستخدام المخلفات على تسلسل العمليات الزراعية.
- هذا وقد تم إقتراح مشروع إقليمي يحتوي على أربعة مكونات وهي:
- 1- تحديد الكميات ونوعية المخلفات والتقانات المستعملة.
 - 2- نقل وتطبيق التقانات وتكوين قوى نموذجية.
 - 3- إنشاء مشاريع خاصة وخلق فرص عمل إضافية.
 - 4- دعم برامج البحوث العلمية والتطبيقية.

المقدمة

المقدمة

1 – الملاحظات المنهجية لفريق الدراسة:

إن من مظاهر التطور لمجتمع ما العمل على الاستخدام الأمثل لموارده المتاحة لتعظيم المردود الاقتصادي لتلك الموارد، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

تتوفر بالوطن العربي العديد من الموارد الطبيعية والبشرية، إلا أنه يعاني من اختلال في تحقيق الأمن الغذائي وتكامل الإنتاجين النباتي والحيواني وكذلك تفاوت الأمر من قطر عربي إلى آخر.

وعليه تقدم هذه الدراسة كمساهمة تضاف إلى مساهمات الآخرين في المجالات المختلفة، وتعمل على تبني آليات تحقق قدراً من التكامل على مستوى مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي بفرعيه الحيواني والنباتي.

كما يرجى التنويه إلى أن جميع المعطيات الرقمية الواردة في هذه الدراسة ما هي إلا انعكاس لمجمل الدراسات القطرية التي توفرت، والكتب الإحصائية الصادرة عنها، إضافة إلى تقارير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وما تم اشتقاقه من أرقام، من قبل فريق العمل اعتماداً على تلك المصادر، والتي يؤمل أن تكون قد عبرت عن واقع تلك الأقطار كي يكون لمقترحات واستنتاجات هذه الدراسة الأثر الذي يلامس واقع الحال.

نقطة أخيرة لا بد الإشارة إليها وتتعلق بالتخطيط المستقبلي في جميع مناحي الحياة مع الأخذ في الاعتبار جميع الظروف والمتغيرات وخصوصية كل قطر. وما هذه الدراسة إلا محاولة لوضع تصور عملي لإعادة تدوير المخلفات الزراعية والتصنيع الزراعي للاستعمالات الصناعية والمنزلية.

2- مدخل:

من أولويات التكامل التي أضحت ملحة، تلك المتعلقة "بالأمن الغذائي" وذلك من خلال تعزيز البنى التي تؤدي إلى تعظيم القيم المضافة لقطاعي الإنتاج الحيواني والنباتي والتصنيع الزراعي والعمل على أسس التكامل بينها بخاصة في مجال توفير الأعلاف الأساسية والبديلة (المخلفات على تنوعها).

تهدف هذه الدراسة إلى إعداد تصورات على مستوى الوطن العربي تتعلق بتنمية وإستثمار المخلفات الزراعية على وجه الخصوص والمخلفات عموماً وتعظيم جدواها الإقتصادية بهدف النهوض بقطاع الإنتاج الحيواني بشكل أساسي لتخفيض تكلفة الإنتاج من ناحية، وكذلك اقتراح بدائل تصنيعية للمخلفات الزراعية وأية مخلفات أخرى أو الإستفادة من هذه المخلفات في عمليات استصلاح الأراضي، كمصدر للمواد العضوية، أو في الزراعات العضوية أو إنتاج طاقة أو إعادة تأهيل مواقع المحاجر والكسارات ولغرض الحد من الملوثات البيئية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من ناحية أخرى.

كما إن ندرة الموارد المتاحة والحاجة إلى تعظيم المردود الإقتصادي لها أدى إلى التحول في النمط الإنتاجي و/أو نمط إستخدام الموارد إما سلباً "الرعي الجائر في الكثير من المناطق الرعوية بخاصة المناطق الحدية من حيث كميات الأمطار وإنتاجية المراعي وارتفاع نسبة التحميل عليها مما يؤدي إلى انخفاض إنتاج هذه المناطق وبالتالي تتأثر البيئة سلباً كانهجراف التربة والتصحر". وبالتالي فإن استخدام المخلفات الزراعية والصناعية والمنزلية كعلف بديل مثلاً مع تعظيم التكامل بين الوحدات الإنتاجية الزراعية والتقليل ما أمكن من مخلفات الإنتاج الزراعي عن طريق التدوير وإعادة الاستخدام. والسؤال هو هل هناك تكامل فعلي بين منظومتي الإنتاج النباتي والحيواني على المستوى القطري للوطن العربي قبل أن تكون على المستوى القومي؟! المعتقد أن هناك فجوات يمكن وصلها للوصول إلى المستوى الأمثل من التكامل وذلك من خلال إضافة أنشطة جديدة لوحدات الإنتاج القائمة أو من خلال تطوير الأداء الإداري لهذه الوحدات. وأن كلا المطلبين الإستراتيجيين يمكن ملامستهما من خلال التقليل ما أمكن من مخلفات منظومة الإنتاج الزراعي ككل، أي بإستخدام وإعادة تدوير كل ما هو متوفر من الكتلة البيولوجية وقد يكون ذلك على مستويات عدة (المزرعة، التجمع المحلي، القطر).

مبرر آخر للتوجه إلى إعادة تدوير الفضلات كجزء من إستراتيجية التغذية عموماً هو العجز المزمن في مصادر الأعلاف التقليدية وبالتالي تبرز أهمية المخلفات كاحتياطي إستراتيجي لتغذية الحيوانات المجترة، بخاصة في المناطق الجافة والتي تكون الأكثر هشاشة من الناحية البيئية.

إن إعادة تدوير المخلفات تؤدي إلى إضافة إيجابية للفرص الاقتصادية غير المستغلة . وهذا بدوره قد يزيد من الدخل على المستوى الفردي (المزرعة والمزارع) وكذلك المستوى القومي (القيمة المضافة للقطاع الزراعي بخاصة قطاع الإنتاج الحيواني لتقليل الاعتماد على الأعلاف المستوردة مرتفعة الأسعار).

3- أهداف الدراسة:

يتمحور الهدف الرئيس لهذه الدراسة إلى معرفة إمكانيات تدوير المخلفات الزراعية للاستعمالات الصناعية والمنزلية وذلك لغرض تحديد هذه المخلفات كمّاً ونوعاً. إضافة إلى التعرف على الأساليب والتقنيات الحديثة المتطورة والمستخدمه لتدوير تلك المخلفات لغرض رفع الكفاءة الإدارية وزيادة توليد الدخل للمزارع واقتراح مشروعات اقليمية تنموية. أما فيما يتعلق بالأهداف الفرعية للدراسة فمنها:

- دراسة الفرص المتاحة وجدواها عند استخدام المخلفات الزراعية خاصة في المناطق الأقل حظاً بهدف تعظيم اقتصاديات استغلال الموارد المتاحة وتحسين المردود الاقتصادي المستدام لهذه الموارد.
- تطوير بدائل تضمن الاستخدام الاقتصادي للموارد وتقليل المخاطر البيئية مع ضمان استمرار العمل بهذه النماذج المقترحة وتماشيها مع منظومة الإنتاج على مستوى المزرعة.
- التعرف على الخيارات الفنية المتاحة من أجل الاستثمار في هذا المجال، والمقصود هنا الاستثمار البحثي والمعرفي إضافة إلى الاستثمار المالي.
- وضع مقترحات عملية للمؤسسة وزيادة الوعي العام بأهمية استخدام المخلفات الزراعية في عدة مجالات.
- تفعيل الدور المحوري للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية بخاصة إذا ما تطلب الأمر تصنيع تلك المخلفات قبل استخدامها.

وكننتيجة حتمية للأهداف الفرعية السابقة يتوقع الوصول إلى رفع كفاءة الخدمات البحثية والإرشادية على المستوى الحفلي والمؤسساتي بخاصة في المجال الإداري، حيث إن الإدارة هي مفتاح نجاح وتطور أي مشروع. كما يجب ان يراعى، عند استخدام أي تكنولوجيا لتدوير أي مخلف، موسمية الإنتاج بمعنى أن تكون التكنولوجيا المستخدمة يمكن استخدامها لتدوير أكثر من مخلف ضمناً لاستمرارية الإنتاج والتدوير والجدوى الاقتصادية.

4- فرضيات الدراسة:

تنطلق هذه الدراسة من عدة فرضيات وتصورات لا بد من أخذها بالحسبان ومنها:

أننا ننطلق من فرضية توفر كميات اقتصادية من المخلفات الزراعية والمخلفات الأخرى وأن استخدامها في عديد من المجالات يعمل على خفض تكاليف الإنتاج والاستخدام. كما يجب أن تكون لها ميزة اقتصادية حتى يتم التشجيع على استعمالها.

أن هناك فرصاً متاحة لرفع كفاءة استخدام المخلفات الزراعية كمّاً ونوعاً وأن الاستخدام الحالي لهذه المخلفات عند حدوده الدنيا إضافة إلى الجدوى الاقتصادية لهذا الاستخدام في العديد من البلدان العربية.

هناك تدنٍ في الوعي بأهمية استخدام هذه المخلفات وبالطرق المثلى لتحضيرها واستخدامها.

أن هناك فائضاً من هذه المخلفات وله مردود اقتصادي إذا ما تم نقله من منطقة توفره إلى المناطق التي تحتاج إليها مع توفر جميع مستلزمات النقل والتخزين والتصنيع.

تدني القيمة الغذائية لبعض المخلفات الزراعية، نظراً لخصائصها الطبيعية والكيميائية ، ولكن هناك جدوى اقتصادية عند معاملتها كيميائياً وبيوتكنولوجياً بهدف رفع قيمتها الغذائية لتتلاءم مع كيفية الاستخدام.

تتفاوت الأهمية النسبية للمخلفات الناتجة من التصنيع الزراعي من قطر إلى قطر وبالتالي تتباين أهميتها الاقتصادية عند استعمالها إضافة إلى إمكانية استخدام تكنولوجيا على مستوى المزرعة أو التجمع المحلي.

5- منهجية الدراسة:

فقد حدد إطار الدراسة في ضوء الهدف الرئيس والمتمثل بالجدوى الاقتصادية والفنية لإعادة استخدام المخلفات الزراعية في مختلف أقطار الوطن العربي بهدف تطوير قطاع الإنتاج الحيواني، على وجه الخصوص، أو أية مجالات أخرى مقترحة ضمن آفاق الاستخدام ، فإشياء مشاريع إعادة تدوير المخلفات قد يتولاها القطاع الخاص أو القطاع العام أو بالتعاون بينهما.

سوف نتطرق الدراسة إلى جملة من العناصر منها مصادر المخلفات الزراعية على مستوى الوطن العربي ومخلفات الصناعات الغذائية ومخلفات الإنتاج الحيواني والأسماك. وقد يكون من الأجدى التعامل مع عينة منتقاة من المنتجين والمزارعين وذلك لضرورات عملية. وفي حالة ثبوت الجدوى الاقتصادية لديهم فهو مؤشر على جدواها على مستوى المجتمع الزراعي ويكون الأمر أسهل على إقناع المستثمرين بجدوى هذه التكنولوجيا لتدوير المخلفات.

ولكن هناك حقيقة أخرى، لابد من أخذها في الحسبان، تتعلق بعدم وجود معطيات حقيقية حول تكلفة تحضير المخلفات الزراعية وتباينها من قطر إلى آخر وأن اللجوء إلى التقدير أو اعتماد تقديرات منتجي المخلفات والذين بدورهم لديهم ميل إلى التقليل من تقدير التكلفة، فإن هذا يؤثر على تحليل الحساسية السعرية، وبالتالي التحليل الاقتصادي للمشروع الذي يستخدم المخلفات. لذا فهناك حاجة ماسة لإجراء بحث معمق لدراسة هذا الجانب المهم لاستخدام المخلفات الزراعية لمعرفة التكلفة الحقيقية لإنتاج وإعداد المخلفات الزراعية على جميع مستويات إنتاجها وتجميعها واستخدامها.

عموماً قد تشكل هذه المخلفات مصدر دخل إضافي للمزرعة أو المصنع إما مباشرة عن طريق بيعها أو من خلال إعادة تدويرها كعلف بديل أو إنتاج سماد منها الكمبوست أو استغلالها كمصدر للطاقة وغيرها.

الباب الأول
الأهمية الاقتصادية للقطاع الزراعي
في الوطن العربي

الباب الأول

الأهمية الاقتصادية للقطاع الزراعي في الوطن العربي

1- الأهمية النسبية للناتج الزراعي من الناتج المحلي الإجمالي:

ارتفعت قيمة إجمالي الناتج الزراعي العربي من حوالي 64.2 بليون دولار عام 2003 إلى حوالي 68.2 بليون دولار عام 2004 أي بما يعادل نحو 6.2 %، ومع ذلك تراجعت نسبة مساهمة الناتج الزراعي في قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية من حوالي 8.5 % إلى حوالي 7.8 %، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بمعدل يصل إلى حوالي 11.5 % متفوقاً بذلك على الارتفاع في قيمة الناتج الزراعي.

هذا وتأتي في مقدمة الدول العربية وفقاً لقيمة إنتاجها الزراعي، كل من مصر، السعودية، المغرب، العراق، السودان، الجزائر وسوريا، حيث تحقق الدول السبع مجتمعة ناتجاً زراعياً تصل قيمته إلى حوالي 83% من إجمالي قيمة الناتج الزراعي العربي عام 2003. إلا أنه تراجع إلى نحو 80.3% عام 2004.

ويلاحظ تباين كبير في أهمية القطاع الزراعي ومدى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إذ ترتفع قيمة الناتج الزراعي إلى حوالي 64 % بالنسبة للصومال و 38% للسودان و 24% لسوريا وتتراوح هذه النسبة بين 10 - 20 % في كل من موريتانيا والمغرب ومصر واليمن وتونس وتقل عن 10 % في كل من فلسطين وليبيا ودول الخليج العربي.

كما تشير البيانات ، خلال الفترة 2002 - 2004 ، إلى ارتفاع وتطور قيمة الناتج الزراعي. وقد أدى ارتفاع قيمة الناتج الزراعي إلى ارتفاع نصيب الفرد منة بنحو 4.5 %، حيث ارتفع من نحو 211.5 دولار عام 2003 إلى حوالي 221 دولار عام 2004. وفي نفس الوقت ارتفعت إنتاجية العامل الزراعي من حوالي 1838 دولار عام 2002 إلى حوالي 1949 دولار عام 2003 ، أي بزيادة تقدر بنحو 6% . كما تأثرت إيجابياً مؤشرات التغير النسبي في قيمة الناتج الزراعي من (- 1.7) عام 2002 إلى (+6.4) عام 2003. وقد انعكس ذلك على ارتفاع مؤشر الاستثمارات في قطاع الزراعة من حوالي 7.3% عام 2002 إلى حوالي 9.2% عام 2003 لمجموعة من الدول العربية.

وتشير البيانات الإحصائية إلى أن مساحة الأراضي الزراعية في الدول العربية عام 2004 قدرت بنحو 69.6 مليون هكتار وهذه تعادل نحو (4.9%) من المساحة الكلية للوطن العربي ، وبلغت المساحة المزروعة عام 2004 حوالي 69.6 مليون هكتار.

وقد بلغت نسبة المحاصيل المستديمة عام 2004 حوالي 11.4% من الأراضي المزروعة مقابل 88.6% للمحاصيل الموسمية، كما توضح المؤشرات انخفاض في مساحة محاصيل الحبوب في المنطقة العربية إلى حوالي 40.5% سنة 2004 من المساحة المزروعة، مقارنة بنحو 45% عام 2003. كما أن المراعي العربية تشغل عام 2003 حوالي 34.7% من مساحة الأراضي في العالم العربي، بينما أصبحت عام 2004 حوالي 32.1%.

وتشير مجموعة المؤشرات السكانية والاجتماعية، إلى أن نسبة السكان الريفيين إلى إجمالي السكان في الدول العربية بلغ 44.5% عام 2004 و 44.1% عام 2003. وقد كان نصيب الفرد الريفي من الأراضي الزراعية في العالم العربي عام 2004 هو 0.51 مقارنة بنحو 0.53 عام 2003 مع وجود تباين شاسع بين الدول العربية فأعلاها كان في ليبيا 3.44 هكتار / فرد ريفي وأقلها كان في مصر 0.9. وبلغت نسبة العمالة الزراعية 31.6% عام 2004 من مجموع القوى العاملة بعد أن كانت 31% عام 2003، ومع ذلك استقر نصيب العامل الزراعي العربي من المساحة المزروعة عند حوالي 2 هكتار للعامل.

1-1 الأهمية الاقتصادية للإنتاج النباتي:

يشمل هذا القطاع مجموعات محاصيل مهمة كالحبوب والبقوليات والبذور الزيتية والدرنات والمحاصيل السكرية والخضر والفاكهة.

بلغت المساحة المزروعة بالحبوب عام 2004 حوالي 28.1 مليون هكتار، وكانت أعلى مساحة في المغرب 5.7 مليون هكتار، وكانت مصر الأعلى إنتاجاً 21.3 مليون طن. أما إنتاج القمح فكان النصيب الأكبر لمصر 7.2 مليون طن تليها المغرب 5.5 مليون طن، في حين أن المغرب والجزائر كانتا الأعلى إنتاجاً من الشعير 2.7 و 1.2 مليون طن على التوالي. أما الذرة الشامية فكان إجمالي المساحة المزروعة حوالي 1.68 مليون هكتار وإجمالي الإنتاج حوالي 6.46 مليون طن.

كما كان إجمالي مساحة إنتاج الأرز عربياً 8.8 مليون هكتار والإنتاج 6.7 مليون طن وكانت مصر الأعلى إنتاجاً حيث بلغ 6.3 مليون طن تليها العراق.

وبلغ إجمالي إنتاج كل من المحاصيل الدرنية والجذور والبقوليات والبذور الزيتية حوالي مليون 1.4 و 1.4 و 5.8 مليون طن على التوالي وتم إنتاجها من مساحات: 0.48، 1.3، 5.7 مليون هكتار على التوالي.

بلغت مساحة المحاصيل السكرية عام 2003 حوالي 374 ألف هكتار تدنت في 2004 إلى حوالي 368 ألف هكتار. في حين بلغ إجمالي إنتاج كل من الزيتون، بذرة القطن، الخضروات

والطماطم، التمر والفواكه والحمضيات حوالي : 3.2 ، 1.2 ، 44.5 ، 15.1 ، 5.2 ، 26.2 ، 7.3 مليون طن على التوالي.

1 - 2 الأهمية الاقتصادية للإنتاج الحيواني :

تشير المعطيات الإحصائية لعام 2004 إلى أن إجمالي أعداد الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال كانت حوالي 60.5 ، 166.7 ، 114.1 ، 14.6 مليون رأس على التوالي.

أما إنتاج اللحوم الحمراء والبيض والألبان والبيض والأسماك فكانت حوالي 3.9 ، 2.9 ، 22.2 ، 1.4 و 3.9 مليون طن على التوالي، وكانت جمهورية السودان بها أعلى عدد من الأبقار المحلية 38.8 مليون رأس من الأبقار، أما أعداد الأغنام والماعز فكانت المغرب الأعلى، 17 مليون رأس وموريتانيا أعلى في الماعز 5.6 مليون رأس، أما إنتاج الألبان كانت بجمهورية السودان الأعلى 7.4 مليون طن، تليها مصر 4.2 مليون طن.

وبلغ إنتاج البيض حوالي 14 مليون طن عام 2004 وكانت مصر الأعلى إنتاجاً 3.1 مليون طن، تليها سوريا 2 مليون طن. بلغ إنتاج الأسماك في الوطن العربي 3.8 مليون طن. وكان إجمالي أسماك الصيد 3.1 مليون طن أما إنتاج مزارع الأسماك فكان 0.76 مليون طن وكانت مصر الأعلى إنتاجاً (حوالي مليون طن) تليها المغرب وموريتانيا.

الباب الثاني
الوضع الراهن لإنتاج المخلفات
الزراعية والصناعية في المنطقة
العربية

الباب الثاني

الوضع الراهن لإنتاج المخلفات الزراعية والصناعية في المنطقة العربية

تعرف المخلفات الزراعية والصناعية على أنها جميع المخلفات الناتجة من الإنتاج النباتي، والحيواني والتصنيع الزراعي، كالنواتج الثانوية للنباتات كالعروش والفروع والأوراق والسيقان والثمار غير المسوقة وفضلات الحيوان ومخلفات المسالخ وصناعة الألبان والأسماك وذلك حسب الأنماط السائدة للإستفادة من هذه النواتج فمنها ما يرمى مباشرة في الحقل أو تجمع لتخزينها كعلف للحيوان أو أن تستخدم للوقود أو لإنتاج الطاقة أو كسماد عضوي أو لاستصلاح الأراضي أو في الزراعة العضوية أو إعادة التصنيع... الخ من الاستعمالات وذلك تبعاً لمصدرها وخصائصها الفيزيائية والكيميائية.

هذا وتختلف النواتج النباتية الثانوية كمّاً ونوعاً، تبعاً لنوع المحصول المنتج وموسمه وكيفية جمعه وتسويقه، إضافة للمخلفات الناتجة عن التصنيع الوسيط للمنتجات الزراعية، كنواتج تقشير البذور وضربها ودرس الحبوب وطحنها، وكذلك نواتج عصر الثمار لصنع المشروبات أو المأكولات أو استخراج الزيوت النباتية والسكر.... الخ. أما المخلفات الحيوانية فمنها: الروث والزرق والدم والعظام كنواتج من المسالخ والشرش الناتج من صناعة الألبان وصناعة تعليب وتسويق الأسماك... الخ.

2-1 : المخلفات النباتية (ملحق رقم 1-جدول 1.2)

تم تصنيف المخلفات النباتية تبعاً لأهم مصادرها أما كمياتها المتوفرة فقد تم بكثير من التصرف وذلك باستخدام البيانات المتوفرة في التقارير القطرية والكتب السنوية الصادرة عن المنظمة، ونشرات منظمة الفاو، والمعايير الدولية المطبقة في هذا الصدد. ولعل مصدر الاختلاف في هذا الصدد يرجع إلى أسس التقدير التي تعتمد في بعض الأحوال على استخدام البيانات الخاصة بالمساحات المحصولية ومن ثم ضرب هذه المساحات في معدل متوسط الإنتاجية للوحدة الكمية للمنتجات الرئيسية للحاصلات المختلفة وضرب هذه التقديرات في معدلات مقدرة تحدد النسبة الكمية بين المنتج الرئيس والمنتج الثانوي.

وقد قدرت إجمالي المخلفات النباتية في الوطن العربي عام 2004 بحوالي 94.5 مليون طن، حيث يتركز معظمها في مصر والسودان (47%) ثم بلدان المغرب العربي (27.7%) فالشرق العربي (17%) والجزيرة العربية (8.3%). هذا ويمكن تصنيف المخلفات النباتية تبعاً لخصائصها النوعية على النحو التالي :

2-1-1: المخلفات النباتية الحقلية:

تختلف هذه المخلفات حسب نوع المحصول ودرجة نضج النبات عند الحصاد، ومنها:

أ - مخلفات النباتات النجيلية :

تشمل السيقان والأوراق الجافة المتخلفة عن حصاد الحبوب عامة، ومن أهمها النواتج الثانوية لنباتات القمح والشعير والأرز والذرة بأنواعها. وتتميز هذه المجموعة من المخلفات، بإحتوائها على نسب عالية من الألياف وتدني محتواها من البروتين الخام (2% - 5%)، كما يحتوي بعضها على نسبة من مادة السيلكا مثل قش الأرز، لذلك فإنها تستخدم كأعلاف مائنة في تغذية المجترات، وبكميات محدودة وذلك لتدني وبطء هضمها، نتيجة لإنخفاض عنصر النيتروجين فيها عن الحد اللازم لحيوية الأحياء الدقيقة في كرش المجترات.

قدر إجمالي الكميات المنتجة من مخلفات المحاصيل المذكورة أعلاه عام 2004 حوالي 58 مليون طن . وتقدر الكميات المنتجة بالإقليم الأوسط فيها بحوالي 28 مليون طن ، كما يقدر إنتاج المغرب العربي بنحو 17 مليون طن. أما المشرق العربي والجزيرة العربية فيقدر إنتاجهما بنحو 13 مليون طن.

وعلى المستوى القطري تمثل أقطار وادي النيل (مصر والسودان) أكبر منتج لمخلفات المحاصيل النجيلية، ويعزى ذلك بدرجة رئيسية إلى التوسع في زيادة إنتاج الحبوب لمواكبة التطور المتنامي في التعداد السكاني بتلك الأقطار.

ب - مخلفات القطن:

وتشمل الأوراق والفروع الغضة، هذا إلى جانب بعض اللوز المتساقط من النبات. وترعى هذه المخلفات مباشرة بعد الحصاد، كما في السودان، وتتخلف بعد عملية الرعي السيقان الصلبة، والتي تيم التخلص منها بالقلع ثم الحرق وذلك لدرء مخاطر كمون مرض الساق الأسود والأطوار المعديّة لدودة لوزة القطن، والتي تنتقل مع المخلفات لمحصول الموسم التالي.

أما من حيث الإنتاج، فإن مجمل إنتاج الوطن العربي من السيقان ، وهي المكون الأهم يترك بالحقل، فإن تقديراتها تصل إلى نحو 3.6 مليون طن مادة جافة عام 2004 ، ينتج منها الإقليم الأوسط لوحده نحو 65.3% من مجمل الإنتاج العربي، يليه المشرق العربي بإنتاج يقدر بنحو 34.2% ، أما الإقليمين الآخرين : الجزيرة العربية والمغرب العربي، فإن إنتاجهما معاً قليل جداً.

وعلى المستوى القطري تحتل السودان المرتبة الأولى في إنتاج مخلفات القطن، وبنسبة تصل إلى نحو 41% من إجمالي الإنتاج العربي، تليها سوريا بنسبة 34.8%.

وعلى الرغم من محدودية الكميات المتخلفة من حطب القطن، مقارنة بإنتاج مخلفات المحاصيل الأخرى، حظيت مخلفات القطن بقدر كبير من الإهتمام على مستوى المؤسسات القطرية،

نسبة لأهمية التخلص منها في كسر إحدى حلقات مرض الساق الأسود، والذي تتكاثر الآفة المسببة له في بقايا المحصول، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة في هذا المحصول الإستراتيجي المهم.

ج - مخلفات محاصيل الحبوب الزيتية:

تشمل مخلفات محاصيل الحبوب الزيتية، عيدان السمسم، قش الفول السوداني وعيدان محصول عباد الشمس وقش فول الصويا، ويبلغ إجمالي الإنتاج العربي في عام 2004 من مخلفات هذه المجموعة المحصولية نحو 1.9 مليون طن مادة جافة. وعلى المستوى القطري، ينتج السودان نحو 65% منها، يليه مصر بحوالي 25%.

وعلى المستوى الإقليمي يتصدر الإقليم الأوسط قائمة منتجي مخلفات محاصيل البذور الزيتية، إذ يبلغ إنتاجه 1.7 مليون طن مادة جافة وهذا يمثل 90% من إجمالي مخلفات هذه المحاصيل تأليها العراق بحوالي 64 ألف طن.

د - مخلفات المحاصيل البقولية :

كما يتضح من بيانات الملحق رقم 1- الجدول رقم (2 - 1) إن إجمالي ما ينتجه الوطن العربي من مخلفات المحاصيل البقولية لا يتعدى 2.22 مليون طن على أساس المادة الجافة، ينتج المغرب نحو 50% من إجمالي الإنتاج يليه الإقليم الأوسط بنحو 33.7% ثم المشرق العربي نحو 12.8%، أما إنتاج دول الجزيرة العربية من هذه المخلفات فهي محدودة.

هـ مخلفات المحاصيل السكرية :

هي عبارة عن القمم الخضراء لنبات قصب السكر والعروش الخضراء لنبات الشمندر السكري. وقد أوضحت الدراسات أن تلك المخلفات تصلح لأغراض تغذية الحيوان، حيث تحتوي القمم الخضراء لقصب السكر على 9% ألياف، 2.0% بروتين و 5.0% دهن خام. أما بالنسبة لمخلفات الشمندر الطري فإنها تحتوي على 5% بروتين مهضوم.

ويبين الملحق رقم 1- الجدول رقم (2 - 1) أن إجمالي إنتاج الوطن العربي من مخلفات قصب السكر يقدر في عام 2004 بنحو 6.9 مليون طن على أساس المادة الجافة، ينتج الإقليم الأوسط نحو 37% منها، يليها اليمن والسعودية معاً بنحو 20.4% فالمغرب العربي بنحو 16%.

وعلى المستوى القطري تحتل مصر المرتبة الأولى في إنتاج تلك المخلفات (2.3 مليون طن)، يليها السودان (0.8 مليون طن) فالجزائر (0.78 مليون طن).

أما بالنسبة للشمندر السكري، فإن مجمل إنتاجه في المنطقة العربية بلغ عام 2004 حوالي 2.4 مليون طن مادة جافة ينتج المغرب وحده 36% وبتراوح إنتاج كل من مصر وسوريا والسعودية والجزائر ما بين 11.5 إلى 14.8%.

و - مخلفات التمور :

تشمل المخلفات الناتجة من تقليم الأشجار، والتي تنتوع بين جريد سعف النخيل وأغلفة الطلع والحوامل الزهرية والألياف، والتمر المتساقط. وقد بينت التحاليل الكيميائية، أن هذه المخلفات فقيرة بالبروتين.

إن جملة إنتاج الوطن العربي من تلك المخلفات يبلغ حوالي 2.7 مليون طن معظمها لمخلفات الاشجار (90% من الإجمالي). وتشكل مخلفات أشجار النخيل في كل من مصر والسودان معاً نسبة 32.3% والجزيرة العربية 25% من إجمالي هذه المخلفات، وبلدان المغرب العربي 21.6%.

أما إنتاج نوى التمر تبلغ حوالي 216 ألف طن ينتج معظمها في كل من العراق ومصر والسعودية بنسب 32.4%، 27.8%، 23.1% على التوالي.

2-1-2: مخلفات الخضر والفاكهة (ملحق رقم 1- جدول رقم 2-1) :

وهذه تشمل مخلفات مختلف الخضروات والفواكه والتي تقدر بحوالي 13 مليون طن على مستوى الوطن العربي. وعادة ما ترعى في مكانها في بعض الأقطار، وتشكل مخلفات الخضروات 59% منها وعادة ما تتفاوت القيم الغذائية لهذه المخلفات خاصة الخضروات من حيث احتوائها على بقايا الثمار. كذلك الحال بالنسبة لمخلفات أشجار الفاكهة التي هي عبارة عن الأغصان الناتجة عن التقليم والثمار المتساقطة وقد بلغ إجمالي الحمضيات مثلاً عام 2004 نحو 3.1 مليون طن. أما مخلفات تقليم أشجار الزيتون فقد قدرت عام 2004 بحوالي 2.1 مليون طن ومخلفات أشجار الموز حوالي 0.6 مليون طن.

2-2: مخلفات التصنيع الزراعي الغذائي (ملحق رقم 1- جدول رقم 2-2) :

يقدر حجم هذه المخلفات بنحو 14.50 مليون طن، وهي تنتج من صناعات الحبوب الغذائية، الزيوت النباتية، السكر، الخضروات والفاكهة وتصنيع التمر. وتشكل صناعة إنتاج السكر 33.8% من إجمالي المخلفات، تليها صناعة طحن وتصنيع الحبوب بنسبة 26%، فصناعة إنتاج الزيوت النباتية بنسبة 15%، ثم تصنيع الخضر والفاكهة 6.4% وأخيراً صناعة منتجات النخيل والتمر.

وعلى المستوى الإقليمي ينتج الإقليم الأوسط لوحده نحو 35.7% من مخلفات الصناعات الغذائية، يليه إقليم المغرب العربي بنسبة 16.5%، ثم إقليم المشرق العربي بنسبة 13.5%.

هذا وتصنف مخلفات التصنيع الغذائي من الناحية العملية حسب حالتها وخواصها المادية إلى مخلفات جافة ورطبة وسائلة، بيانها كما يلي :

أ- المخلفات الجافة :

هي تلك التي يقل فيها محتوى الرطوبة عن 15%، وأهمها نخالة الحبوب (الردة)، قشر الفول السوداني، كسب الحبوب الزيتية والباقس، إضافة إلى نوى الزيتون ونوى التمر وغيرها.

وتتصف هذه المخلفات بخفة الوزن وكبر الحجم (أي تدني الكثافة النوعية) ، مما يجعلها تتكدس بكميات كبيرة خلال موسم الإنتاج، كما هو الحال بالنسبة لفائض البقاس الذي يتسبب في نشوب الحرائق ما لم تتم الاستفادة منه في تغذية المجترات أو صناعة الخشب الحبيبي أو إنتاج الفحم النباتي.

ب- المخلفات الرطبة :

يتراوح محتوى الرطوبة فيها بين 25% - 50% مثل لب الحمضيات والزيتون وتفل البنجر السكري، والطماطم وتفل العنب إضافة إلى احتوائها على نسبة كبيرة من العناصر العضوية كالسكريات الذائبة أو الزيوت أو الأحماض العضوية.

وهي بحكم محتواها الرطوبي تصبح قابلة للتخمر والتلف السريع بفعل البكتيريا والفطريات، مما يؤكد ضرورة خفض نسبة الرطوبة فيها بالتبخير أو التجفيف أو برفع درجة تركيز المادة العضوية فيها، وذلك بخلطها بمادة المولاس لكي تسهل الاستفادة منها.

ج- المخلفات السائلة :

وتشمل المولاس بأنواعه، وماء الثمار (المارجين)، الذي يمثل الناتج الثانوي لعملية عصر الزيتون. هذا ويحتوي المولاس على نسبة عالية من المواد الكربوهيدراتية ، حيث تتراوح نسبة السكر فيه بين 48% - 56%، وهو يعمل كعنصر تماسك للأعلاف الجافة المخلوطة عند تحبيبها ، كما أنه يقلل من الفاقد الغذائي للعلف.

أما المارجين ، فهو مزيج من المواد العضوية والماء. وتنتج الدول العربية من هذا المارجين نحو 30 مليون لتر سنوياً.

أما مخلفات تصنيع الألبان فقد قدرت كمية الميصل (الشرش) الناتجة بحوالي 3.48 مليون طن تنتج اقطار المغرب العربي نسبة 38.3% منها ومصر والسودان معاً 33.3% وبلدان الجزيرة العربية 16.5% وبلدان المشرق العربي 11.9%. إلا أن معظم هذا المخلف لا يستغل بالطريقة المثلى في تسمين المجترات مثلاً.

وإجمالاً يمكن القول أن المخلفات الحقلية تشكل الجزء الأكبر من مجموع المخلفات الزراعية النباتية على مستوى المجموعات المحصولية المختلفة، حيث تختلف الأهمية النسبية لما تنتجه كل من الأقاليم العربية من هذه المخلفات.

فقد بلغ إنتاج المشرق العربي من مخلفات التصنيع الزراعي نحو 2.4 مليون طن أما إقليم مصر والسودان فكان 7.6 مليون طن وكان إنتاج المغرب العربي 2.8 مليون طن والجزيرة العربية 1.4 مليون طن.

2-3 : مخلفات الإنتاج الحيواني والأسماك (ملحق رقم 1- جدول رقم 2-3)

بلغ إجمالي المخلفات الحيوانية والسلمكية في الوطن العربي عام 2004 حوالي 405 مليون طن منها ، 220.8 مليون طن مخلفات الأبقار والجاموس ، 138.3 مليون طن مخلفات الأغنام والماعز ، 32.5 مليون طن مخلفات الدواجن ، 0.22 مليون طن مخلفات الأسماك ، 0.70 مليون طن مخلفات المسالخ.

اما على المستوى القطري فإن السودان تنتج حوالي 21.5% من إجمالي المخلفات تليها مصر بـ 18.6% أما مخلفات الدواجن فان مصر والسعودية والمغرب وسوريا والجزائر بها نسب 32.2 ، 18.4 ، 12.3 ، 6.1 ، 6.10 من إجمالي فضلات الدواجن على التوالي.

وكانت أعلى كميات من مخلفات الأسماك قد أنتجت في كل من مصر والمغرب واليمن بنسب 27.10 ، 27.10 ، 13.5 % على التوالي.

نقطة أخيرة نود الإشارة إليها وتتعلق بالمخلفات المنزلية ومخلفات البلديات وينبع ذلك من منظور بيئي على الأقل لغرض تخفيض مستويات التلوث البيئي ، فقد أضحي لزاماً إعادة تدوير المواد العضوية في النفايات المنزلية ويشير الوضع الراهن إلى محدودية الاستفادة من هذا المصدر ومن ثم يكون بطرق بدائية. هذا ومن المحتمل أن تكون كميات المواد العضوية الموجودة في هذا النوع من المخلفات قد تتجاوز 10.4 مليار طن سنوياً ، في الوطن العربي حيث تم تقديرها بناءً على المعطيات الآتية:

عدد السكان بالوطن العربي 308.9 مليون نسمة × معدل إنتاج الفرد السنوي من المخلفات 180 كيلو غرام × النسبة المئوية للمواد العضوية بالمخلفات 0.60

فلو تمكنا من استغلال 30% من هذه المخلفات فإن الكمية المتاحة قد تتجاوز مليار طن سنوياً ، ويجب التنويه إلى أن حياة الإنسان العصرية وإضافة إلى الزيادة في عدد السكان قد زادت من معدل إنتاج المخلفات المنزلية والبلدية مما يعني أن الأرقام المذكورة أعلاه مرشحة للزيادة .

2-4 تصنيف المخلفات الزراعية والتصنيع الزراعي:

كما تم الاتفاق على أن المخلفات هي كل ما ينتج من خلال الإنتاج النباتي والحيواني والتصنيع الزراعي. لذلك يمكن القول أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات العضوية الأولى مخلفات مباشرة من المحصول الزراعي والثانية مخلفات غير مباشرة تنتج خلال مراحل التصنيع الزراعي لمنتجات المحاصيل، وكذلك المخلفات المتأنية من الإنتاج الحيواني والسلمي.

وتختلف هذه المخلفات من حيث التركيبية الفيزيائية والكيمائية نظراً لمصادرها المختلفة مما ينتج عنه إستنباط تقنيات وأساليب مختلفة للاستفادة منها في مجالات عديدة. ونشير إلى أنه لن يتم

التطرق ، في هذه الدراسة ، إلى إعداد جداول لهذه الخصائص، وذلك نظراً لتنوعها من جهة ولوجودها في العديد من النشريات العلمية على مستوى الوطن العربي والدولي وكذلك بالدراسات على مستوى المنظمة من جهة أخرى.

2-4-1 المخلفات النباتية

تشمل كل المخلفات النباتية من المحاصيل الزراعية مثل الزراعات الأساسية (قمح، شعير، تريتكال، بقوليات، شوفان) والذرة والقطن والأرز،..... الخ.

- **مخلفات الزراعات الكبرى:** تشمل الأتبان بجميع أنواعها وبقايا الحبيدة. وتعتبر الأتبان من أهم المخلفات النباتية التي تستعمل أساساً في التغذية الحيوانية. ويعتبر بقايا الحصاد من أهم الموارد العلفية للمجترات خلال فترة ما بعد الحصاد عن طريق الرعي المباشر. وتتميز هذه المخلفات بنسب مرتفعة من الألياف ومنخفضة من البروتينيات والمعادن والفيتامينات، مما يستوجب تكملة إضافية أو معاملات ملائمة.
- **مخلفات الزيتون والأشجار المثمرة:** وتشمل بقايا التقليم والأوراق التي تستعمل نسبة هامة منها، خضراء أو بعد تجفيفها، في التغذية الحيوانية وبخاصة خلال فترات الجفاف، كما يستخدم الحطب للطهي ولإنتاج الفحم وفي الصناعات التقليدية وصناعة الخشب.
- **مخلفات النخيل:** لمخلفات النخيل أهمية اقتصادية كبيرة يمكن الاستفادة منها في الكثير من المجالات، وحتى الآن لم تستغل الاستغلال الأمثل والمثمر بخاصة وأنه بالإمكان قيام العديد من الصناعات المتطورة القائمة على فاقد الإنتاج والنوعيات المرفوضة ومخلفات التصنيع وكذلك مخلفات النخيل مثل الاستغلال في التغذية الحيوانية، وصناعة الخشب والمستحضرات الطبية والأثاث والأدوات المنزلية. ومن مخلفات النخيل ، زيادة على مخلفات التصنيع، نذكر بالخصوص التمور غير القابلة للتسويق، النوى، السعف، الجذوع، الليف والكرب. وما يلفت الإنتباه هو وجود العديد من النتائج البحثية والتقنيات التي يمكن تطبيقها لاستغلال مثل هذه المخلفات في العديد من المجالات.
- **مخلفات الصبار أو الهندي:** يعتبر الصبار أو الهندي الشوكي أو الأملس والمتواجد بالخصوص بمنطقة المغرب العربي، من بين الموارد المحلية الذي يلعب دوراً مهماً في العديد من المجالات. إذ تستعمل السيقان كمورد علفي للمجترات خلال فترات الجفاف، زيادة على دوره في المحافظة على التربة والمياه وكمصدات للرياح. وزيادة على هذه الإستعمالات، فإن إنتاج الهندي من الثمار، يستعمل بالخصوص في التغذية الآدمية وتبقى كميات كبيرة من هذا الإنتاج متواجدة بالحقول فتصبح مأوى للحشرات يتفشى من خلاله العديد من الأمراض للخصروات والأشجار المثمرة، بالخصوص. ونظراً لأهمية التين الشوكي من الناحية الكمية والنوعية، فلقد

عمل البحث العلمي على إبتكار العديد من التقنيات وذلك لاستعماله في العديد من المجالات مثل التغذية الحيوانية، إنتاج أدوية، إنتاج مواد تجميل،.... الخ. و ما اهتمام المنظمات الدولية لهذا النوع الخاص من الإنتاج النباتي إلا لتأكيد الدور الذي يمكن أن يلعبه الصبار في المجالات الفلاحية والصناعية.

- **مخلفات القطن:** تشمل حطب القطن بعد جني المحصول ويترك ليجف هوائياً ويستخدم كمصدر للطاقة بالمناطق الريفية وينتج عن هذه الاستخدامات الحرائق وتلوث البيئة وتمثل بيئة سكن لديدان اللوز الشوكية التي تصيب محصول الموسم التالي .
- **مخلفات الذرة الشامية:** تشمل حطب الذرة وقوالح كيزان الذرة وتستخدم كمصدر للطاقة الريفية بالحرق المباشر أو مادة مألئة بعلائق الحيوانات ويمكن استخدام حطب الذرة قبل تجفيفه لإنتاج السيلاج كعلف أخضر للماشية أو إدخاله في إنتاج الغاز الحيوي أو استخدامه كسماد العضوي.
- **مخلفات الأرز:** تشمل قش الأرز وينتج مباشرة بعد حصاد المحصول ويستخدم في أعمال التعبئة وبعلائق الماشية وفرشه بالإسطبلات وإنتاج السماد العضوي وغيرها من الاستخدامات الحقلية.
- **مخلفات قصب السكر:** تشمل القمم النامية أو الزعازيع والأوراق الخضراء وتستخدم في التغذية الحيوانية.
- **مخلفات بنجر السكر:** تشمل عروش البنجر وتستخدم أعلاف خضراء أو لإنتاج السماد العضوي .
- **مخلفات الكتان:** سوسة الكتان وهي البقايا المتخلفة بعد فصل البذرة عن السيقان وتستخدم في إنتاج الأسمدة العضوية أو مصادر للطاقة بالمناطق الريفية.
- **مخلفات الفول السوداني:** تمثل العروش وتستخدم أعلاف خضراء أو لإنتاج السيلاج أو الأسمدة العضوية.
- **مخلفات عباد الشمس والسمسم:** وتشمل الحطب المتبقي بعد الحصاد ونسبة منه تستخدم كوقود بالمنازل المتواجدة بالمناطق الريفية.
- **النباتات البحرية:** وهي المخلفات المتواجدة بالشواطئ البحرية والتي أصبحت تمثل خطراً بيئياً يستوجب مزيد من الاهتمام خلال السنوات المقبلة. لذلك وقع الاهتمام بمثل هذه الموارد على مستوى البحث العلمي الذي بينت نتائجه أنه بالإمكان استغلال مثل هذه المخلفات في العديد من المجالات الزراعية (التغذية الحيوانية، التسميد العضوي،... الخ) والصناعية (صناعة أدوية،

إنتاج مواد تستعمل في الصناعات الغذائية، صناعة مواد تجميل).

2 - 4 - 2 مخلفات التصنيع الزراعي:

تعتمد الصناعات الغذائية على تحويل المنتجات الزراعية الرئيسية إلى منتجات صالحة للاستهلاك الآدمي وفقاً لمواصفات قياسية محددة ، وتتخلف عن هذه الصناعات أنواع عديدة من المخلفات العضوية وبكميات كبيرة تتوقف على نوع التكنولوجيا المستخدمة في عمليات التصنيع الزراعي. ويعد تدوير هذه المخلفات وإعادة استخدامها من الأمور المهمة بيئياً واقتصادياً.

أ - مخلفات صناعة السكر من قصب السكر:

تمثل هذه المخلفات حوالي 25% من الإنتاج الكلي وتشمل القمم النامية أو الزعازيع والأوراق الخضراء أو السفيّر التي عادة ما تستعمل كأعلاف خضراء. في حين تمثل مخلفات تصنيع إنتاج السكر حوالي 40% من المحصول موزعة ما بين الباجاس بنسبة 35%، المولاس بنسبة 3%، طينة المرشحات بنسبة 3%، ويعد تدوير مخلفات التصنيع الغذائي لقصب السكر على النحو التالي :

- **الباجاس:** هي البقايا المتخلفة عن عمليات قصب السكر في مصانع إنتاج السكر ويحتوي على الألياف والسكريات الذائبة وله استخدامات عديدة مثل وقود بالحرق المباشر بالمصانع، إنتاج الأخشاب الصناعية (الخشب الحبيبي) ، إنتاج لب الورق بدلاً عن الأخشاب الطبيعية وإنتاج ورق الصحف والمجلات، صناعة الأعلاف بخلطة باليوريا والمولاس أو خلطه بمخلفات الحصاد (القمم النامية والأوراق) والمولاس، إنتاج البروتين وحيد الخلية لاستخدامه علف للماشية، إنتاج مواد كيميائية مثل: الفورفورال ، الزايلوز ، الزايلتول والجليسرول، وهي مركبات بسيطة ونهائية في العديد من الصناعات الكيماوية وإنتاج حبيبات علفية لمزارع الأسماك بخلط الباجاس بطينية المرشحات بعد إزالة الكربونات منها.
- **المولاس (الدبس):** سائل يتخلف عند فصل بلورات السكر في المراحل الأخيرة لإنتاج السكر ويحتوي على أكثر من 50% من وزنه مواد سكرية ويستخدم كمادة خام في الصناعات الكيماوية العضوية مثل إنتاج الاسيتون والبيوتانول والجليسرول والايثانول وأحماض اللكتيك والستريك وكذلك إنتاج خمائر العلف وخمائر الخبز.
- **الفيناس:** مادة سائلة متخلفة بعد إنتاج كحول الايثانول من المولاس تحتوي على مواد عضوية وغير عضوية وتستخدم في صناعة الأعلاف الحيوانية.
- **طينة المرشحات:** تنتج من عملية ترشيح عصير قصب السكر بعد معاملته كيميائياً للتخلص من الشوائب الموجودة به وتحتوي طينة المرشحات على مواد غروية عضوية وهي تنتج بكميات

- هائلة وتتراكم طوال موسم العصير وتستخدم كسماد عضوي يعاد استخدامه بزراعات القصب .
- **مخلفات صناعة السكر من بنجر السكر:** توجد زراعة بنجر السكر في عدة أقطار عربية ويستخلص السكر من درنات النبات ويتخلف عن استخراج السكر من النبات مخلفات متنوعة تشمل:
 - **لب وتفل بنجر السكر:** تشمل بقايا درنات البنجر وتمثل حوالي 5.5% من إنتاج المحصول وهي ذات قيمة غذائية تفوق باجاس قصب السكر ويستخدم لإنتاج علائق الماشية.
 - **المولاس:** سائل سميك القوام تمثل الكمية الناتجة منه حوالي 5% من إنتاج المحصول. يستخدم كمادة خام لعدد من الصناعات الكيماوية.
- ب - مخلفات تصنيع الخضر والفاكهة:**
- تتخلف عن عمليات تجهيز وتصنيع الخضر والفاكهة مخلفات عضوية صلبة وسائلة متمثلة في القشور والبذور والثمار التالفة ومخلفات الغسيل والمصافي وتتراوح نسب مخلفات الخضر والفاكهة ما بين 25% إلى 40% من الكميات الداخلة للتصنيع. وتختلف أنواع وكميات وفترات إنتاج مخلفات الخضر والفاكهة باختلاف التكنولوجيات المتبعة في التصنيع وحجم الإنتاج السنوي والمواسم الزراعية .
- ومع التوسع في الصناعات الغذائية في السنوات الأخيرة تزايدت كميات مخلفات التصنيع الزراعي وأصبح من الضروري تعظيم الاستفادة منها وإدخالها في المراحل المختلفة للإنتاج مثل إنتاج الأنزيمات والمركبات الكيماوية الوسيطة والأعلاف والغاز الحيوي والكمبوست، وغيرها من الصناعات المتكاملة.
- **مخلفات الطماطم:** تنتج عن تصنيع الطماطم إلى صلصة أو عصير أو معجون طماطم مخلفات عضوية في صورة قشور وبذور طماطم بنسبة 19% من إجمالي الإنتاج وتتراوح نسبة البروتين الخام بهذه المخلفات ما بين 15-20%. ويمكن استخدامها في تغذية الحيوانات والدواجن أو إعادة تدويرها هوائياً لإنتاج الأسمدة العضوية أو لا هوائياً لإنتاج الغاز الحيوي.
 - **مخلفات الخرشوف:** عبارة عن الأوراق والأعناق وهي غنية بالمواد الكربوهيدراتية وتتراوح نسبة البروتين بها بين 13 - 16% ويمكن استخدامها في إنتاج علائق الماشية أو إنتاج السماد العضوي أو البيوغاز.
 - **مخلفات الموالح (الحمضيات):** تمثل مخلفات التجهيز والحفظ للموالح (البرتقال، الليمون، النارنج) حوالي 45-60% من الكميات المصنعة وهي مخلفات غنية بالطاقة وفقيرة في

محتواها من البروتين ويمكن استخدامها كعلف للماشية وإنتاج الأحماض العضوية مثل حامض الستريك والكحولات مثل كحول الإيثانول أو إنتاج خمائر العلف.

- **مخلفات العصائر:** تمثل مخلفات تصنيع الفاكهة إلى عصائر ومربات مثل البرتقال والمانجو والتفاح والفاولة والتين والمشمش حوالي 15-20% من كمية الخامة الرئيسية الداخلة للصنيع. وتستخدم هذه النواتج كمصادر للطاقة في بيئات تنمية الخمائر والتي تعتبر مصدر غني بفيتامين B وخاصة B1. وبعض هذه المخلفات غني بالمواد الكربوهيدراتية والبروتين والدهون. كما تستعمل لإنتاج المركبات العضوية مثل حامض الستريك وكحول الإيثانول.

ج - مخلفات صناعة الجبن:

يمثل الشرش المتخلف عن صناعة الجبن أكبر مصادر التلوث بمصانع منتجات الألبان، إذ يبلغ محتواه العضوي 5-6 % في صورة سكر اللاكتوز ومركبات نتروجينية بروتينية وغير بروتينية ودهون. وصرف الشرش في المجاري والمساحات المائية يؤدي إلى قتل الحياة المائية حيث يحتاج لتر الشرش إلى 4500 لتر أكسجين ذائب لأكسدته وعدم توفر هذه الكمية من الأكسجين بالمجاري المائية يؤدي إلى نشاط البكتريا اللاهوائية الخطرة على الصحة العامة وبالتالي فإنه لحماية البيئة من التلوث، أصبح من الضروري معالجة الشرش لاستهلاك محتواه العضوي قبل التخلص منه.

ويدخل الشرش بعد معالجته في العديد من الصناعات مثل: إنتاج اللبن المجفف عديم الدهون وألبان الأطفال، صناعة الآيس كريم، المنتجات الخبزية والحبوب، إنتاج البروتين وحيد الخلية والأنزيمات والأحماض والكحولات، إنتاج الدهون، إعداد بيئات تنمية المشروم.

د - مخلفات صناعة الزيوت النباتية:

من أهم الزيوت الأكثر استعمالاً، زيت الزيتون. تستخدم الزيوت النباتية كخامات أولية للعديد من الصناعات أو تستهلك مباشرة للغذاء. ومن أهم المحاصيل التي تعتمد عليها هذه الصناعة الزيتون، القطن، الكتان، السمسم، الفول السوداني، فول الصويا، عباد الشمس والنخيل. وخلال مراحل إنتاج الزيوت النباتية يتخلف عنها مخلفات عضوية وفواقد كما يلي:

- **المخلفات الصلبة:** وتشمل الكسب أو الفيتورة وتشمل الأجزاء المتبقية من البذور الزيتية بعد استخلاص الزيوت مثل فيتورة الزيتون، كسب بذرة القطن و السمسم، كسب الصويا والكتان وعباد الشمس. وتتميز هذه المخلفات بارتفاع محتواها من البروتين الخام والألياف.
- **القشور:** وهي قشور البذور وتنتج قبل استخلاص الزيوت وتحتوي على نسبة مرتفعة من الألياف ونسبة منخفضة من البروتين الخام وأقل قيمة غذائية من الإكساب وتستخدم كأعلاف

خشنة.

- **الفواقد:** وتشمل العديد من الأنواع وذلك حسب مراحل الاستخلاص وتكرير الزيوت و أثناء مراحل هدرجة الزيوت وصناعة المسلي و أثناء مراحل صناعة الصابون والمنظفات الصناعية. وهذه الفواقد هي مخلفات عضوية ذات محتوى عضوي عالٍ ومصدر كبير لتلوث البيئة والمياه. وتستخدم تكنولوجيات متطورة بالمصانع لمعالجتها قبل صرفها.

هـ - مخلفات صناعة النشا والجلوكوز:

تعتمد صناعة النشا والجلوكوز على المحاصيل التي تحتوي على نسبة عالية من النشا مثل الذرة، الأرز، البطاطس والبطاطا. ويتخلف عن العمليات الصناعية لإنتاج النشا مخلفات عضوية يعاد تدويرها واستخدامها مثل جلوتين الذرة ويحتوي على ما بين 40 إلى 60% بروتينات، جنين الذرة أو كسب جنين الذرة يتبقى بعد استبعاد معظم المواد الغذائية والزيت ويستخدم علف حيواني ويحتوي على 20% بروتين، والجلوتوميد أو البروتوميد ينتج بعد استخلاص النشا والجنين والجلوتين حيث يتخلف عن ماء نقع الحبوب ويحتوي على 16% بروتين.

و - مخلفات المطاحن والمصانع:

وتشمل هذه المخلفات العديد من الأنواع مثل:

- النخالة وهي الجزء المتخلف أثناء استخلاص الدقيق بالمطاحن وتحتوي على حوالي 11% من الألياف و 14% من البروتين الخام وتستخدم أساساً في التغذية الحيوانية.
- كنسة الصوامع وتشمل مخلفات تخزين المنتجات بالصوامع مثل الحبوب والذرة وعادة ما تكون مختلطة بالأتربة.
- مخلفات المضارب: هي نواتج ثانوية لعمليات ضرب الأرز مثل سرسة الأرز وهي الغلاف الخارجي من تقشير الأرز الشعير، رجيع الأرز أو رجيع الكون وهي الأغلفة الداخلية لحبوب الأرز الشعير بعد نزع السرسة وتنتج خلال ضرب الأرز لإنتاج الحبوب البيضاء، جرمة الأرز وهي جنين حبة الأرز وتنتج كأحدى مشتقات ضرب الأرز لإنتاج حبوب الأرز وكسر الأرز وهي البواقي المتخلفة بعد غربلة الأرز الأبيض وتدخل في صناعة الأعلاف.

ز - مخلفات تصنيع التمور :

يتعرض محصول التمر مثل أي محصول آخر للفقد نتيجة العوامل البيئية. كما ينتج عن صناعة التمور مخلفات ذات قيمة اقتصادية تستخدم في العديد من الصناعات التحويلية والسلع الصناعية. ويمكن تصنيف مخلفات وفواقد التمور على النحو التالي:

- فواقد التمور وهي الكميات والنوعيات التي لا يمكن إعدادها للاستهلاك الآدمي وتلك التي تفقد

- خلال التداول والنقل. وتجدر الإشارة إلى إمكانية إعادة تدوير هذه الفواقد للعديد من الإنتاجات:
- مستخلص التمر السائل لإنتاج منتجات غذائية مثل الدبس أو عسل البلح، مربى وممرلاند التمر، قطر التمر، لفائف قمر الدين، مسحوق التمر المجفف والسكر السائل .
- عجينة التمر من التمر المشوّهة والأحجام الصغيرة.
- مخلفات التمر تشمل التمر الناتجة عن عمليات تصنيع التمر بما في ذلك النوى والقشور. وتستعمل هذه المخلفات، خاصة في مجال التخمرات الصناعية. وتعتبر مخلفات التمر من أفضل المواد الغذائية القابلة للتخمر باعتبارها غنية بالسكريات والفيتامينات والعناصر المعدنية ومواد عضوية غير سكرية ويمكن استخدامها في إنتاج الكثير من المنتجات ذات الأهمية الاقتصادية والغذائية مثل إنتاج كحول الإيثانول، إنتاج حامض الخليك والذي يصنع منه خل المائدة، إنتاج الروائح والكولونيات، إنتاج الأحماض العضوية مثل الستريك والفورميك والبيوتريك، إنتاج الأسيتون ، إنتاج خيوط الريون التي تعرف باسم الريون أستييات وكذلك إنتاج خمائر الخبز وخمائر الأعلاف .

2-4-3 مخلفات الإنتاج الحيواني والأسماك:

- تشمل هذه المخلفات الحيوانية جميع المخلفات التي تنتج من الحظائر (الروث) ومسالخ اللحوم للمجترات (الأغنام ، الأبقار، الجاموس والإبل) ومجازر الدواجن وفضلات الدواجن (فرشة فروج اللحم و الدجاج البياض للتربية الأرضية و الأقفاص).
- وتشكل مخلفات مجازر الدواجن الجزء الأهم كميّاً ونوعياً. وبالرغم من أنها من الموارد الغنية بالبروتين، إلا أنها غير مستغلة في تغذية الحيوانات، وذلك لاعتبارات اجتماعية وصحية. وتجدر الإشارة إلى قلة توفر إحصائيات حول حجم هذه المخلفات. ولو أنه يمكن أن يستدل عليها من خلال عدد الحيوانات والذبائح المسجلة بالمسالخ.
- ونشير إلى أن جزءاً من الكميات المنتجة من زرق الدواجن يستعمل من قبل المزارعين كسماد عضوي في زراعة محاصيل الخضر.
- كما يمكن اعتبار مخلفات تصنيع الجلود من بين مخلفات الإنتاج الحيواني. وتشمل الناتج العرضي لعملية دباغة الجلود ويحتوي على حوالي 65% من البروتين، ويستعمل في تغذية الأسماك.
- المخلفات السمكية تشمل هذه المخلفات نواتج التصنيع المتواجدة في بعض الأقطار العربية ويقدر إجمالي الإنتاج السنوي لمثل هذه المخلفات أكثر من 221 ألف طناً ويمكن أن تلعب دوراً مهماً إذا ما تم استغلالها. هذا ويمكن تحويل المخلفات السمكية أو الأسماك كأعلاف وذلك

بطحنها وتحويلها إلى مادة سائلة وتحضينها على درجة 60 درجة مئوية حتى تتم عملية التحلل الذاتي ومن ثم تعقيمها على درجة 77 درجة مئوية لوقف عمل الإنزيمات ثم يتم ترشيحها لإزالة بقايا العظام منها ثم تتم إضافة مادة مانعة للأكسدة ومواد تمنع نمو الفطريات ثم يضاف حامض الفوسفوريك بتركيز 85% وذلك لخفض درجة حموضة السائل من حوالي 6.6 إلى 3.4 ويعتبر هذا المخلف مصدرا للبروتين عالي الجودة إذ يستخدم كإضافات سائلة للأعلاف المخصصة لتسمين العجول.

الباب الثالث
الأساليب والتقانات المستخدمة
في معالجة المخلفات الزراعية وتدويرها

الباب الثالث

الأساليب والتقانات المستخدمة في معالجة المخلفات الزراعية وتدويرها

3-1 المعايير والاعتبارات الأساسية لاختيار التقانات المناسبة لمعالجة المخلفات وتدويرها:

عند إختيار التقانات الخاصة بإعادة استخدام المخلفات الزراعية النباتية يجب مراعاة العوامل التالية :

أ : مراعاة اختيار التقنية المستخدمة للنواحي الفنية وأهمها ، سهولة الفهم والتطبيق خاصة بالنسبة للمزارعين، مع إمكانية تطبيقها بالحقل أو المزرعة وذلك تبعاً لطبيعة انتشار المخلفات ومحددات جمعها ونقلها إلى مراكز التصنيع إلى جانب كمياتها وموسميتها.

ب : مراعاة الطبيعة الموسمية لإنتاج المخلفات، حيث تقتضي أن تكون الطرق المرتبطة بالاستفادة من هذه المخلفات مجهزة للعمل الموسمي أو معدة لمعاملة المخلفات وإعدادها للحفظ لأجل الاستفادة منها على فترات أطول.

ج : مراعاة ضرورة التركيز على التقانات التي تتكامل فيما بينها لإنتاج عدة منتجات من المخلفات، بحيث يتم تقليل حجم النفايات الناتجة عنها وغير المستفاد بها لأقل حد ممكن وتكون متصالحة مع البيئة.

فعند اختيار أي تقنية للاستفادة من مخلف ما وتحويله إلى منتج يستفاد به، بشكل مباشر أو غير مباشر، بحيث يصبح لها قيمة مضافة لذلك لابد من مراعاة خواص المخلفات وتوزيعها والمشاكل المرتبطة بتجميعها ونقلها وتكاليفها. وعادة ما يكون الربح المباشر من تصنيع المخلفات هامشياً ، لذلك يجب أن يوضع في الاعتبار الفوائد والمزايا الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.

د: من المفضل الاستفادة بالمخلفات الزراعية بتحويلها (عبر الحيوان) إلى بروتين حيواني ذو قيمة غذائية عالية.

هـ : وعند استيراد تقنية من الخارج ينبغي مراعاة اختيار التقنية التي يمكن توطئتها ومواءمتها للأحوال والظروف المحلية لتقليل الاعتماد على الخارج في الصيانة.

و : كما يجب مراعاة الأحوال الاجتماعية ومدى قبول المجتمع لها وقبول تطبيقها . إضافة إلى مدى حاجتها للعمالة وتأثيرها على الأنشطة الإنتاجية الرئيسية بالمزرعة أو الحقل.

إن المردود الاجتماعي لإعادة تدوير المخلفات يهتم بالقيمة المضافة للاستفادة منها كموارد طبيعية متجددة، وأثر ذلك على تحسين البيئة. أما من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، فإنه يجب الاهتمام بتحليل العرض والطلب لمعالجة المخلفات في أقطار الوطن العربي.

هذا ويمكن أن تتضمن اعتبارات الطلب ما يلي:

- إن الغذاء أو الأعلاف المنتجة مقبولة وبسعر مقبول، وأن يتقبلها المواطنون، وأن تكون غير منافية للتقاليد والعقائد المحلية.
- أن يكون الغذاء أو العلف المنتج ذا صفات ثابتة، ويسهل تسويقه.
- أن يكون مفهوماً أنه من الصعب تغيير العادات الغذائية وإن إدخال أي غذاء جديد قد يلقى مقاومة إذا لم يصحب ذلك النوعية اللازمة والتدرج.
- من الأسهل تقبل تحويل المخلفات إلى علف أو سماد عضوي عند إنتاج الغذاء. وعلى أي حال فإن استخدام العلف أو السماد يعتبر وسيلة غير مباشرة لتوفير الغذاء للإنسان.
- إن ضعف القوة الشرائية في بعض البلاد يؤدي لانخفاض معدل الطلب مما قد يسبب تراكم المخلفات بدلاً من تحويلها لغذاء أو علف يصعب تسويقه.

أما اعتبارات العرض فتشمل الآتي:

- إن هناك حاجة للغذاء أو الأعلاف الناتجة من إعادة معالجة المخلفات.
- إن إمكانية إعادة معالجة المخلفات في مواقع الإنتاج بالمرعة يوفر الكثير من تكاليف ومشاكل النقل وسرعة تلف المواد العضوية.
- إن اقتصاديات إعادة معالجة المخلفات تعتبر هامشية الربح، لذلك فإن الحرص على التكامل في أساليب الاستفادة يعتبر هدفاً أساسياً.
- إن أي مادة متخلفة يتم الاتفاق على نجاح إعادة معالجتها ستصبحها زيادة مباشرة في قيمتها مما يؤثر على تكلفة الإنتاج (كما حدث بالنسبة للمولاس في الصناعات التخمرية والباجاس في صناعة لب الورق).
- إن بعض تفاصيل التكنولوجيات الملائمة ليست متاحة لكثير من الأقطار العربية، أو على الأقل لا تتناسب مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية المحلية.
- إن الاستفادة من المخلفات تلقى اهتماماً من أغلب الأقطار العربية سواء لتحسين البيئة أو إيجاد فرص للعمالة، إضافة إلى توفير غذاء محلياً، إيجاد مصادر للإنتاج، التنمية الشاملة.

وهناك تكنولوجيات معروفة على المستوى التجاري أو المستوى التجريبي، وتبقى الحاجة إلى نقل التكنولوجيا من مصادرها العالمية. ومن الأهمية التأكيد على التكامل بين التكنولوجيات التي يتم اختيارها، ويتم ذلك عن طريق مؤسسات وطنية للبحث والتطوير. وهذه المؤسسات تتعرف على احتياجات القطر وتدرس كافة الأبعاد للاستفادة من المخلفات سواء كانت فنية أم اجتماعية أم اقتصادية أم بيئية. كما يمكن الربط بين المؤسسات المتشابهة في دول الأقطار العربية للتنسيق بينها في المجالات المختلفة.

- كما يجب أن يكون هناك تركيز على تطوير التكنولوجيات الصغيرة التي تعتمد على الاستفادة من مصادر محلية متجددة، وعلى تشغيل أيدي فنية مدربة، وذلك في ضوء الاحتياجات الأساسية مع إعطاء اهتمام أكبر لتشجيع التكنولوجيات التي ينتج عنها أقل كمية من المخلفات. وفي ضوء ذلك فإن التكنولوجيات المقترحة للأقطار العربية يمكن أن تشمل الآتي :
- إن الأسلوب المتكامل لإنتاج غذاء ، وقود ، علف ، سماد عضوي، سيكون له أثراً اجتماعي واقتصادي على المزارع والمزرعة حيث ستزداد خصوبة التربة، وبالتالي يزداد إنتاج المحاصيل، توفير مصدر وقود رخيص مما يقود لحياة اجتماعية أفضل، مع توفير فرص جديدة للعمالة.
- إن تطوير تكنولوجيا التحويل البيولوجي للمخلفات الصلبة سيوفر مصادر محلية لتغذية الحيوان، كما يوفر فرصاً لتشغيل العمالة وتنمية المهارات.
- إن الآثار الاجتماعية لتكنولوجيا الغاز الحيوي ستمهد للاستغناء عن استخدام الأحطاب والأخشاب في الوقود ، وبالتالي تزيد فرصة توفير العلف للحيوان وتقليل التصحر الذي ينتج عن قطع الأشجار. وزيادة المادة العضوية للتربة مما يزيد من إنتاجها، مع تقليل التسميد الكيماوي وآثاره البيئية، كما يساعد على قتل الميكروبات الموجودة في المخلفات مما يساعد على تحسين الصحة.
- يوفر إنتاج المشروم غذاءً رخيصاً ذا قيمة بيولوجية عالية فالمشروم يحتوي على بروتين (30-50% من وزنه الجاف) أي 3-5% من وزنه الرطب وهي نسبة تصل إلى ضعف الموجود في الخضروات مثل الاسبرجس والملفوف وتصل إلى 4 أمثال الموجود في البرتقال، 12 مثل الموجود في التفاح وبالإضافة إلى ذلك فإن بروتين المشروم يحوي جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي لا يتوفر بعضها في أغلب الحبوب الغذائية .
- يحوي الكمبوست الباقي بعد إنتاج المشروم نسب من السيليلوز واللجنين التي تم تحليلها جزئياً وعند إضافته للتربة يصبح مصدراً جيداً للبدال اللازم لخصوبة التربة وتحسين صفاتها

وزيادة درجة التهوية وقدرة التربة على الاحتفاظ بالماء مما يقلل الاحتياجات المائية للري هذا فضلاً عن أن الكمبوست يمكن إعادة استخدامه في إنتاج دفعات أخرى من المشروع.

2.3 التقانات المعتمدة:

1-2-3 التقانات المستخدمة في جمع وتجهيز المخلفات الزراعية:

أ - الجمع اليدوي :

إن عملية الجمع محددها الأول هو وفرة اليد العاملة في الأسرة الريفية وارتباطها بتجهيز الأرض للمحصول التالي ، ثم إمكانية توفر العمالة التي يمكن نقلها لهذا الغرض. وتقليلاً لرأس المال المطلوب يجب أن تبدأ تجربة الاستفادة من المخلفات الزراعية النجيلية أو البقولية بالمواقع التي تتم فيها عملية الدراسات في مراكز معينة ، حيث إن عملية الجمع تتم في المقام الأول بغرض دراس المحصول ، وبذلك تتوفر مخلفات هذا المحصول في موقع معين يمكن تزويده بوحدة التقطيع أو الطحن ، التي يمكن تركيبها على جرار آلة الدراسات بعد الانتهاء من الدراسات أو على أي جرار آخر يمكن توفره ، لكي تتم عملية التقطيع والطحن جنباً إلى جنب مع عملية الدراسات، وبذلك يمكن نقل التبن المطحون بأنواعه المختلفة مباشرة إلى مراكز التصنيع.

ب - الجمع الآلي :

يتم باستخدام آلة جمع الأتبان المربوطة خلف آلة الحصاد الذاتية، وتقوم برفع بقايا المحصول الناتجة من عملية الحصاد الآلية كما في حالة القمح أو الفول السوداني وضغطها وكبسها في صورة بالات بأشكال وأبعاد تحددها عملية التخزين. وتمتاز هذه البالات بارتفاع الكثافة الظاهرية لمحتوياتها وانتظام شكل أبعادها، مما يسهل عملية تداولها وزيادة جدواها الاقتصادية ، ثم تجمع البالات في مراكز محددة تفصل بينها مسافات تقادياً للحريق في أماكن التخزين قبل نقلها لأماكن التصنيع، حيث تتم عملية تقطيع وطحن وتعبئة التبن في مقطورات لنقلة إلى مواقع التصنيع.

ج - التقطيع والطحن :

تتم عملية التقطيع والطحن باستخدام وحدات تعمل بعمود الإدارة الخلفي للجرار الزراعي، والذي تتراوح قدرته بين 40-80 حصاناً، والتي تكون سعتها الإنتاجية من 0.5 إلى 2 طن/ ساعة.

وفي الأنواع البدائية يتم تقليم هذه الوحدات أما يدوياً بالكامل، حيث يجب تجنب الإصابات الجسمانية نتيجة هذا العمل، أو أن يتم التلقيم شبه اليدوي بأن تطرح المواد أو المخلفات المطلوب تقطيعها وطحنها على سير ناقل يقوم بدوره بتلقيم الآلة، وبذلك يتجنب القدر الأكبر من الأخطار.

هذا ويمكن التحكم في هذه الوحدات وفي درجة طحن المخلفات، من حيث حجم الأجزاء الناتجة من حجم دقيق إلى حبيبات أو أجزاء بأطوال معينة حتى تتناسب نوعية المخلفات،

فالمخلفات الحقلية البقولية تعتبر أقل المخلفات احتياجاً للمعالجة والطحن، تليها الأتبان النجيلية ثم مخلفات محصول القطن.

وقد تبين أن الوصول بأي من المخلفات الزراعية إلى نهاية مرحلة التقطيع والطحن يعني تجاوز المرحلة الحرجة التي قد تعوق إمكانية استخدام أي من المخلفات.

د - النقل :

تعني الوصول إلى درجة معينة من الكثافة النوعية لمخلفات تختلف تماماً عن حالتها الحقلية، ويمكن أثناء عملية الطحن أن ترفع المواد المطحونة بذات وحدة الطحن مباشرة إلى المقطورات التي تقوم بنقلها إلى مراكز التصنيع وحرصاً على عدم تكس المواد المطحونة في مراكز التصنيع وتقديراً لتعرضها للحرائق بسبب التكس، وبغرض خفض تكلفة النقل ورفع كفاءة الوحدات المستخدمة فإنه يمكن تعبئة هذه المواد في عبوات بلاستيكية يمكن التحكم في تدأولها بصورة أكفاً ، أو أن يتم كبس هذه المواد بآلات مكعبة بأطوال تختلف ونوعية المخلفات المطحونة ، وفي حالة التدأول اليدوي يفضل ألا يزيد وزن الباله عن 25 كيلو جراماً في مواقع التقطيع والطحن وذلك لتسهيل عملية رفعها وتحميلها أو قد يصل الوزن إلى 100 كيلو جرام إذا ما تم الكبس في مواقع التصنيع ، وذلك لتوفر الروافع. هذا ويتم حزم البالهات أثناء عملية الكبس باستخدام الحبال المصنوعة من ألياف نباتية مثل الكتان أو الجوت أو الكناف أو الحبال المصنوعة من ألياف صناعية أو السلك 2 ملليمتر ، ويفضل الأول لعدم تشكيله لأي خطورة في حالة اختلاطه بالمخلفات أثناء تصنيعها.

هـ - التخزين :

يجب توفر المكان المناسب لتخزين المواد عند وصولها لمواقع التصنيع لوقايتها من العوامل الجوية ، ففي حالة التخزين في العراء يراعى حمايتها من الأمطار حيث يجب تغطيتها بالمشمعات لتجنب ارتفاع نسبة الرطوبة فيها منعاً لنمو بعض الفطريات. كما يجب أن تترك مسافات كافية للتحرك بين أكوام أو البالهات المرصوفة وبالتالي تقليل الأخطار في حالة نشوب حريق لتقليل فرصة انتقاله من جزء لآخر.

هذا ويعتبر الجزء السابق بمراحله المختلفة الجزء الأساسي في التحضير للمخلفات لإعادة تدويرها واستخدامها مثل : صناعة الأعلاف ، صناعة إنتاج طاقة ، صناعة الورق والكرتون، صناعة الخشب المضغوط أو الحبيبي.

صورة رقم 1: تقنية الكومة لحفظ أتبان المحاصيل



3-2-2 التقانات المستخدمة في معالجة المخلفات الزراعية :

أ - المعاملة الميكانيكية :

تبدأ الإستفادة من المخلفات الزراعية بعملية الجمع من الحقول، وهذا يتطلب إنقاص حجمها ، ورفع وزنها أي رفع كثافتها النوعية ، فإذا علم ان كثافة غالبية المخلفات الزراعية تتراوح بين 0.125 - 0.150 غ / سم³ ، ولكي يتم نقلها بطريقة اقتصادية يتم زيادة معدل الكثافة إلى أربعة أمثال الكثافة الموجودة عليها المخلفات في الحقل ، ومن أبسط الوسائل المستخدمة في ذلك هي تقطيع اجزائها وطحنها في اقرب موقع لتواجدها ويتوفر ذلك في أبسط الاحوال بوحداث تقطيع طحن تعمل بعمود الارادة الخلفي للجرار الزراعي.

ويتم طحنها ورفع كثافتها إلى 0.45 غ / سم³. وفي ذات الوقت يتم نقل ناتج الطحن بمقطورات .

تعتبر عملية الطحن هذه الخطوة الأولى في الاستفادة من هذه المخلفات حتى يمكن تحويلها إلى الآتي :

- استخدامها مباشرة كمادة مالئة في علف للمجترات.
- أو إعادة عملية الطحن وإضافة مكونات أخرى لينتج منها أعلاف تعمل البكتريا المتوفرة في الجهاز الهضمي لهذه المجترات على الاستفادة من أكبر قدر من الخلايا السليولوزية.
- الطحن إلى المستوى المناسب، بحيث تنتهي الألياف في صورة عجينة ورق ، يمكن استخدامها مباشرة أو خلطها بألياف ذات صفات أرقى لإنتاج نوعيات معينة من الورق.
- الطحن والخلط مع بعض المواد المالئة الخشنة وإضافة مادة لاصقة ، وذلك لإنتاج نوعيات مختلفة من الخشب الحبيبي أو الخشب الحبيبي المجلد برقائق من منتجات المواد البترولية مثل الفورمايكا .

تسهل عملية الطحن كبس المخلفات في شكل مكعبات أو حبيبات أو بشكل أسطواني ويمكن استخدامها مباشرة كوقود بقيمة حرارية عالية أو تحويلها إلى فحم صناعي بعد كربنتها وتحويلها إلى مسحوق فحم يعاد إنتاجه في صورة مكعبات فحم أو حبيبات أو أشكال أسطوانية.

ب - المعاملة الكيماوية:

ومن أمثلتها استخدام الأمونيا في تفكيك وحدات الألياف أو المواد الرابطة والصمغية من الخلايا النباتية وبالطبع يمكن استخدام مواد أخرى كيماوية أكثر فاعلية ، ولكن من عيوبها الأثر الجانبي لاستخدامها، مثل ما يحدث في حالة استخدام هيدروكسيد الصوديوم. وبنفس القدر تحتاج هذه

المعالجة إلى تقطيع وطحن مبدئي حتى يتساوى التأثير الكيماوي للمادة المستخدمة على أجزاء الألياف والخلايا، بالتالي نقل الفترة المطلوبة للإنتاج.

وبنفس القدر تصبح هذه النقانة محدودة في إنتاجها قياساً بالكم المطلوب معالجته، لو قدر أن تتم معالجة المخلفات الزراعية للاستفادة منها. هذا بالإضافة إلى ما يتطلبه العمل من كوادر لإدارة هذه الوحدات.

ج - المعاملة البيولوجية :

وتعتمد أساساً على استخدام أنواع معينة من البكتيريا والخمائر لها القدرة علي إفراز إنزيمات تقوم بهضم المواد اللاصقة بين وحدات الألياف أو الخلايا النباتية ، وبالتالي تصبح المخلفات أسهل في استخدامها كغذاء لمجموعات أخرى من البكتيريا . وتعتمد دقة الاستفادة من المعالجة البيولوجية على عدة عوامل منها درجة الحموضة والحرارة ونسبة تركيز الأكسجين في الوسط المائي الذي تتم فيه المعالجة البيولوجية ، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل عدد مرات تغير الوسط المائي ، ونسبة المادة المطلوب معالجتها بالنسبة لوسط المعالجة . يمكن اختصار هذه الفترة إلى حد كبير وذلك بمعالجتها ميكانيكياً ، مما يسهل تخلل الأحياء الدقيقة والبكتيريا إلى المواد اللاصقة التي تربط بين سلاسل الخلايا أو الألياف.

من عيوب هذه الطريقة محدودية الإنتاج والمساحات الكبيرة التي تحتاجها والمنشآت التي يجب أن تتوفر فيها. كما أن اختلاف درجة الحرارة تؤثر على كفاءتها تأثيراً مباشراً. ولتوفير ذلك صناعياً يتطلب قدراً كبيراً من التكلفة.

كما يمكن استخدام بعض المضادات الحيوية مثل الموننسان الذي تنتجه بعض أنواع البكتيريا *Streptomyces cinnamonesis* وذلك لغرض تعديل نسب الأحماض الدهنية الطيارة الناتجة في كرش المجترات بخاصة عند تناولها أعلافاً مالئة ذات قيم غذائية متدنية مما ينتج عنه رفع الكفاءة الغذائية لتلك المخلفات.

في حالة الحصول على الروث في صورة سائلة فأن هناك إمكانية لتدويره باستخدام المعاملات البيولوجية بعد تجميعه في خزانات كبيرة مفتوحة وضخ الهواء مع التقليب لتنشيط البكتيريا الهوائية لتحليل المركبات العضوية المعقدة ومن ثم ترسيب المواد الصلبة المتبقية وتجفيفها وبيعها كأسمدة عضوية جافة.

د - طرق أخرى:

هناك بعض التقنيات التي تمت دراستها على مستوى البحث العلمي ولم يتم نقلها على المستوى التطبيقي نظراً لعدم جدواها الاقتصادية. ومن بين هذه التقنيات ما يلي:

1 - طريقة الإشعاع :

تتم المعالجة بهذه الطريقة باستخدام مصدر لاشعة جاما وقد وجد أن لها تأثيراً على تفكيك المواد الرابطة بين وحدات الخلايا. ولزيادة كفاءة تأثيرها يتم تفكيك أو طحن مبدئي للمادة المعرضة للإشعاع ، وفي ذات الوقت يتم تحريكها أو تقليبها حتى يتساوى تأثير أجزائها بما تتعرض له من إشعاع ، أي انه يجب أن تخضع إلى معالجة ميكانيكية قبل وأثناء تعريضها للإشعاع، هذا بالإضافة إلى ما تحتاجه من عمليات جمع وتقطيع وكبس لرفع كفاءة نقلها إلى مواقع المعالجة.

وتعتبر التقنية المذكورة محدودة في إنتاجها قياساً بالكم المطلوب معالجته، وكذلك محدودة في استخدامها ، لما تتطلبه من مستويات عالية من التأهيل.

2 - المعالجة بالضغط البخار :

وتعتبر هذه الطريقة أبسط في تكنولوجياتها من طريقة الإشعاع ، ولكن تتفق معها في أنه لزيادة كفاءة المعالجة يجب أن يتم تفكيك أو طحن مبدئي حتى يتساوى تأثير الضغط والبخار على الأجزاء المختلفة ، ولتقليل الفترة الزمنية المطلوبة ، وبالمثل يجب أن يسبق ذلك كافة عمليات التقطيع والكبس اللازمة لرفع كفاءة نقلها وتخزينها لحين معالجتها.

وبنفس القدر تصبح هذه التقنية محدودة في إنتاجها قياساً بالكم المطلوب معالجته بالرغم من إمكانية توفر الكوادر التي يمكنها إدارة هذه الوحدات إلى حد ما.

3-3 تقييم الآثار والفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتدوير المخلفات الزراعية :

3-3-1 الآثار الاقتصادية والاجتماعية :

من المؤمل أن يؤدي استخدام المخلفات بالتقانات التي ورد ذكرها أعلاه إلى:

أ - إنتاج أعلاف بتكلفة تقل عن الأعلاف المنتجة من المكونات التقليدية.

ب - تؤدي حصيلة إنتاج الأعلاف بهذه التقانات، من المخلفات، إلى مكونات أخرى تؤثر مباشرة في الناحية الاقتصادية مثل توفير جزء من الحبوب التي يحتاجها الإنسان والتي كانت تستخدم في تصنيع الأعلاف ، مما يزيد من كميات الحبوب التي يمكن توفرها لغذاء الإنسان. كما يؤدي استخدام التقانات في معالجة المخلفات واستخدامها كأعلاف حيوانية إلى توفير بعض المكونات التقليدية الأخرى التي كانت تستخدم في إنتاج الأعلاف مثل الردة أو النخالة.

وفي حالة إنتاج الفحم من المخلفات الزراعية بالتقانات المقترحة يؤدي ذلك إلى الآثار الاقتصادية التالية :

أ - زيادة كفاءة الإنتاج : ينتج الفحم بالطرق التقليدية بنقطيع الأخشاب ورصها في كمائن تغلف بالطين ويتم الحرق البطيء على مدى عدة أيام يتحكم فيها كثير من العوامل تكون حصيلتها أن كفاءة الإنتاج بهذه الطريقة هي 12% فقط من كمية المواد المستغلة ، في حين أن استخدام التقانات المشار إليها في هذا المجال لإنتاج الفحم من مخلفات صناعة قصب السكر وهي البقاس تكون كفاءة الإنتاج فيها أكثر من 25%.

ب - استخدام الفائض من البقاس في إنتاج الفحم بدلاً من حرقه والمولاس (الدبس) الناتج من صناعة السكر في صناعة الأعلاف الحيوانية أو استخدامه كمادة لاصقة لحبيبات الفحم الناتجة من البقاس.

ج - إمكانية خفض كميات الأعلاف المستوردة بخاصة البلدان التي تعتمد أساساً على الأعلاف المستوردة كتوفير للعمليات الصعبة.

د - خلق فرص عمل لعدد لا بأس به من الأيدي العاملة خاصة في الأقطار التي تكون فيها البطالة في ازدياد. وهذا ينعكس على معدلات الدخل للفئات التي ستعمل في عمليات تدوير المخلفات إضافة إلى إمكانية زيادة دخل المزرعة.

هـ - اكتساب المهارات الفنية والإدارية في مجالي إدارة تصنيع المخلفات مما يزيد الوعي لدى المزارع بإمكانية استخدام النواتج الثانوية لمحصوله وهذا يستوجب أقلمة التقنيات العالمية عن طريق إجراء البحوث التطبيقية بما يتلاءم مع الظروف المحلية لكل قطر.

و - تحسين وضع الإنتاج الحيواني في كثير من أقطار الوطن العربي من خلال توفير مصادر علفيه بأثمان مقبولة، بل مجانية أحياناً وفي هذه الحالة تنحصر تكلفتها على تكاليف نقلها وتخزينها وتصنيعها.

ز - إن إنتاج الأسمدة العضوية من هذه المخلفات واستخدامها كسماد عضوي أو في عمليات استصلاح الأراضي يكون لها مردود اقتصادي وبيئي معاً.

3-3-2 الآثار البيئية :

إن الحديث في هذا المجال غير محدود ويمكن إجمال تلك الآثار بالآتي:

أ - استخدام المخلف كمصدر للوقود بتحويله إلى فحم يؤدي إلى خفض استهلاك الفحم التقليدي، مما يعني التقليل من استخدام الأحطاب أو قطع الأشجار وبالتالي المحافظة على الغطاء النباتي.

- ب - استخدام المخلف كمصدر للوقود يؤدي إلى تقليل الآثار البيئية نتيجة التخلص منه بالطرق التقليدية بحرقه أو تركه في المزرعة ليصبح مصدراً من مصادر التلوث البيئي.
- ج - استخدام مخلفات التصنيع الزراعي بتجفيفها و/أو طحنها وبالتالي عدم تركها للتعفن والتحلل لارتفاع محتواها الرطوبي وما ينجم عنه من تلوث للبيئة.
- د - استخدام جزء من المخلفات الزراعية ومعالجتها بالطحن والكبس يؤدي إلى تحسين وسائل تخزينها وتقليل فرص تعرضها للحريق بخاصة في حالة تخزينها كما هي.
- هـ - استخدام المخلفات الحقلية من محصول القطن في إنتاج الأعلاف أو الفحم أو الخشب المضغوط أو عجينة الورق يؤدي إلى تجنب التخلص منها بالحرق كما هو متبع تقليدياً ، لتقليل فرصة انتقال بعض الأمراض الفيروسية أو بعض الطفيليات للموسم التالي مما يقلل من التلوث البيئي للحريق.
- و - استخدام جزء من المخلفات الزراعية في إعادة حيوية الأرض الزراعية ، أما بحرثها مباشرة في التربة أو بتحويلها إلى سماد عضوي يؤدي إلى خفض استخدام المخصبات الكيميائية وبطريقة غير مباشرة إلى إنتاج نباتات ومحصول أقوى يقلل من احتياجه إلى استخدام المبيدات الزراعية وبالتالي تقليل التلوث البيئي الناتج عنها.
- ز - استخدام المخلفات الزراعية البقولية بعد تقطيعها وطحنها وإدخالها مع مكونات أخرى في توفير أعلاف متكاملة غذائياً للمجترات يؤدي إلى زيادة إمكانية المزارع من إدماج الإنتاج الحيواني في نظم الإنتاج ، مما يؤدي إلى زيادة في مخلفات الحيوان المستخدمة في رفع خصوبة الأرض والتقليل من استخدام المخصبات والمبيدات الكيميائية وتقليل آثارها البيئية.

الباب الرابع
الاستخدامات الراهنة للمخلفات
الزراعية في الوطن العربي

الباب الرابع

الاستخدامات الراهنة للمخلفات الزراعية في الوطن العربي

إن التقانات المستعملة لمعاملة المخلفات الزراعية والصناعية تختلف حسب نوعية المخلف مع مراعاة الاعتبارات التالية:

- طبيعة التوزيع الجغرافي للمخلفات ومحددات جمعها الذي يمكن أن يكون يدوياً أو آلياً ونقلها إلى مراكز التصنيع وكذلك موسمية الإنتاج.
- اختيار التقنية المستخدمة من حيث الناحية الفنية وسهولة تطبيقها.
- الأخذ في الاعتبار رأي المزارع و/أو الصناعي خلال نقل وتطبيق التقنية، والمقارنة مع التقنيات المستوردة التي ربما لا تتماشى مع الظروف الاجتماعية والبيئية.
- القبول الاجتماعي لنقل وتطبيق التقنية الذي يحتاج لبعض من الوقت قبل التعميم.

ويبين الجدول رقم 4 - 1 بعض الأمثلة من التقنيات التي يمكن تطبيقها للاستفادة من المخلفات النباتية والصناعية في العديد من المجالات.

جدول رقم 4 - 1 بعض الأمثلة من التقانات المستخدمة في إعادة تدوير المخلفات

المخلف	التقنية	الاستعمال
مخلفات الحبوب: الأكتبان النخالة	المعاملات الفيزيائية و/أو الكيميائية علف مركز / محببات	التقليل في استعمال الأعلاف المركزة المستعملة في تغذية القطيع ، تكوين مخزون علفي تدخل ضمن مكونات الأعلاف المركزة
مخلفات الزيتون بقايا التقليم نقل الزيتون (الجفت)	التجفيف و/أو الجرش الغربلة و/أو المعاملات الفيزيائية و/أو الكيميائية	علف حيواني خلال فترات الجفاف مورد للطاقة مع إمكانية الإستعمال في التغذية الحيوانية خلال فترات الجفاف
مخلفات التصنيع الزراعي نقل البرتقال نقل الطماطم بقايا تقليم العنب بقايا تقليم الأشجار نقل الشعير المخمر زرق الدواجن	السيلاج / القوالب السيلاج / القوالب الغربلة / الجرش الجرش السيلاج التخمير / سيلاج	علف مركز لإنتاج اللحم خلال فترات الجفاف علف مركز لإنتاج اللحم و/أو الحليب علف مركز للاستعمال خلال فترات الجفاف إستغلال للتسميد العضوي الإدماج في الأعلاف المركزة لإنتاج اللحم و/أو الحليب مصدر للغاز الحيوي و/أو سماد عضوي / علف للمجترات
مخلفات النخيل التمور غير قابلة للتسويق نواة التمور السعف وخلافه	القوالب الطحن والحفظ في شكل محببات والصناعة	تكوين مخزون علفي لتغذية الحيوان بمناطق الواحات علف مركز محلي للأغنام والماعز صناعة الخشب والورق
مخلفات أخرى التين الشوكي النباتات البحرية	القوالب التسميد العضوي حفظ في شكل محببات	إنتاج علف لإنتاج اللحم / سماد عضوي للاستعمال في الزراعة البيولوجية. للزراعة البيولوجية (العضوية) والمحافظة على التربة بالإضافة إلى الأعلاف المركزة لإنتاج اللحم.

4-1 الاستعمالات الزراعية:

4-1.1 التقنيات المستعملة لإنتاج السماد العضوي

إن التخلص من المخلفات في مواقع إنتاجها وإستعمالها كسماد عضوي أو "كمبوست" يعتبر من الأساليب الشائعة لا سيما إذا كانت تتميز بقيمة تسميدية عالية. ومن بين الاستعمالات السائدة للمخلفات هي قلبها في التربة كأسمدة عضوية خاصة بالنسبة للمخلفات التي لا تغطي قيمتها الاقتصادية أعباء جمعها ونقلها خارج المزرعة. ومن بين هذه المخلفات، نذكر على سبيل المثال بقايا البقوليات والأتبان، وبقايا الحصيد .

ومن بين المخلفات التي يمكن استغلالها، بقايا النخيل مثل الجريد، وبقايا تقليم الأشجار حيث يتم جرشها وتخميرها، كمصدر تسميد عضوي بخاصة لإنتاج الخضروات. وينتج عن هذا الاستعمال زيادة خصوبة الأرض والتخفيف من تأثير نسبة الملوحة .

ويستعمل هذا النوع من التسميد في العديد من مناطق الوطن العربي، ويمكن إستغلاله، خاصة في الزراعات البيولوجية التي أصبحت تتطور من سنة إلى أخرى نظراً للطلبات المتزايدة على مستوى الأسواق الخارجية.

وزيادة على المخلفات النباتية العديدة، نشير كذلك أن عدة بحوث علمية أنجزت بتونس على بعض أنواع النباتات البحرية مثل «بوسيدونيا» وأثبتت أنها تحتوي على كميات مهمة من العناصر الغذائية مثل الأزوت، والعناصر المعدنية وتتميز هذه المخلفات البحرية بخصائص فيزيائية يمكن استخدامها كوسط زراعي للمشاتل أو كسماد عضوي يضاف إلى التربة لتحسين نفاذيتها و نسبة امتصاص الماء و تحسين الهيكل الدبالي الطيني. كما تحتوي الطحالب على بعض الهرمونات الطبيعية التي تنشيط النمو الزراعي مقارنة ببعض الأسمدة التقليدية، وتساعد أيضاً على تحمل الجفاف والبرودة و ذلك بتنمية وإكثار جذور النباتات.

تحتوي الطحالب على مواد تساعد على حماية النباتات من الحشرات والفيروسات والفطريات وتقوي مناعتها وتقلل كذلك من تكاثر النيماتود في الأرض. ويستعمل سماد الطحالب كوسط زراعي للمشاتل وكسماد عضوي للتربة لتحسين خصائصها الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية. و يمكن إضافته كلما ظهرت بعض علامات نقص في التغذية بخاصة العناصر الصغرى مثل الحديد، والزنك، والمنغنيز. كما يمكن استخدام هذا السماد في الزراعة البيولوجية التي شهدت خلال السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً. أما بالنسبة للأراضي المنحدرة فإن إضافة سماد الطحالب يحد من الانجراف المائي والهوائي و ذلك بتحسين تماسك عناصر التربة و نفاذيتها وقابليتها لامتصاص مياه السيول مع نسبة غطاء نباتي مكثف.

4-1-2 إنتاج المشروم:

يعتبر إنتاج المشروم من بين المنتجات التي أصبحت تتطور خلال السنوات الأخيرة ببعض الأقطار العربية. هذا ويتم تنمية فطر المشروم أساساً على مخلفات زراعية يتم تخميرها بطريقة عمل الكمبوست. وخلال فترة التخمير، تتم عدة تحولات لتصبح وسطاً غير معقم ولكن ملائماً لنمو فطر المشروم. وتكون هذه التحولات من خلال أنواع من الكائنات المجهرية المحبة للحرارة المرتفعة. ويتم خلال هذه التحولات تحلل جزئي للعناصر العضوية لتصبح وسطاً ملائماً لنمو فطر المشروم ويوفر له الكربون والنيتروجين والمعادن لتغطية حاجياته.

أ - **المادة الخام:** يمكن تنمية المشروم على عدة أنواع من المخلفات الزراعية وخاصة السيليلوزية منها. يتم تكسير ونقع هذه المخلفات حتى تصبح رطوبتها 70%. ويفضل بسترة هذه المواد على درجة حرارة 60-100 درجة مئوية ولعدة ساعات بإمرار بخار الماء. وتهدف عملية البسترة لمدة ساعة، يتم خلالها التخلص من المواد السكرية والفينولات الموجودة بالمادة الخام حيث تذوب وتتفصل في ماء الصرف بعد إتمام عملية النقع.

ب - **إنتاج البادئ:** يتم إعداد الوسط (البيئة) الذي سيتم تنمية البادئ فيه وذلك بطهي الحبوب (القمح أو الذرة أو الشوفان) في الماء حتى تنتفخ. وبعد صرف المياه الزائدة يضاف ملح كربونات الكالسيوم بنسبة 6% مع ملح كبريتات الكالسيوم بنسبة 3% من وزن الحبوب ثم يتم تعقيم هذه البيئة لمدة ساعتين على درجة حرارة 121 درجة مئوية، ثم تترك لتبرد حتى درجة حرارة الغرفة، ثم تُلحق بالمستنبطات الفطرية النشطة النقية، ويتم تركها للتحضين لمدة 2-3 أسابيع على درجة حرارة 24 - 25 درجة مئوية.

ج - **تلقيح البادئ في المادة الخام:** تُلحق المادة الخام بعد إعدادها بكمية من البادئ تعادل 1-5% من وزن المادة الخام وبعد الخلط الجيد توزع في أكياس من البولي إيثيلين بطول حوالي 100 سم وقطر 70 سم، كما يمكن استعمال أكياس بمقاسات أصغر. تخزن الأكياس بعيداً عن الشمس وفي وسط رطب مع استمرار رش رذاذ من المياه لتوفير الرطوبة وتبريد الهواء.

د - **نضج الجسم الثمري للمشروم:** تعرف مرحلة نضج المشروم بيولوجياً عند ظهور الجسم الثمري بحيث تصبح حواف الثمرة مستقيمة بدون وجود تجاعيد وعند ذلك يتم قطف الأجسام الثمرية خلال 4 أيام على الأكثر، ويمكن قطف أكثر من دفعة من الأجسام الثمرية الناضجة كل عدة أيام. ويمكن بذلك جمع محصول طازج يوزاي 50-100% من الوزن الجاف للمادة الخام وتتخلص الظروف المؤثرة على النمو والإنتاج فيما يلي: حجم قطع

القش بالمادة الخام بطول 3.2سم، النسبة المئوية للرطوبة 75%، درجة الحموضة ما بين 6.5-7، درجة حرارة 30 - 30 درجة مئوية، الرطوبة النسبية بالجو 65% وتتراد إلى 80-90% خلال فترة تكوين الجسم الثمري. هذا وتحتاج بعض أنواع المشروم إلى توفر الضوء لتشجيع مرحلة تكون الجسم الثمري.

هـ - الكمبوست الباقي بعد جمع المشروم: أثناء مرحلة إنتاج المشروم تحدث عدة تحولات بيولوجية للمادة الخام تجعله صالحاً بعد جمع المشروم للاستخدام كسماد عضوي أو يستخدم في إنتاج الغاز الحيوي.

4-2 التقنيات المستعملة لإنتاج العلف الحيواني:

إن استغلال المخلفات الزراعية والصناعية في التغذية الحيوانية مرتبط أساساً بالظروف المناخية. إذ أن نسبة الاستعمال ترتفع خلال السنوات الجافة بينما تنخفض خلال السنة الممطرة وهذا ما يبين الدور الذي يمكن أن تلعبه المخلفات الزراعية والصناعية في التغذية الحيوانية خلال فترات الجفاف.

ومن بين التقنيات المبتكرة لاستغلال المخلفات في التغذية الحيوانية، نذكر بالخصوص المعاملات الكيماوية لأتبان المحاصيل، تقنية السيلاج، تقنية القوالب العلفية والمحبيات. وهناك زيادة في استعمال المخلفات في النظم الغذائية للحيوانات مما ينتج عنه تخفيض نسبة استعمال الأعلاف المركزة التي تكون أغلبها مستوردة من الأسواق الخارجية، وبخاصة بالنسبة للحيوانات المجترة. ولمجابهة فترات الجفاف، نشير إلى أنه من الضروري حفظ أغلبية المخلفات خلال السنوات الممطرة لاستغلالها خلال الفترات الصعبة.

4-2-1 المعاملات الكيماوية لأتبان :

تمثل أتبان المحاصيل مصدراً مهماً لتغذية الحيوان في معظم الأقطار العربية حيث أصبحت من بين السلع التجارية وبالتالي ترتفع أسعارها خلال فترات الجفاف. كما أن العديد من المزارعين والتجار يقومون بحفظها في شكل أكوام لاستعمالها كغذاء للمجترات في الفترات الصعبة (صورة رقم 2).

إن أغلب بقايا المحاصيل الزراعية وبخاصة أتبان القمح والشعير والشوفان والتي تتصف بكونها منخفضة في قيمتها الغذائية حتى أنها لا تسد احتياجات الحيوانات المجترة. ولأجل استغلال هذه المخلفات في تغذية الحيوانات فإنه يتطلب توفير استخدام إضافات علفية (أعلاف مركزة) تساعد الحيوان في الاستفادة منها. وبسبب العجز في هذه المصادر في أغلبية الأقطار العربية، عمل الباحثون لاستنباط العديد من التقنيات للرفع من قيمتها الغذائية.

وتعتبر التقنيات التي استعملت في هذا الغرض من أقدم التقنيات التي وقع تطبيقها في العديد من الأقطار العربية، ولو أن البعض منها لا زال على مستوى التجارب في عدة أقطار. وقد استعملت العديد من المواد الكيماوية وذلك لرفع القيمة الغذائية لهذا النوع من المخلفات مما ينتج عنه استعمال أنجع في تغذية الحيوان. ومن بين المواد التي تم استعمالها، نذكر على سبيل المثال هيدروكسيد الصوديوم، الأمونيا واليوريا. وأظهرت البحوث العلمية والتجارب الميدانية في بعض الدول التي تتوفر لديها كميات كبيرة من مخلفات محاصيل الحبوب بأنه يمكن رفع القيمة الغذائية للأتبان عن طريق المعاملة الكيماوية باليوريا. حيث أظهرت هذه التجارب أن معاملة الأتبان باليوريا يؤدي إلى تحسين قيمتها الغذائية من حيث نسبة البروتين (8%)، ونسبة الهضوم (55%) والكميات المستهلكة عند الحيوان. وتتميز هذه التقنية بكونها عملية سهلة التنفيذ ولا تحتاج إلى مدخلات ويمكن تنفيذها على نطاق مربحي الحيوانات وبخاصة الصغار منهم.

وأما في ما يخص تقنية استعمال الأمونيا للرفع من القيمة الغذائية للأتبان، فلقد تم تطبيقها في عدة أقطار عربية مثل المغرب وتونس ومصر وما زالت تستعمل إلى الآن وبخاصة لدى كبار المربين.

صورة رقم 2 : تقنية معاملة الأتبان بالأمونيا



4-2-2 تقنية السيلاج:

من المعروف أن طريقة السيلاج يقع تطبيقها لخزن الأعلاف الخضراء لتغذية المجترات. غير أنه من الممكن تطبيق هذه التقنية لحفظ بعض المخلفات الزراعية والتصنيع الزراعي مثل قفل الطماطم، ولب الشمندر والحمضيات ونقل الشعير. وينتج عن هذا إتمام التخمر اللكتيكي المخمر للسيلاج الذي ينجر عنه الانخفاض في نسبة الحموضة التي تصل إلى أقل من 4.5.

من جهة أخرى، بينت بعض البحوث العلمية أنه يمكن الاستفادة من مخلفات الأسماك وذلك عن طريق تقنية السيلاج بعد طحنها وإضافة حامض الفورميك وكذلك مخلفات مسالخ الإنتاج الحيواني بعد فصل العظام قبل عملية الفرغ. غير أنه، بؤدنا الإشارة إلى أن استغلال مخلفات الإنتاج الحيواني (زرق الدجاج، مخلفات الأسماك، مخلفات المسالخ.... الخ)، في التغذية الحيوانية نتج عنه عزوف المزارعين لهذه الاستعمالات بخاصة منذ ظهور مرض جنون البقر، نتيجة استعمال البروتينات الحيوانية. لذلك لا بد من إعادة النظر في هذا الموضوع والقيام ببحوث علمية إضافية.

4-2-3 تقنية القوالب العلفية:

إن بداية استخدام القوالب أو البلوكات العلفية في تغذية الحيوانات المجترة تعتبر من التقنيات التي وقع إستغلالها منذ أواخر الخمسينات في جنوب إفريقيا وأستراليا كأحدى الطرق لتقديم علف تكميلي غني بالبروتين والطاقة والأملاح المعدنية والفيتامينات للمجترات التي تعتمد في تغذيتها على المراعي. وقد قامت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بنشر استخدام البلوكات العلفية المصنعة من المولاس واليوريا في الدول المصنعة للسكر لاستخدامها كعلف تكميلي للحيوانات في غرب وشمال إفريقيا وأمريكا الوسطى وفي جنوب آسيا. إذ تم تنفيذ مشاريع تصنيع واستخدام البلوكات العلفية في تغذية الحيوانات المجترة في أكثر من 60 دولة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو). وخلال هذه الفترة، أقيمت العديد من البحوث العلمية والتجارب الميدانية بالدول العربية حيث تم استغلال، زيادة على المولاس، بعض المخلفات كبديل للمولاس مثل التين الشوكي (ثمرة الصبار) أو التمور غير القابلة للتسويق.

وتهدف هذه التقنية إلى حفظ العديد من المخلفات الزراعية والتصنيع الزراعي لاستغلالها كعلف بديل للأعلاف المركزة المستوردة أغليبيتها (لب الطماطم والحمضيات والشمندر، التمور غير القابلة للتسويق، التين الشوكي، مخلفات العصير، المولاس ... الخ)، أو كعلف محلي يستعمل أساساً خلال فترات الجفاف (جفت الزيتون والعنب، ... الخ).

وتتمثل تقنية القوالب العلفية في خلط نسب معينة من المخلفات بعد جرشها و/أو طحنها مع إضافة مواد معدنية وفيتامينات وكذلك مصدر للبروتينات مثل اليوريا. ويمكن استعمال قالب لحفظ هذا العلف في شكل معين مع تجفيفه هوائياً دون اللجوء إلى استعمال مصدر للطاقة.

إن تقنية القوالب أو المكعبات العلفية قد تم تطبيقها في العديد من الأقطار العربية وذلك لتكوين مخزون علفي للموارد المحلية قصد استغلاله كمكمل للمراعي و/أو الأعلاف المألثة أو كعلف عادي بديل بنسبة معينة للأعلاف الخشنة مثل الأتبان والدريس التي توجد بكميات نادرة بخاصة خلال فترات الجفاف، وحتى إن وجدت تباع بأسعار مرتفعة خلال هذه الفترات الصعبة التي يمر بها المربي. هذا وقد تم إنتاج العديد من أنواع الأعلاف المركبة التي تحتوي في تركيبها على المخلفات وبيان نسب المكونات على أساس التركيبة الكيماوية وذلك حسب نوعية الإنتاج (لحم أو حليب) والفترات الفيزيولوجية التي يمر بها الحيوان خلال السنة.

ويمكن تلخيص أهم مميزات تقنية البلوكات التي تم تشخيصها من خلال الخبرة المتراكمة في تطوير هذه التقنية:

- يمكن استخدام مدى واسع من أنواع المخلفات الزراعية والصناعية الرطبة منها والجافة المتوفرة محلياً في تصنيع البلوكات العلفية من خلال التحكم بنسب هذه المواد للحصول على منتج بمواصفات جيدة من حيث الصلابة والتماسك من جهة، ومن حيث القيمة الغذائية من جهة أخرى.
- لا تفقد المخلفات الزراعية والصناعية المستخدمة في إنتاج القوالب العلفية من قيمتها الغذائية، إذ تعتبر من أفضل طرق معاملة هذه المخلفات وبخاصة المخلفات ذات المحتوى العالي من الرطوبة مثل التمور غير القابلة للتسويق، التين الشوكي، قفل البنجر، لب الطماطم وغيرها.
- يمكن تصنيع قوالب علفية تلائم المراحل الفسيولوجية المختلفة للحيوانات.
- استخدام البلوكات العلفية المصنعة من المخلفات الزراعية والتصنيع الزراعي كعلف تكميلي مساعد، إستراتيجي وتعويضي للأعلاف المركبة التي تكون أغليبيتها مستوردة. و تستخدم هذه القوالب للحيوانات المرباة تحت الأنظمة الرعوية، وشبه المكثف وكذلك المكثف.
- تقلل القوالب العلفية من تكاليف تغذية الحيوانات التي تمثل أهم عناصر تكلفة الإنتاج.
- تتميز البلوكات العلفية بسهولة تصنيعها وتوفر مستلزمات إنتاجها محلياً، كما تمتاز بسهولة نقلها و تداولها من قبل المربين.

صورة رقم (3): التين الشوكي مصدر علفي مهم للمناطق الجافة وشبه الجافة بعد حفظه في شكل قوالب علفية



4-2-4 تقنية المحبيات

إن حفظ المخلفات الزراعية والتصنيع الزراعي في شكل محبيات يدخل في إطار تصنيع الأعلاف للقطعان التي تركز بالأساس على الموارد المحلية عوض الأعلاف المركزة المستوردة. وإذا كانت تقنية القوالب العلفية يمكن تطبيقها لدى صغار المزارعين ذوي الإمكانيات المحدودة، فإن تقنية المحبيات يمكن تطبيقها على المخلفات المتوفرة بكميات كبيرة من طرف الصناعيين المنتجين للأعلاف المركزة.

وتتمثل هذه التقنية في طحن المخلفات وإضافة بعض المواد الأخرى وذلك حسب التركيبة الكيماوية وحسب نوعية المخلف. إذ يتم خلط كل المواد باستعمال الآلة الخاصة لصنع المحبيات التي يتم تجفيفها هوائياً.

ومن بين المخلفات التي تم استغلالها كعلف للحيوان، علاوة على ما هو مستعمل حالياً، النباتات البحرية التي تعتبر من بين المخلفات البحرية المتواجدة في الشواطئ العربية. وهذه التجارب

والبحوث العلمية التي أجريت بتونس بينت مدى أهمية استغلال هذه الموارد الطبيعية لإنتاج اللحم وبالخصوص خلال فترات الجفاف.

وفي هذا المجال، أجريت عدة تجارب في تغذية الأغنام والأرانب والأسماك والدجاج وذلك بعد حفظ هذه النباتات في شكل محبيبات ومدى تأثيرها على نوعية اللحم. وتبين النتائج أهمية استعمال النباتات البحرية لإنتاج اللحم وبخاصة على نوعيته التي تتمثل في التخفيض في نسبة المواد الدهنية في الذبيحة، علاوة على معدل نمو مقبول.

تعتبر البحوث العلمية التي أجريت خلال السنوات الأخيرة على المخلفات أو النباتات البحرية واعدة إذ يمكن للتقنيات المبتكرة أن تلعب دوراً مهماً في المستقبل نظراً لاستعمالاتها في العديد من المجالات الزراعية (التغذية الحيوانية والتسميد العضوي) والصناعية (الصحة، الصيدلة، إنتاج مواد تجميل الخ)، علاوة على أن إزالة هذه المخلفات المتواجدة بكميات كبيرة والتي قد ينتج عنها تلوث المحيط البيئي.

صورة رقم 4 : النباتات البحرية المتواجدة بالشواطئ وحفظها في شكل محبيبات كعلف للحيوانات



3-4 توليد الطاقة من المخلفات والأساليب المستخدمة:

3-4-1 التقنيات المستعملة لإنتاج الغاز الحيوي:

إن إنتاج الغاز الحيوي من المخلفات الزراعية والتصنيع الزراعي يعتبر مصدراً إضافياً للطاقة يستعمل عادة للطهي والإنارة وبخاصة في المناطق الريفية، بالإضافة إلى توفير سماد عضوي خالٍ من الميكروبات المرضية. ومن المخلفات التي يمكن استعملها نذكر بالخصوص الروث والمخلفات.

تحفظ هذه المخلفات في وسط لا هوائي وشبه مائي يصل تركيز المواد الصلبة فيه إلى حوالي 10 في المائة وتمر فترة التخمير بالمراحل التالية:

- إستهلاك الأكسجين الموجود داخل المخمر المقفل خلال نشاط البكتيريا الهوائية.
 - تحويل المواد العضوية المتخمرة إلى أحماض عضوية عن طريق البكتيريا المنتجة للأحماض.
 - تحويل حامض الخليك إلى غاز الميثان عن طريق بكتيريا الميثان.
- وتستغرق المرحلة الأولى أغلب فترة التخمير، وعادة يتم تحويل من 30 إلى 50 في المائة من المواد العضوية إلى غاز الميثان. وتجدر الإشارة أنه من أكبر التجارب لاستغلال المخلفات كمصدر للطاقة التجربة الصينية والهندية لإنتاج الطاقة بالوسط الريفي للطهي والإنارة والتسخين. ونعتقد أنه نظراً للارتفاع في تكلفة الطاقة على المستوى الدولي، أصبح من الضروري استغلال موارد محلية يمكن أن تساهم في تخفيض هذه التكلفة بالوطن العربي. ولهذا الغرض، تم إنتاج عدة أنواع من المخمرات ببيع بعض الدول مثل المخمر الصيني ذي القمة المثبتة والمخمر المثبت الذي يشتمل على ثلاثة أنواع من المخمرات البسيطة التي يمكن استغلالها في الوسط الريفي.
- المخمر ذو الأسطوانة الطافية: يتكون من مخمر له أسطوانة تطفو فوق المحلول الذي يمكن من التحكم في التغير في درجة الحرارة وهذا النوع يسهل إمكانية تثبيت ضغط الغاز الناتج للاستعمال. ولكن يعيبه أن الحديد المصنوع منه قابل للصدأ، مما يقلل من عمره مع الحاجة للصيانة المنتظمة. ولتقليل التكلفة، يمكن أن تستبدل اسطوانة تجميع الغاز بواسطة بالون على سطح المخمر.
 - المخمر ذو القمة الثابتة: يتكون من مخمر مقفل، وتوفير حجم ثابت لتجميع الغاز فيه أي يتم تخزين الغاز في الجزء العلوي من المخمر، هذا الخزان ليس فيه أجزاء حديدية قابلة للصدأ.
 - المخمر ذو البالون: يحتوي على بالون من البلاستيك أو المطاط في أعلى سطح محلول التخمير ويتم تخزين الغاز فيه، ويرتبط مدخل ومخرج الغاز مباشرة بجسم البالون. ويسمح وجود البالون وحركته في إحداث عملية تقلب بسيط داخل المخمر مما يساعد على إتمام عملية التخمير.

وهذا النوع رخيص التكلفة ويمكن نقله بسهولة بدون مشاكل في التنظيف والصيانة، ولكن يعيبه سهولة تلفه وعمره القصير.

وتتوقف عملية التخمر على درجة الحرارة والحموضة، وأنسب درجات الحرارة تقع بين 40-60 درجة مئوية. إلا أن الدرجات العالية تزيد من معدل التخمر وتساعد على قتل الميكروبات المرضية. كما يؤثر رقم الحموضة في درجة كفاءته، وتعتبر الدرجة الملائمة لنشاط بكتريا الميثان 7-7.2، مع وجود مدى أكبر لنشاط مقبول لهذه البكتيريا يتراوح من 6.6-7.6، ويقف نشاطها تماماً إذا انخفض الرقم إلى 6.2. وبذلك يمكن القول أن أنسب ظروف للتخمر هي 30-40 درجة مئوية، مع توفير نسبة الكربون إلى النيتروجين 1:30.

وتعتبر القيمة الحرارية للغاز الحيوي 5500-6500 كيلو كالوري/م³ بالمقارنة مع 9500-10800 للميثان النقي، وبذلك فإن كل م³ من الغاز الحيوي يمكن أن يوفر الغاز اللازم لتشغيل موقد 6-7 ساعات.

وقد تمت دراسة العوامل التي تؤثر على إنتاج الغاز الحيوي والتي تشمل مكونات المخلفات المستخدمة وحجمها ونوع المخمر، ودرجة الحرارة، مدة التخمر، كفاءة التقليب أثناء التخمر ودرجة الحموضة أو التلوث. ولا يقتصر إنتاج الغاز الحيوي على إنتاج الغاز فقط بل أن تقنية الغاز الحيوي توفر أربعة منتجات هي:

- 1- استخدام الغاز الحيوي الناتج كمصدر للطاقة، ويمكن استخدام هذه الطاقة في تشغيل موقد خاصة لتسخين المياه وتوليد البخار كمصدر لتشغيل المولدات الكهربائية.
- 2- استخدام المخلوط المهضوم المتبقي بما يحتويه من مواد صلبة ومواد سائلة يمكن استخدامه في تغذية المزارع السمكية.
- 3- استعمال المخلوط المهضوم بعد ترشيحه لفصل المواد الصلبة والتي تتراوح بين (10-20%) من السوائل ثم خلط المواد الصلبة بالجير واستخدامها إما كمحسنات للتربة الزراعية في الحدائق والمشاتل والبيوت الزجاجية أو في أحد مراحل إنتاج فطر المشروع.
- 4- استخدام المحلول الباقي من المخلوط المهضوم بعد فصل المواد الصلبة كمصدر جيد للسماد الغني بعناصر النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم.

4-4 الاستعمالات الصناعية :

هناك العديد من الاستعمالات الأخرى التي تستهلك كميات محدودة نسبياً من المخلفات. وهي لا تعتبر شائعة الاستخدام بقدر ما تمثل حالات خاصة في بعض الدول ضمن بعض الظروف حسب توافر المخلفات المناسبة لكل غرض. ومن أهم هذه التقنيات نورد ما يلي:

4-4-1 صناعة ثاني أكسيد الكربون والخل:

تنتج صناعة ثاني أكسيد الكربون من عملية تخمير المولاس والذي يستخدم في منع تصاعده خلال قنوات تجميعة حيث يمر من خلالها الغاز ويتم غسله بالماء ثم يستخدم محلول برمنجنات البوتاسيوم لأكسدة الشوائب ، بعدها يعرض لفحم نباتي لإزالة الرائحة ، ثم يضغط ويبرد لتحويله إلى سائل بدرجة نقاء 99 في المائة.

فيما يخص صناعة الخل، فبعد إنتاج الكحول الإيثيلي تضاف إليه بعض الأنواع المتخصصة من الأحياء الدقيقة (البكتيريا) والتي ينتج عن عملها في الكحول الإيثيلي حامض الخليك والذي يعالج من خلال تغيير معدلات تركيز الخل فيه لإنتاج حامض الخليك الثلجي، الذي يستخدم في الصناعات الكيميائية وصناعات النسيج والصباغة.

4-4-2 صناعة الكحول الإيثيلي:

يعتبر إنتاج الإيثانول من أقدم الصناعات التخميرية، حيث يتم تحويل السكريات في مولاس قصب السكر أو مولاس بنجر السكر إلى كحول تحت ظروف غير هوائية. وحديثاً بدأ اتجاه لاستخدام مخلفات زراعية أخرى مثل التين والباچاس في إنتاج كحول الإيثانول ، وذلك بعد إجراء عملية تحليل للمركبات السيليلوزية كيميائياً أو إنزيمياً وتحويلها إلى سكريات قابلة للتخمر. حيث يتم ذلك بتخفيف المولاس ثم معالجته بإضافة حامض الكبريتيك المركز ثم تعريضه للتسخين ثم تركه ليبرد مع إضافة الأملاح اللازمة لتغذية خميرة (*Saccharomyces cerevisiae*) والتي تعمل على تحويل السكريات إلى الكحول الإيثيلي.

4-4-3 إنتاج الإيثانول من السكريات الناتجة من تحليل السيليلوز:

تعتبر الخميرة الكائن المجهرى الرئيسى في تحويل السكريات إلى الإيثانول بكفاءة ، ولكن يحد من نشاطها لعدم قدرتها على تخمير بعض أنواع هذه السكريات وبالأخص السكريات الخماسية مثل سكر الزيلوز. ولذلك يلزم الأمر إضافة إنزيم خاص يقوم بتحويل سكر الزيلوز إلى سكر مناظر هو الزيلولوز وبعد ذلك يمكن استخدام الخمائر التي يمكنها التعامل مع الزيلولوز لتحويله إلى كحول، ومن هذه الخمائر (*Schizosaccharomyces pombe*, *Saccharomyces cerevisiae*, *Kluyveromyces Lactis*)

يمكن استخدام سلالة من البكتيريا اللاهوائية (*Zymomonsa mobilis*) بديلاً للخميرة في إنتاج الإيثانول ويتم عزل هذه السلالة من المحاليل المتخمرة في كل من أوروبا والمناطق الاستوائية في أمريكا، آسيا ، أفريقيا. وتتميز هذه الخميرة بعدة مزايا:

- كفاءتها العالية في إنتاج الإيثانول قد تصل إلى 120غم/لتر/ ساعة بينما إنتاج الخميرة لا يزيد على 30غم/لتر/ ساعة في المزرعة المستمرة.
- تعطي معدل تحويل أعلى يصل إلى 1.8-1.9 جزئ إيثانول/ جزئ مستهلك من الجلوكوز.
- يتحمل تركيزات أعلى من السكر في محلول التخمر (10-25%).

- تتكاثر ببطء خلال التخمير وبالتالي تستهلك طاقة أقل من الخميرة.

وقد ثبت أنها تتحمل تركيزات عالية من الإيثانول في محلول التخمير، زيادة عما تتحمله الخميرة ولكن هذه السلالة من البكتريا لا تستطيع أن تخمر سوى الجلوكوز والفركتوز والسكروز ولا تستطيع تحويل سكر الزيلوز وغيره من سكريات الاوليغو الناتجة من تحلل النشا والسيليلوز، وبالتالي تحتاج إلى إضافة الإنزيمات الخاصة بتحويل هذه السكريات إلى مركبات أخرى قابلة للتخمير.

4-4-4 تحويل السيليلوز مباشرة إلى إيثانول:

وتتم هذه العملية هندسياً بإحدى الطريقتين:

الأولى: تتم إضافة الإنزيمات المحللة للسيليلوز إلى مزرعة كائن مجهري، ليس له القدرة على تحليل السيليلوز ولكن له القدرة على تخمير السكريات إلى كحول، ولإمكان تنفيذ ذلك يجب أن تكون العوامل المؤثرة على نشاط هذا الكائن المجهري متفقة مع العوامل المؤثرة على نشاط الإنزيمات المحللة للسيليلوز، ومن الأمثلة التطبيقية لهذه الطريقة هو إستعمال خميرة *Saccharomyces cerevisae* أو بكتريا *Zymomonans mobilis* مع تزويدها بإنزيمات محللة للسيليلوز نتيجة نشاط فطر *Trichoderma reesei*.

الثانية: يتم باستخدام مزرعة مختلطة من الكائنات المجهرية المحللة للسيليلوز مع أخرى غير محللة للسيليلوز ولكنها تخمر الناتج إلى إيثانول ومن الأمثلة التطبيقية إستخدام سلالاتي بكتريا *Clostridium thermocellum + Clostridium thermohydrosulfuricum*. تقوم الأولى بإنتاج إنزيمات محللة للسيليلوز والهيمسيليلوز إلى سكريات كما يمكنها تخمير سكر الجلوكوز الناتج فقط إلى إيثانول، ويقوم الكائن المجهري الثاني بتخمير السكريات الخماسية إلى إيثانول.

4-4-5 إنتاج خميرة العلف:

يعتمد إنتاج خميرة العلف على فصل الخميرة من نواتج صناعة الكحول الإيثيلي وثاني أكسيد الكربون، ثم يتم غسلها وتجفيفها لاستخدامها كعلف حيواني مركز. وتحتوي الخميرة المنتجة على 50 في المائة من البروتينيات، بالإضافة إلى المعادن والفيتامينات.

4-4-6 إنتاج الأساتون والبيوتانول والمذيبات العضوية:

تعتمد هذه الصناعة على تخفيف المولاس وإضافة أنواع متخصصة من البكتيريا تقوم بتحويل السكريات في المولاس إلى أسيتون وبيوتانول للإستخدام في الصناعات الكيماوية والمذيبات العضوية.

4-4-7 إنتاج البروتين الأحادي الخلية:

يتم إنتاج البروتين أحادي الخلية من المولاس بإستعمال الخمائر التي يتم زراعتها على درجة حرارة 40 درجة مئوية ، لتصل كتلة البروتين الناتج إلى نحو 0.65 جرام كتلة جافة لكل 2 جرام من المولاس وبنسبة بروتين 52 في المائة.

4-5 الاستخدامات الأخرى:

4-5-1 التقنيات المستعملة لإنتاج الورق وبعض أنواع الخشب:

يمكن القول أن استخدام المخلفات في مجال تصنيع الأخشاب والورق يبقى محدوداً بالوطن العربي بالرغم من أن العديد من البحوث العلمية والتطبيقية أظهرت مدى أهمية استغلال المخلفات لهذا الغرض. ومن بين المواد التي تدخل في هذه الاستخدامات سعف النخيل والجريد والخصوص، وبعض مخلفات القصب لصناعة الورق مثل ورق الكرافت، وكذلك مصاصة القصب (البجاس). هذا ويتوقف استغلال مثل هذه التقنيات على أسعار المواد الأولية وتوفرها بكميات كافية مع إمكانية تجميعها بتكلفة مناسبة. وبالرغم من تواجد التقنيات والإمكانات التصنيعية، لا يزال استخدام المخلفات الزراعية النباتية محدوداً بالبلدان العربية لإنتاج الورق وبعض أنواع الخشب.

4-5-2 الاستخدامات الطبية للمخلفات:

في حالة اتمام عمليات الذبح في المسالخ وتوفر أساليب الجمع والتخزين المناسب لهذه المخلفات فإنه يمكن جمع الدم الناتج من الذبائح وأخذ البلازما (63% من الدم) واستخدامها في الأبحاث العلمية كمصدر غذائي عند زراعة الأنسجة وتحتوي البلازما 3.5 % من الببومين الذي يستخدم في عملية الكشف عن عامل الريزيس في دم الإنسان وفي حفظ اللقاحات وفحص الحساسية للمضادات الحيوية. كما يمكن تصنيع الجلوتين من كولاجين العظام والجلد وهذا يتطلب استخدام محاليل حامضية وأخرى قاعدية. وعادة ما يدخل الجلوتين في الصناعات الغذائية ولعمل أغلفة لكبسولات الأدوية.

أما العظام فيستخرج منها الجلوتين ، وتستعمل كذلك في جراحات التجميل. وفي حالة استخدام مخلفات من الحيوانات يستوجب معاملتها تحت ظروف دقيقة تمنع إمكانية انتقال الأمراض إلى الإنسان.

4-5-3 إعادة استخدام الحرارة المفقودة أثناء تبريد اللبن:

باستخدام المضخة الحرارية يمكن إعادة تدوير الحرارة المفقودة أثناء تبريد اللبن حيث لابد من تبريده خلال ساعتين من الحلب من 37 درجة مئوية إلى 4 درجات مئوية وهذه الحرارة المفقودة يمكن استعادتها في تسخين المياه لرفع حرارتها إلى حوالي 70 درجة مئوية. ويمكن استعمال هذه

المياه الساخنة في تنظيف المحلب وإغراض أخرى وذلك باستخدام المضخة الحرارية، مما ينتج عنه توفيراً في الطاقة المستخدمة في المزرعة وبالتالي تحسين المردود الاقتصادي. ونشير إلى أن مثل هذه التقنية مطبقة ببعض من البلدان الأوروبية وتم استخدامها في مصر.

الباب الخامس
المعوقات والمحددات التي تواجه تعظيم
الاستفادة من المخلفات الزراعية وسبل
التقليل من آثارها

الباب الخامس

المعوقات والمحددات التي تواجه تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وسبل التقليل من آثارها

إن من أهم عوامل نجاح تطوير أساليب وتقنيات الاستفادة من المخلفات الزراعية والتصنيع الزراعي هو البدء بالتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجه تلك الاستخدامات سواء في ظل الأساليب التقليدية أو تلك التي تواجه تطبيق التقنيات المتطورة في هذا الشأن.

ومن أهم هذه المعوقات ما يلي:

- 1- معوقات فنية : ترتبط بطبيعة ونوعية المخلفات، وفرتها وكيفية معاملتها.
- 2- معوقات مؤسسية: ترتبط بالهيئات والتنظيمات التي تتولى مسؤولية استخدام المخلفات وإنتاجها والاستفادة بها.
- 3- معوقات بيئية: ترتبط بالآثار التي تنعكس على البيئة في حالة عدم الاستفادة من المخلفات أو التخلص من التلوث الناجم عنها.
- 4- معوقات اقتصادية: التكلفة الاستثمارية في بعض التقنيات تكون عالية.
- 5- معوقات اجتماعية: صعوبة تبني بعض التقنيات من قبل المزارعين أو المستثمرين المرتبطة بآلية الاستفادة من المخلفات.

5.1 المعوقات الفنية :

- أ- تتميز المخلفات عموماً بتنوعها واختلاف خواصها الطبيعية وعدم تجانسها فهي بين الصلبة الجافة والرطبة سريعة التخمير والتلف لارتفاع محتواها الرطوبي ومكونها العضوي أو السائل الذي يرتفع فيه تركيز المادة العضوية كالمولاس. ولذلك يجعل هذا التنوع صعوبة استغلالها في صناعة واحدة، كما أنها تحتاج إلى تجهيزات قبل اعدادها للاستفادة بها كالتجفيف أو التقطيع أو الطحن والتخمير... الخ.
- ب- كبر حجم بعض المخلفات وتدني كثافتها مما يتسبب في زيادة التكاليف لجمعها ونقلها ، بالإضافة إلى تراكمها في مساحات مبعثرة بين المزارع أو المصانع المتباعدة وبكميات صغيرة أحياناً مما ينتج عنه زيادة التكاليف.
- ت- يتصف إنتاج المخلفات الزراعية بالموسمية على مدار السنة وهي لا تتوفر في وقت واحد أثناء الموسم الواحد وعند توفرها من محصول ما فهي سريعة التلف أو التغير بخاصة المخلفات الحقلية الغضة كعروش البنجر السكري (الشمندر) مثلاً أو ثقل الحمضيات والعنب والزيتون من مخلفات التصنيع الزراعي، ومخلفات الإنتاج الحيواني، مما يؤدي إلى صعوبة التعامل معها بخلاف الطرق التقليدية.

- ث- عدم توفر الكوادر الفنية المدربة في مجال إعداد المعلومات المتعلقة بحصر المخلفات والمعرفة بالتقانات الحديثة المستخدمة في رفع القيمة الغذائية للاستفادة بها كأعلاف للحيوان وخلافها من الاستخدامات، أو تلك المستغلة للتخلص من نفاياتها لمنع تلوث البيئة بها، وبخاصة قلة المعرفة والخبرة اللازمة لدى المرشد الزراعي وعدم توفر قاعدة معلوماتية لديه حول تقانات تدوير المخلفات النباتية والحيوانية.
- ج- عدم إلمام المزارع بأهمية تدوير واستخدام المخلفات الزراعية وعدم وضوح بدائل الاستخدام النهائي للمخلفات وأسس المفاضلة بين هذه البدائل.
- ح- في بعض الأحيان، قد تعوق الظروف الجوية من كفاءة عمليات الجمع والتخزين والتصنيع.
- خ- عدم تجانس صفات المخلفات التي يتم جمعها للمحاصيل المختلفة وضمن المحصول الواحد تبعاً لموسم الإنتاج.

2-5 المعوقات المؤسسية والتشريعية :

- أ- عدم خضوع مسؤولية الاستفادة من المخلفات أو التخلص من ملوثاتها إلى جهة واحدة بمعنى عدم المرجعية المؤسسية التي يمكن الاعتماد أو القياس عليها ، لاسيما وأن تقانة استغلال المخلفات قد أدخلت حديثاً إلى معظم الأقطار العربية ، ولذلك لم تجد ما يكفي من البحث والتطبيق أو الاهتمام اللازم بالتوعية بها على المستويات المؤسسية: كالبليات، سلطات الحكم المحلي ، تنظيمات المزارعين وجمعيات حماية البيئة....الخ.
- ب- قلة التنسيق بين مؤسسات القطاع العام والخاص المعنية بمسألة تدوير المخلفات الزراعية حيث لا يوضع في الاعتبار ، في أغلب الأحيان، عند تخطيط إقامة مصانع الصناعات الغذائية أو توزيعها ضمن وحدة الاستفادة منها، كوحدة لتجهيز المخلفات الرطبة بالتجفيف والتجفيف أو التكعيب مثلاً أو مراعاة خلق فرص تشجع على إقامة معامل أخرى تتخصص للاستفادة من مخلفات الصناعات الغذائية القائمة.
- ت- أهمية التنسيق بين الهيئات ذات العلاقة ودور وزارات الزراعة في الأقطار العربية في التنسيق بين مراكز ومعاهد البحوث ، التي تهتم بالبحث في الإنتاج الزراعي وتحسين صفات مخلفاتها ، أو تلك التي تعمل في مجال تحديد أوجه الاستفادة بالمخلفات ، ثم توفير المادة الإرشادية الفنية وما يتصل بها من تقانات لجهاز الارشاد الزراعي المعني بتوصيلها للمزارع.
- ث- عدم توفر معلومات كافية في مجال الاستفادة من المخلفات ومعالجتها ومحدودية نشاط جهاز الارشاد الزراعي في هذا المجال.

5- 3 المعوقات البيئية :

- أ- يؤدي تكدس المخلفات الرطبة وتحللها إلى تولد الحشرات وانتشارها مما يتسبب في تفشي الأمراض إضافة إلى الروائح غير المحببة.
- ب- تلوث الهواء بالدخان وغاز ثاني أكسيد الكربون نتيجة حرق بقايا النباتات بالحقول في بعض الاقطار العربية، والتي قد تمتد إلى المزارع المجاورة والمراعي والغابات، أو الدخان الناتج من مصانع الزيوت عند حرق بقايا مخلفاتها. كما أن مخلفات التصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني قد ينتج عنها مشاكل بيئية جمة.
- ت- عدم الاستفادة من المخلفات يمثل هدراً للموارد الطبيعية وتنعكس آثارها السلبية غير المباشرة ، عند عدم استخدام بقايا المحاصيل لتغذية الحيوان يقع الضغط على المراعي الطبيعية مما يؤدي إلى الرعي الجائر وتدهور المراعي وتعرض التربة للانجراف والتصحر. كما أن فقد نسبة من بقايا النباتات بحرقها وعدم عودتها إلى الدورة الطبيعية كمواد عضوية يشكل تهديداً للبيئة.
- ث- طرح مخلفات الصناعات الغذائية وبخاصة السوائل الناتجة من عصر ثمار الزيتون حيث تصرف أما مباشرة إلى الأودية أو المجاري، أو يتسرب إلى المياه الجوفية مما يؤدي إلى تلوثها بسبب ما يحتويه من الملوثات العضوية والتي يتركزها ما بين 3 إلى 12% . إن حجم الملوثات التي تصرف سنوياً في بلدان حوض البحر المتوسط يقدر بثلاثين مليون متر مكعب سنوياً مما يعكس حجم الفقد والتلوث في المياه الذي يستدعي تطبيق نتائج البحث العلمي المتوفرة ببعض الأقطار وإجراء المزيد من البحوث للحد من تلوثها والاستفادة منها.

5- 4 المعوقات الاقتصادية والاجتماعية:

- أ- إهدار المخلفات بدون الاستفادة منها يعتبر عملاً غير اقتصادي، لأن جزء من المدخلات التي استغلت لإنتاج المحصول يقلل من الفاقد منها، كما إن عدم الاستفادة منها في تغذية الحيوان على سبيل المثال ينعكس سلباً على إنتاجية الماشية نتيجة حصولها على أقل من احتياجاتها الغذائية بخاصة في المواسم التي يقل فيها إنتاج الأعلاف.
- ب- إن استغلال المخلفات في أنشطة اقتصادية قد يواجه معوقات كثيرة خلال عمليات الجمع والنقل والتخزين والتصنيع، وقد لا يكون استغلال المخلف مجدياً اقتصادياً إلا في حالة الاعتماد على منطقة محدودة في شكل استثمار صغير يتناسب مع حجم المخلفات بها. وذلك لطبيعة إنتاج المخلفات التي تنتوزع على مناطق ومزارع متباعدة ومواسم إنتاج مختلفة وفي كل منطقة توجد كمية قليلة منها.
- ت- ارتفاع تكلفة الجمع والنقل للمخلفات من منطقة إنتاجها إلى مناطق الاستغلال والاستخدام قد يقلل من إمكانية تدويرها. وقد يفضل في بعض الأحيان تصديرها للخارج.

ث- صعوبة تقبل المستهلك للمنتجات الزراعية التي تم استخدام المخلفات خلال مراحل إنتاجها.

5- بعض الأمثلة من المعوقات الخاصة بأنواع من التكنولوجيات المقترحة للاستفادة من المخلفات الزراعية

- أ- معوقات إنتاج المشروم وتسويقه:
- عدم وجود وعي كافٍ وعدم وجود تقبل لإدخاله في الغذاء.
 - محدودية مدة صلاحية المشروم الطازج مع نقص الجهود لتسويقه.
 - ولمحاولة التقليل من معوقات تسويق المشروم يوصى بما يلي:
 - نشر التوعية وعمل نشرات إرشادية بين المستهلكين بوسائل الإعلام الممكنة.
 - تطوير طرق حفظ المشروم سواء بالتجفيف، التعليب، التبريد وكذلك طرق استخدامه في صناعة الحساء المجفف.
- ب- معوقات إنتاج الغاز الحيوي:
- الاختلافات الموسمية في درجة الحرارة التي تقلل من كفاءة استغلال المخلف.
 - المعوقات الاجتماعية التي تحد من التعامل مع المخلفات وبخاصة الحيوانية.
 - عدم تجانس المواد الخام بصورة مستمرة.
 - الحاجة لخبرة فنية لتطبيق هذه التقنية.
 - أما بالنسبة لإنتاج الغاز الحيوي فيمكن تقليل المعوقات بما يلي:
 - الاهتمام بتعليم وتدريب المزارعين بتكنولوجيا إنتاج الغاز الحيوي والسماح العضوي.
 - إنشاء وحدات صناعية نموذجية مما قد يسهم في انتشار إنتاج الغاز الحيوي كما في بعض دول آسيا وبخاصة الهند، والصين، وبدأت بعض الدول العربية بإدخاله في إنتاج الغاز الحيوي في المناطق الريفية كما هو الحال في مصر، والأردن وتونس.
- ت- معوقات الاستفادة من مخلفات الخضر والفواكه:
- التأكد من الالتزام بالقواعد والمعايير الصحية عند تدويرها كعلف للمجترات.
 - عدم الإلمام باستخدام التكنولوجيات الملائمة.
- ث- معوقات الاستفادة من مخلفات الزيوت والبذور الزيتية:
- صعوبة الجمع والنقل من مراكز الإنتاج إلى مراكز التصنيع.
 - الحاجة إلى استخدام فعال لكل المخلفات وليس جزء منها لكي نعظم المردود الاقتصادي ونقل الآثار البيئية السلبية.
- وبصفة عامة لا بد من أن تتضافر الجهود للحد من أثر المعوقات والتي قد تشمل:

- وضع تدوير المخلفات ضمن الأولويات التي تساهم منتجاتها في الاكتفاء الذاتي.
- سن النظم والقوانين التي تنظم عمليات تدوير المخلفات الزراعية بحيث تأخذ في الاعتبار حماية البيئة وصحة الإنسان.
- عند تطبيق إحدى التكنولوجيات الملائمة يراعى حجم الوحدة الصناعية الملائم موقع التنفيذ، توفير العمالة المدربة.
- الالتزام بأساليب فن إدارة المخلفات وإنتاج أكثر من منتج واحد للتشجيع على زيادة فرصة الربح.
- دراسة جميع الجوانب الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية قبل البدء في تنفيذ أي مشروع ومدى ارتباطه بخطط التنمية بمعنى ألا تقتصر الدراسة على جانب واحد منها فقط .
- زيادة الاهتمام من قبل مراكز ومعاهد البحوث الوطنية ببرامج البحث والتطوير في مجال الاستفادة من المخلفات مع الأخذ في الاعتبار بالجوانب التي سبق ذكرها.
- ضرورة إيجاد آلية للتعاون الإقليمي بين المؤسسات المعنية بالاستفادة من المخلفات.
- الاهتمام بأجهزة المعلومات لمؤسسات التعليم والتكوين المهني لزيادة الوعي بأهمية إعادة معالجة المخلفات واعتبارها موارد طبيعية متجددة.
- في حالة وجود بقايا الخبز واستعماله في التغذية الحيوانية بنسب معينة، فإن ارتفاع نسبة الطاقة وانخفاض نسبة البروتين فيه يحدث عدم توازن في العليقة، لذا يجب الاهتمام بذلك من خلال تعديل نسبة البروتين ليتناسب مع احتياجات الحيوان.
- عند تقديم المخلفات الخضراء لنباتات الطماطم والبطاطا كأعلاف لابد من مراعاة احتوائهما على مواد قلوية سامة. كما أن ثمار البطاطا غير المطبوخة غير مستساغة ولها أثر ملين على الجهاز الهضمي ، ويوصى كذلك بعدم استخدام الثمار المخزنة بالمبردات لتغذية الحيوانات.
- نظراً لتعرض معظم مخلفات التصنيع الزراعي إلى التعفن والتخمر (تقل العنب والحمضيات وجفت الزيتون..الخ) يجب مراعاة النواحي والمعايير الصحية أثناء التخزين وعند استعمالها حتى لا تسبب أضراراً صحية للحيوان الذي يستهلكها.
- عند إضافة مخلفات تقل الشعير المتخمر في علائق المجترات يراعى تحديد الكميات المضافة بخاصة للأبقار الحلابة. كما إن استخدام مخلفات الحمضيات بكميات عالية نسبياً قد يؤثر سلباً على نكهة الحليب.
- عند استخدام بعض المخلفات بخاصة التي تتميز بنسب مرتفعة من الألياف وبعض المركبات التي تقلل من معاملات الهضم (جفت الزيتون وتقل العنب) في العليقة يراعى تحديد نسبة الإضافة نظراً لتأثيرها السلبي على كمية ونوعية المنتج.

الباب السادس
الآليات والبرامج الوطنية المقترحة
والهادفة إلى تطوير طرق تدوير المخلفات
لتعظيم الاستفادة منها

الباب السادس

الآليات والبرامج الوطنية المقترحة والهادفة إلى تطوير طرق تدوير المخلفات لتعزيز الاستفادة منها

1-6 المؤسسات الإدارية والبحثية العاملة في هذا المجال:

يوضح الجدول رقم 6 - 1 المؤسسات العاملة في مجال تدوير المخلفات لبعض الأقطار طبقاً

لما ورد بالتقارير القطرية، حيث تتمثل في:

- الوزارات الحكومية المعنية
- مؤسسات البحث العلمي والتعليم العالي
- مؤسسات تنمية وإرشادية
- الإتحادات المهنية
- المنظمات غير الحكومية
- القطاع الخاص

جدول رقم 6 - 1 بيان بالمؤسسات الإدارية والبحثية العاملة في مجال تدوير المخلفات

الدول	المؤسسات الإدارية والبحثية العاملة في هذا المجال
المغرب	وزارة الفلاحة والتنمية القروية، معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، المعهد الوطني للبحث الزراعي، المدرسة الوطنية للفلاحة والوحدات الصناعية.
لبنان	وزارتا الزراعة والبيئة، التنظيم المدني ووزارة الصحة، مجلس الإنماء والإعمار، وزارة الداخلية والبلديات، مؤسسات تجارية وبحثية تابعة للقطاع الخاص، المنظمات الأهلية وغير الحكومية والجامعة الأمريكية.
الأردن	المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا، الجامعات الأردنية والقطاع الخاص.
تونس	وزارة الفلاحة والموارد المائية، المعهد الوطني للبحوث الزراعية، المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس، معاهد عليا للفلاحة ومراكز البحث.
الصومال	وزارة الثروة الحيوانية.
فلسطين	وزارة الزراعة، كليات الزراعة بالجامعات الفلسطينية ومعاهد البحث التطبيقي.

الدول	المؤسسات الإدارية والبحثية العاملة في هذا المجال
مصر	وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومركز البحوث الزراعية، وزارة الدولة لشئون البيئة، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمركز القومي للبحوث، هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، كليات الزراعة والمعاهد البحثية بالجامعات، الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة والهيئات الدولية المانحة.
السودان	هيئة بحوث الثروة الحيوانية، معهد أبحاث الطاقة - المركز القومي للبحوث وشركة سكر كنانة.
اليمن	وزارة الزراعة والجامعات ومعاهد البحث التطبيقي.
العراق	الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية، الشركة العامة للبيطرة، الهيئة العامة للإرشاد الزراعي، الهيئة العامة للبحوث الزراعية، كليات الزراعة والطب البيطري في الجامعات العراقية والجهاز المركزي للمقاييس والسيطرة النوعية.
سوريا	وزارة الزراعة والجامعات ومعاهد البحث التطبيقي.

6-2 المشروعات القائمة لتدوير المخلفات ببعض الدول العربية:

من خلال التقارير القطرية المرسلة إلى المنظمة وبعد دراستها بالتفصيل حيث تبين أن قطر إلى آخر لذا تم تلخيصها في الجدول رقم 6 - 2 بناءً على اسم المشروع وأهدافه ومكوناته ، النواتج وكذلك التكلفة (في حال أشير إليها في التقارير وحيث تم تحويلها إلى الدولار الأمريكي). كما احتوى الجدول على بيان الملاحظات أو معوقات أثناء إنشاء وتشغيل المشروع إذا تطرق إليها التقرير.

وبعد استعراض ما جاء في التقارير، تم استنتاج الاعتبارات التالية:

- إن عدد الدول التي أشير في تقاريرها إلى المشاريع القائمة 9 دول من 13 دولة مشاركة.
- إن عدد المشاريع القائمة 15 مشروعاً.
- وتتمحور هذه المشاريع في القطاعات التالية:
- ❖ 7 مشاريع تخص تدوير واستغلال المخلفات في التغذية الحيوانية بما يعادل 47% من جملة المشاريع.
- ❖ 3 مشاريع تخص تدوير واستغلال المخلفات في التسميد وتصنيع الأسمدة بما يعادل 20% من جملة المشاريع.
- ❖ 2 مشروع يخص تدوير واستغلال المخلفات في إنتاج منتجات صناعية مثل الأنزيمات والكحولات بما يعادل 13% من جملة المشاريع.

- ❖ 2 مشروع يخص تدوير واستغلال المخلفات في مجال البيئة ويهتم بالأخص بالتخلص الآمن من مخلفات عصر الزيتون بما يعادل 13% من جملة المشاريع.
- ❖ 1 مشروع يخص تدوير واستغلال المخلفات في الطاقة ويهتم بالأخص بإنتاج الغاز الحيوي بالمناطق الريفية بما يعادل 7% من جملة المشاريع.

جدول رقم 6 - 2: البرامج والمشروعات القائمة في بعض الأقطار العربية

الدولة	المشروع	الأهداف	المكونات	النواتج	التكلفة (دولار)	ملاحظات
الأردن	الاستفادة من المخلفات في التغذية الحيوانية	حفظ وتصنيع المخلفات في شكل مكعبات علفية	تدريب الفنيين ومربي الحيوانات، إنشاء مصانع	إدخال المخلفات الزراعية في العلائق		
	استعمال المخلفات في التسميد	استعمال جفت الزيتون وفرشة الدواجن في التسميد	القيام ببحوث تطبيقية، نقل التقنيات، تعميم الاستفادة من المخلفات.	-	-	
العراق	تحسين كفاءة استعمال المخلفات في تغذية المجترات	نشر استخدام الآلات إنشاء معامل	استيراد الآلات ونشر استخدامها إنشاء معامل لتصنيع المخلفات	المساهمة في تحسين استغلال مخلفات بقايا محاصيل الحبوب		
المغرب	استغلال أفضل للمخلفات الزراعية	تقييم استعمال المخلفات في التغذية الحيوانية وتعميم التقنيات	-	توعية الفلاحين، نشر استعمال المولاس		
	معاملة مخلفات معاصر الزيتون السائلة	التخلص من النفايات والحد من التلوث	تكوين أحواض مهياة لجمع المرجين	توقف المشروع لعدم جدواه الاقتصادية		تكوين طبقة زيتية فوق المرجين منعت التبخر
اليمن	الاستفادة من المخلفات في التغذية الحيوانية	تصنيع الأعلاف نشر التكنولوجيا	حصر مصادر الأعلاف غير التقليدية، تخزين المنتجات، إقامة مختبرات ودورات تدريبية	اختبار جودة الأعلاف المصنعة		عدم وجود تشريعات
لبنان	الإدارة المتكاملة لنفايات عصر الزيتون	إدخال عناصر الإدارة للنفايات	وضع معايير بيئية، إدخال إجراءات ضبط ومعالجة الملوث، تطبيق مواصفات الجودة البيئية	إنشاء قاعدة بيانات، وضع معايير بيئية، نشاطات توعية	2 مليون	
	تقنية استغلال نقل الشعير والعنب في تغذية المجترات	استغلال موارد محلية لإنتاج أعلاف للمجترات	تحديد الكميات من المخلفات، إنتاج خلطات علفية، استعمال المخلفات في التغذية	التقليل في تكلفة التغذية والزيادة في الإنتاج والإنتاجية		

دراسة تدوير المخلفات الزراعية للاستعمالات الصناعية والمنزلية **الباب السادس**

الدولة	المشروع	الأهداف	المكونات	النواتج	التكلفة (دولار)	ملاحظات
موريتانيا	إنتاج و تسويق و تطبيق الأسمدة العضوية	إنتاج المخصبات العضوية وتسويقها واستغلالها في زراعة الخضروات	تكوين مرشدين ميدانيين إنتاج وتسويق الأسمدة العضوية	استخدام المخصبات العضوية	3 ملايين أوقية	
تونس	استغلال المخلفات في التغذية الحيوانية	إنتاج نظم غذائية تركز على الموارد المحلية	دراسة خصائص المخلفات، نقل وتطبيق التقانات، دراسة الجدوى الاقتصادية	تكوين مخزون علفي لفترات الجفاف ، التقليل من الأعلاف المستوردة	-	
مصر	إنتاج أسمدة عضوية من المخلفات	تصنيع أسمدة من المخلفات بالتجمعات الريفية	جمع وحفظ المخلفات صنع واستغلال الأسمدة العضوية تدريب المزارعين	سماد عضوي عالي القيمة المحافظة على البيئة		
	تطوير نظام متكامل لقولبة المخلفات	تصنيع قوالب من المخلفات، سهولة التدأول	دراسة خصائص المخلفات النباتية بخاصة حطب القطن، عمل قوالب	المحافظة على البيئة والتقليل في تكلفة تدأول المخلفات		
	إنتاج الأنزيمات والكحوليات والأحماض العضوية من المخلفات	صناعة منتجات من المخلفات متعددة الاستخدامات	دراسة خصائص المخلفات انشاء وحدات تجريبية وتصنيعية	الحصول على أنزيمات وكحوليات وأحماض عالية الجودة		
السودان	الاستفادة من مخلفات المحاصيل في تغذية الحيوان	مكعبات علف المولاس واليوربا في تغذية الحيوان	إنشاء مستودعات، طلبات لسحب المولاس، خلاطات .			
	استغلال المخلفات لتوليد الطاقة	إنتاج البيوغاز من روث الحيوان ، إنتاج الفحم من المولاس والبقاس				

6-3 المشروعات المقترحة في مجال تدوير المخلفات ببعض الدول العربية:

كما سبق ذكره فيما يخص المشاريع القائمة تطرق فريق العمل إلى دراسة وتحليل المشاريع المقترحة من خلال التقارير القطرية المرسلة إلى المنظمة لذا تم تلخيصها في الجدول رقم 6 - 3 بناءً على اسم المشروع وأهدافه ومكوناته والنواتج وكذلك التكلفة المشار إليها في التقارير. ومن الجدول رقم 6 - 3 تم استنتاج الاعتبارات التالية:

- إن عدد الدول التي اقترحت مشاريع 10 دول من 13 دولة مشاركة في الدراسة.
 - إن عدد المشاريع المقترحة 16 مشروعاً البعض منها امتداد لمشروعات قائمة.
 - وتتلخص المشاريع المقترحة في المجالات التالية:
- ❖ 8 مشاريع تخص تقنيات تدوير واستغلال المخلفات في مجال التغذية الحيوانية بما يعادل 50% من جملة المشاريع.
 - ❖ 5 مشاريع تخص تقنيات تدوير واستغلال المخلفات في مجالي الطاقة والتسميد بما يعادل 31% من جملة المشاريع.
 - ❖ 3 مشاريع تخص تقنيات تدوير واستغلال المخلفات في مجالي الصناعة والبيئة بما يعادل نسبة 19% من جملة المشاريع.

جدول رقم 6 - 3 : البرامج والمشروعات المقترحة من بعض الأقطار العربية

الدولة	المشروع	الأهداف	المكونات	النواتج المتوقعة	التكلفة (ألف دولار)	ملاحظات
الأردن	استعمال المخلفات الزراعية في تغذية المجترات	رفع القيم الغذائية للمخلفات إيجاد طرق أفضل	دراسة أفضل الطرق لتحسين القيم الغذائية، تدريب الفنين ومربي الحيوانات، إنشاء مصانع	إدخال المخلفات الزراعية في العلائق واستعمال أقل من الخلطات التقليدية	784	
	الاستفادة من مياه معاصر الزيتون	تحويل المياه الناتجة من المعاصر إلى مياه صالحة للزراعة	دراسة أفضل الطرق للاستفادة من المياه، استخلاص بعض المواد مثل الزيت	-	-	
الصومال	تصنيع الأعلاف	الاستفادة من المخلفات وتوفير الأعلاف، خلق فرص عمل وزيادة الدخل	إدارية ومباني	رفع وعي المزارعين وتحسين الظروف البيئية		
العراق	استخدام مخلفات النخيل وصناعة التمور في تغذية المجترات	حفظ مخلفات النخيل استخدام البلوكات العلفية المصنعة من مخلفات تصنيع التمور	استغلال سعف النخيل استغلال مخلفات تصنيع التمور	إنشاء معمل تصنيع العلائق		
اليمن	الاستفادة من المخلفات في التغذية الحيوانية	تصنيع الأعلاف نشر التكنولوجيا	حصر وتبادل المعلومات، توحيد إصدار التشريعات، تصنيع الأعلاف، تدريب الكوادر وتوعية المربين	الاستفادة من المخلفات والتقليل من الضغط على المراعي الطبيعية		
لبنان	واقع وتطوير قطاع المسالخ ومحطات معالجة النفايات	ذبح الحيوانات في منشآت مراقبة تدوير نفايات المسالخ		إنشاء مسالخ وتدوير نفاياتها تحديث الأنظمة والمعايير برامج توعية	214	
موريتانيا	إنتاج و تسويق و تطبيق الأسمدة العضوية	إنتاج المخصبات العضوية وتسويقها واستغلالها في زراعة الخضروات	تكوين مرشدين ميدانيين إنتاج وتسويق الأسمدة العضوية	استخدام المخصبات العضوية		مواصلة البرنامج القائم

دراسة تدوير المخلفات الزراعية للاستعمالات الصناعية والمنزلية الباب السادس

الدولة	المشروع	الأهداف	المكونات	النواتج المتوقعة	التكلفة (ألف دولار)	ملاحظات
تونس	استغلال المخلفات في التغذية الحيوانية	إنتاج نظم غذائية تركز على الموارد المحلية	دراسة خصائص المخلفات، نقل وتطبيق التقانات، دراسة الجدوى الاقتصادية	تكوين مخزون علفي لفتترات الجفاف، التقليل من الأعلاف المستوردة	-	
	تعظيم واستغلال المخلفات لإنتاج الطاقة والتسميد	المحافظة على التربة وإنتاج الطاقة والسماد العضوي	إعداد قواعد بيانات، تكوين كوادر فنية وتدريب المزارعين	إنتاج غاز حيوي، الرفع في الإنتاجية، منتجات بيولوجية		
مصر	إنتاج الإنزيمات التجارية	إنتاج السليولوز والبكتينز والليباز والبروتيناز من المخلفات	دراسة خصائص المخلفات استخلاص الإنزيمات باستخدام التكنولوجيا الحيوية	إنتاج منتجات تستعمل في الصناعة		
	استخدام مخلفات الأسماك في التغذية الحيوانية	إنتاج أعلاف مركزة للدواجن والأسماك	دراسة خصائص مخلفات الأسماك تكوين علائق واختبارها في التغذية	تكوين خلطات غذائية عالية الجودة ومنخفضة التكلفة		
	إنتاج المشروم	استغلال القش في تربية وإنتاج المشروم	تجميع القش وإجراء معاملات خاصة حقن المحتوى بالباديء وتوفير الظروف البيئية لنمو الفطر	إنتاج مكون غذائي عالي القيمة تدريب الكوادر والمزارعين		
	إنتاج أسمدة عضوية (كمبوست)	إنتاج أسمدة عضوية عالية الجودة	جمع المخلفات وخلطها إنشاء أحواض الكمبوست تدريب المزارعين على إنتاج واستخدام الكمبوست	ترشيد استخدام الأسمدة المعدنية		
	تكنولوجيا الغاز الحيوي من المخلفات	تنويع مصادر الطاقة حماية البيئة	تجميع وتحضير المخلف تكوين الخلطات وتغذية المخمر إنتاج غاز حيوي وسماد عضوي	إنتاج غاز حيوي بالمناطق الريفية بتكلفة منخفضة إنتاج أسمدة عضوية		
	الاستفادة من مخلفات المحاصيل في تغذية الحيوان	مكعبات علف المولاس واليوريا في تغذية الحيوان	إنشاء مستودعات، طلبات لسحب المولاس، خلطات .			مواصلة المشروع القائم
فلسطين	استغلال المخلفات في التغذية الحيوانية	استخدام موارد محلية لإنتاج الأعلاف	دراسة خصائص المخلفات، إنتاج علائق من المخلفات	تصنيع الأعلاف من المخلفات، زيادة الإنتاج والإنتاجية	1300	

الباب السابع
البرامج والمشروعات القومية
والإقليمية المقترحة
لتطوير طرق تدوير المخلفات

الباب السابع

البرامج والمشروعات القومية والإقليمية المقترحة لتطوير طرق تدوير المخلفات

7-1 تمهيد :

يتوفر في الوطن العربي كمّاً كبيراً من المخلفات، والتي يذهب معظمها هدرًا دون الاستفادة منها بصورة اقتصادية، بل يشكل بعضها، في كثير من الأحيان، مصدرًا لتلوث البيئة وتأخير العمليات الزراعية في المواسم التالية. كما أن بعضها الآخر يساعد على تضافر ناقلات الأمراض إلى المحاصيل الرئيسية التي يعتمد عليها الاقتصاد القومي.

هذا وقد بينت الدراسة الحالية أن إجمالي إنتاج المنطقة العربية من المخلفات والتي تشمل مخلفات الإنتاج النباتي والحيواني والتصنيع الزراعي يقدر بأكثر من 500 مليون طن سنوياً، يتكون معظمها من مخلفات الإنتاج الحيواني بأكثر من 400 مليون طن، تليها مخلفات الإنتاج النباتي بنحو 95 مليون طن، ثم مخلفات التصنيع الغذائي بنحو 14 مليون طن.

وبالاستناد إلى نتائج الدراسات والتجارب التي أجريت في هذا المجال، تبين أن بقايا المحاصيل النجيلية، كأتبان الحبوب تتميز باحتوائها على قدر مناسب من العناصر الغذائية التي يحتاجها الحيوان، إذا ما تمت معاملتها لتحسين قيمتها الغذائية.

وتشير التقارير القطرية والدراسات السابقة التي أنجزت في إطار نشاطات المنظمة العربية للتنمية الزراعية والخاصة بالمخلفات الزراعية والتصنيع الزراعي، أن كمية ونوعية هذه المخلفات تختلف من قطر إلى آخر وكذلك من جهة إلى جهة أخرى بنفس القطر. ومن ناحية أخرى، ونظراً لتزايد عدد السكان بالوطن العربي، مما ينتج عنه زيادة في الكميات المستهلكة للمواد الزراعية، وكذلك الارتفاع في كلفة مصادر الطاقة، أصبح من الضروري الترشيد في استهلاك الموارد الطبيعية وذلك لمواجهة التحديات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

ومن بين هذه الموارد، نذكر المخلفات الزراعية والتصنيع الزراعي التي يمكن أن تلعب دوراً مهماً في العديد من المجالات مثل إنتاج نظم غذائية للحيوانات تركز على الموارد المحلية. كما يمكن إنتاج الطاقة من هذه المخلفات، وكذلك إنتاج مواد صناعية وصحية مع مزيد من التطوير للصناعات التقليدية المتواجدة.

وعند إعداد المشروعات الاستثمارية المتكاملة والمقترحة في هذه الدراسة للاستفادة من المخلفات، لا بد من مراعاة الاعتبارات التالية:

- المحافظة على ما يمكن استخدامه من هذه المخلفات في المجالات المختلفة وما يتحتم

تركه في الأرض لإعادته في صورة مادة عضوية للتربة، لرفع خصوبتها والمحافظة على خصائصها.

- إعداد برامج وطنية لتحديد الكمية والنوعية لكل المخلفات بجميع أنواعها.
- تحديد مدى احتياجات الأقطار العربية المختلفة من نواتج استخدام هذه المخلفات بصورتها النهائية، وما إذا كانت الدولة أو المنطقة داخل الدولة أكثر احتياجاً للأعلاف أو بدائل الطاقة أو غيرها من النواتج.
- نقل وتطبيق التقنيات ذات الجدوى الاقتصادية وفي إطار تعاوني يأخذ في الاعتبار رأي المزارع والمصنع والمستهلك.
- ضمان استمرارية إنتاج المحصول الرئيسي وعدم تأثره باستخدام المخلفات على تسلسل العمليات الزراعية.

7-2 نموذج لمشروع قياسي لاستخدام التقانات لتدوير وتصنيع المخلفات :

7-2-1 المبررات

يعتبر قطاع الزراعة من الركائز الأساسية في الاقتصاد، لما له من دور في تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفجوة الغذائية. ويعتبر الإنتاج النباتي والحيواني مصدراً لمعظم الموارد الخام لعدد من الصناعات الهامة. ويواجه القطاع الزراعي بالوطن العربي العديد من التحديات الوطنية والدولية ومن أهمها:

- محدودية الأراضي المخصصة للزراعة وقلة الموارد المائية.
- تزايد الاحتياجات الغذائية لملاحقة الزيادة السكانية.
- انفتاح الأسواق الوطنية على الأسواق الدولية والتنافس بين الموارد الغذائية المقدمة للمستهلك.

ولمواجهة كل هذه التحديات، يستوجب الأمر مزيداً من التحكم في العلم والمعرفة من ناحية، ومزيداً من العمل على زيادة الإنتاج الزراعي وما يتبعه من إجراءات لخفض تكلفة الإنتاج من ناحية أخرى. وفي هذا المجال ، يمكن للموارد المحلية مثل المخلفات الزراعية النباتية والحيوانية والسهمية والتصنيع الغذائي أن تلعب دوراً مهماً من خلال تعظيم النواتج البحثية المتواجدة بالوطن العربي والتي من خلالها تمت أقلمة تقنيات تنمashi والظروف بالمنطقة العربية، وكذلك مزيد من التعمق على مستوى البحث العلمي لاستنباط تقنيات حديثة يمكن أن تلعب دوراً مهماً في مشاريع جديدة خلال نقلها وتطبيقها.

وتعتبر المخلفات الزراعية والتصنيع الزراعي منتجات ثانوية داخل منظومة الإنتاج الزراعي مما يتطلب تعظيم الاستفادة منها وإعادة استخدامها وتدويرها إلى منتجات أخرى، مما يساهم في حماية البيئة من التلوث وخلق فرص عمل من خلال إنشاء مشاريع جديدة.

وتختلف كميات وأنواع المخلفات النباتية ومواسم إنتاجها تبعاً لنوع المحاصيل المزروعة

ومواسم الزراعة والغرض من زراعة المحصول ونمط استهلاكه وأماكن الاستخدام. وتمثل مخلفات المحاصيل والخضر والفاكهة ما بين 30-50% من الكتلة الحيوية الناتجة للاستهلاك الأدمي أو الحيواني. وخلال مراحل التجهيز والتصنيع والتعليب يتولد حوالي 25-30% مخلفات أخرى تضاف إلى الكميات السابقة وبالتالي فإن تدوير الكتلة الحيوية الناتجة عن الإنتاج الزراعي يعد من الأمور الهامة التي يجب أن توضع لها استراتيجية على المدى الطويل ترتبط بنوعية المزروعات ومناطق إنتاجها.

عند استخدام تكنولوجيا لتدوير أي مخلف ، لابد من مراعاة موسمية الإنتاج بمعنى ان تكون التكنولوجيا المستخدمة يمكن استخدامها لتدوير أكثر من مخلف ضماناً لاستمرارية الإنتاج والتدوير والجدوى الاقتصادية.

وقد أدى الاهتمام بحماية البيئة وإنتاج غذاء آمن صحياً إلى ترشيد استخدام الأسمدة المعدنية والكيماويات والمبيدات والتوسع في استخدام الأسمدة العضوية والحيوية وإعادة التوازن البيولوجي للتربة الزراعية بتدوير المخلفات الزراعية النباتية والحيوانية لإنتاج الأسمدة العضوية ولتحسين خواص التربة والحفاظ على خصوبتها وترشيد استهلاك مياه الري، بالإضافة إلى تحويل بعض المخلفات الزراعية إلى مواد ومنتجات تستخدم في الإنتاج الصناعي والتجاري والاستهلاك المنزلي.

2-2-7 الأهداف:

يتمثل الهدف الرئيس للمشروع في تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية والتصنيع الزراعي في الدول العربية وتدويرها بما يخدم تحقيق التنمية الزراعية والاقتصادية المستدامة والمحافظة على البيئة.

كما يهدف المشروع إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الفرعية والتي من بينها:

- المحافظة على المحيط البيئي من خلال التخلص الآمن من المخلفات الزراعية والتصنيع الزراعي.
- برمجة وتنفيذ البحوث العلمية والتنموية الرامية إلى إبتكار وتطوير تقنيات ملائمة لاستغلال المخلفات في المجال الزراعي والصناعي.
- استحداث فرص عمل إضافية بالوحدات الزراعية والصناعية نتيجة الإستغلال الاقتصادي للتقنيات التي ثبتت جدواها الاقتصادية.
- إنشاء قرى نموذجية لتطبيق التقنيات الخاصة من خلال تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية والتصنيع الزراعي بهدف توعية المزارعين والصناعيين بالطرق والأساليب المثلى لاستغلال هذه المخلفات ، بحيث تكون هذه القرى نماذج يحتذى بها في المنطقة.
- رفع الإنتاجية وتحسين نوعية الإنتاج من خلال التقليل من انتشار الأمراض والآفات الناتجة عن تراكم المخلفات.

- تشجيع تبادل الخبرات والمعرفة ونشر نتائج الأبحاث العلمية وتبادلها بين الدول المشاركة في المشروع من خلال إحداث تواصل فيما بينها، مع تدعيم أجهزة الإرشاد الزراعي.

7-2-3 النواتج الرئيسية المتوقعة:

يتوقع أن يحقق المشروع النتائج التالية:

- إنشاء مشاريع من طرف القطاع الخاص واستحداث فرص عمل إضافية بمناطق إنتاج وتدوير المخلفات الزراعية والتصنيع الزراعي.
- رفع دخل المزرعة والمصنع من خلال التنوع في المصادر.
- تحسين المستوى المعيشي بالمناطق الريفية وزيادة مساهمة المرأة الريفية والتنظيمات الأهلية.
- المساهمة في تحقيق التنمية الزراعية والإقتصادية بالمنطقة العربية.

7-2-4 المكونات:

المكون الأول: تحديد الكميات ونوعية المخلفات والتقنيات المستعملة:

- إعداد قاعدة بيانات ومعلومات خاصة بكمية ونوعية المخلفات وكذلك التقنيات المستعملة وذات الجدوى الاقتصادية، بالاعتماد على بيانات قياسية من كافة الدول المشاركة.
- إعداد صفحات إلكترونية ديناميكية تشمل المعطيات الخاصة بالمخلفات المتواجدة بالدول المشاركة في المشروع وكذلك التقنيات المستعملة أو التي يمكن استخدامها.
- القيام بدراسات خاصة لتحديد الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيوكيميائية وكذلك العوامل المحددة لاستعمال المخلفات الزراعية والتصنيع الزراعي.

المكون الثاني: نقل وتطبيق التقانات وتكوين قوى نموذجية

- تدريب المزارعين والصناعيين على تطبيق التقنيات الحديثة لاستغلال المخلفات الزراعية والتصنيع الزراعي.
- تدريب الأسر الريفية على تطوير وتنويع الاستخدامات المختلفة للاستفادة من تدوير المخلفات الزراعية والتصنيع الزراعي في المجال الزراعي والصناعي.
- تبادل الزيارات بين متبني التقنيات بنفس البلد وبين البلدان المشاركة في المشروع.
- القيام بدورات تدريبية، قصيرة ومتوسطة، وطنياً وإقليمياً للمزارعين والمصنعين والمرشدين في المجالات المختلفة.

المكون الثالث: إنشاء مشاريع خاصة وخلق فرص عمل إضافية:

إن إنشاء القرى النموذجية ينتج عنها إحساس المزارعين والصناعيين بمدى أهمية تدوير واستغلال المخلفات الزراعية والتصنيع الزراعي من خلال تطبيق التقنيات في مجالات مختلفة. لذلك

من المتوقع أن يتم تبني هذه التقنيات من جهات متعددة وذلك بإنشاء مشاريع جديدة بمنطقة الإنتاج و/أو التصنيع للمخلفات. ومن بين المشاريع التي يمكن إنشاؤها، نذكر ما يلي:

- مشاريع لإنتاج أعلاف للماشية.
- مشاريع لإنتاج الطاقة (الغاز الحيوي) من المخلفات.
- مشاريع لإنتاج السماد العضوي (الكمبوست).
- مشاريع لإنتاج المشروم.
- مشاريع لاستغلال شرش اللبن.

المكون الرابع: البرامج البحثية العلمية والتطبيقية:

- إجراء بحوث لتحديد الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيوكيميائية، وكذلك العوامل المحددة لاستعمال مخلفات الإنتاج الحيواني والأسمك.
- القيام ببحوث تبني وتأقلم وتأثير استخدام التقنيات الخاصة باستغلال المخلفات على نظم الإنتاج وكذلك دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والبيئية للاستفادة من المخلفات.
- إجراء بحوث لاستنباط وأقلمة تقنيات جديدة لتدوير المخلفات تتماشى مع البيئة المحلية وذات مردود اقتصادي.
- إجراء بحوث لاستغلال النباتات البحرية في مجال التغذية الحيوانية والتسميد الزراعي.

7-2-5 المنهجية:

- تعتبر منهجية العمل لتنفيذ المشروع أحد العناصر الرئيسية والمحددة لبلوغ الأهداف المبرمجة والعمل بطريقة علمية ذات جدوى. لذلك، يمكن أن تكون المنهجية كما يلي:
- تكوين لجنة تنفيذية للمشروع بإشراف المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
- إنشاء لجان وطنية يترأسها منسق وطني للمشروع وبمشاركة كل الأطراف: الإدارة، معاهد و/أو مراكز البحث، مؤسسات التنمية والإرشاد، اتحادات مهنية (مزارعين وصناعيين).
- إختيار عدد معين من المزارعين والصناعيين بالمنطقة ليكونوا بداية نواة لإنشاء مشاريع نموذجية.
- إختيار عدد معين من المختصين المتبنين للتقنيات والمنفذين لمشاريع خاصة والقادرين على إحداث فرص عمل إضافية بالمنطقة.

7.2-6 الدول المستفيدة من المشروع

يشمل المشروع كل الدول العربية، طبقاً لتوفر العناصر المادية والبشرية لتنفيذ وانجاح المشروع. كما يمكن أن يحدث تكامل وتعاون بين الدول أو الأقاليم لاستغلال وتدوير المخلفات الزراعية في الاستعمالات الصناعية والمنزلية.

7.2-7 فترة عمل المشروع:

يقترح أن تكون فترة عمل المشروع 5 سنوات تتوزع فيها فترات التنفيذ للأنشطة المبرمجة وحتى استقراره وثبات جدواه اقتصادياً. وتضم فترة عمل المشروع أربعة مكونات كما ذكر سابقاً.

8.2-7 خطة عمل المشروع:

يحتوي المشروع على 4 مكونات والمتمثلة في الزيادة على وضع الآليات الإدارية والمالية، تحديد الكميات ونوعية المخلفات والتقنيات، نقل وتطبيق التقانات في تكوين قرى نموذجية في بحث مشاريع خاصة وتوفير فرص شغل إضافية وفي دعم البرامج البحثية العلمية. ويتبين أن خطة تنفيذ المشروع تنقسم إلى أربع مراحل:

- المرحلة الأولى: إختيار مناطق العمل بالتنسيق بين جميع المشاركين في المشروع.
- المرحلة الثانية: البدء في الدراسات الخاصة بتحديد نوعية وكمية المخلفات.
- المرحلة الثالثة: نقل وتطبيق التقنيات في إطار مشاريع تنفيذية من طرف القطاع الخاص.
- المرحلة الرابعة: تقييم نتائج وأثار المشروع.

جدول رقم 7 - 1 توزيع وبرمجة الأنشطة خلال فترة تنفيذ المشروع

البيانات												الأشهر											
												60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	5
تكوين اللجان التنفيذية والوطنية																							
اختيار المواقع وعينات من المستثمرين																							
تحديد الكميات ونوعية المخلفات والتقنيات المستعملة ووصف الخصائص الفنية للمخلفات																							
إعداد قاعدة بيانات ومعلومات خاصة بالكميات ونوعية المخلفات																							
إعداد قاعدة بيانات خاصة بالتقنيات المستعملة																							
وصف الخصائص الفنية للمخلفات																							
إعداد صفحات إلكترونية ديناميكية																							
نقل وتطبيق التقانات وتكوين قرى نموذجية																							
تدريب المزارعين والصناعيين على تطبيق التقنيات																							
تدريب الأسر الريفية على تطوير وتنويع الاستخدامات المختلفة																							
تبادل الزيارات بين متبني التقنيات																							
القيام بدورات تدريبية قصيرة ومتوسطة																							
تكوين مشاريع خاصة وخلق فرص عمل إضافية																							
دعم البرامج البحثية العلمية																							
بحوث لتحديد الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيوكيميائية وكذلك العوامل المحددة لاستعمال مخلفات الإنتاج الحيواني والأسماك.																							
بحوث بتبني وتأقلم وتأثير استخدام التقنيات الخاصة باستغلال المخلفات على نظم الإنتاج وكذلك دراسة الجدوى المالية والإقتصادية للإستفادة من المخلفات.																							
بحوث لاستنباط أو أقلمة تقنيات جديدة لتدوير المخلفات تتماشى مع البيئة المحلية وذات مردود اقتصادي.																							
بحوث لاستغلال النباتات البحرية في مجال التغذية الحيوانية والتسميد الزراعي.																							

الموازنة التقديرية للمشروع :

تم إعداد الميزانية التقديرية للمشروع طبقاً للمعطيات السابقة مع مراعاة الاختلافات في أسعار وتكاليف التقنية المستخدمة في كل بلد وكذلك نوعية وكمية المخلف المراد تدويره.

جدول رقم 2-7 الموازنة التقديرية

المجموع (1000 دولار)	التكاليف السنوية بالآلاف دولار					البند
	السنة 5	السنة 4	السنة 3	السنة 2	السنة 1	
1 000				400	600	الأجهزة والمعدات ومستلزمات العمل
900	300	200	200	200		التدريب والزيارات
600	200	200	100	100		السفر والتنقلات
900	200	200	250	250		نقل وتطبيق التقانات وتكوين قوى نموذجية
450	150	150	150			تكوين مشاريع خاصة وخلق مواطن شغل إضافية
1 100	300	300	250	250		دعم البرامج البحثية العلمية
400	100	100	100	100		أيام تكوينية وإرشادية
400	100	100	100	100		ملقنيات وطنية وإقليمية
250	50	50	50	50	50	دراسات وتقارير
6000	1 400	1 300	1 200	1 450	650	المجموع

3 - 3 مشروع استخدام تقنيات لإنتاج أعلاف للحيوانات من المخلفات :

نظراً لوفرة مخلفات الإنتاج الزراعي والتصنيع الزراعي وكذلك النباتات البحرية بالوطن العربي من جهة، وقلة الموارد العلفية التقليدية وتكرار فترات الجفاف من جهة أخرى ، أصبح من الضروري تعظيم الاستفادة من هذه الموارد، خاصة أمام توفر العديد من التقانات خلال السنوات الأخيرة.

هذا وتعتبر تقانات إنتاج الأعلاف البديلة من المخلفات الزراعية والتصنيع الزراعي إحدى التقنيات المتوفرة التي يمكن استخدامها من قبل أغلب المربين بالوطن العربي نظراً لأهميتها من الناحية الفنية والاقتصادية استوجب تبنيها لتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية لها والتي تتميز بارتفاع أسعارها وتأثيرها السلبي على البيئة.

من بين أهم الطرق والأساليب المستخدمة في معاملة المخلفات ما يلي :

- المعاملة الفيزيائية: تتمثل في تقطيع وفرم وطحن المخلفات وحفظها في شكل قوالب أو محببات.

- المعاملة الكيميائية : تتم باستعمال الصودا الكاوية أو الأمونيا أو اليوريا.
 - المعاملة البيولوجية: وهي حفظ بعض المخلفات باستخدام طريقة السيلاج.
- 7-3-1 مبررات المشروع :

- ضعف إنتاجية الثروة الحيوانية بالوطن العربي نتيجة عدم التوازن بين كميات ونوعية الموارد العلفية واحتياجات الثروة الحيوانية.
 - وفرة المخلفات الحقلية ومخلفات التصنيع الزراعي في العديد من الدول العربية.
 - وفرة التقنيات لاستخدام المخلفات في التغذية الحيوانية وتأقلمها مع البيئة المحلية.
- 7-3-2 أهداف المشروع:

- تتمثل أهداف المشروع فيما يلي:
- توفير أعلاف بديلة لتقليل الفجوة بين الموارد العلفية واحتياجات الثروة الحيوانية، مع تحسين الإنتاجية.
- الاستفادة من المخلفات المتوفرة لإنتاج أعلاف حيوانية متوازنة ومنخفضة التكاليف.
- استخدام التقانات المتاحة في مجال معالجة المخلفات الزراعية واستنباط نظم غذائية تتماشى والظروف المحلية.
- الحد من الأضرار الناجمة عن تراكم المخلفات للحد من تلوث البيئة ومنع انتشار الأمراض والآفات.

7-3-3 نواتج المشروع:

- يتوقع أن يحقق المشروع النتائج الأساسية التالية:
- استغلال التقنيات الجديدة لإنتاج أعلاف حيوانية متوازنة ومنخفضة الأثمان.
- تنوع مصادر أعلاف غير تقليدية.
- تبني التقنيات من قبل المربين واستحداث مشاريع خاصة لتوفير فرص عمل جديدة.

7-3-4 مكونات المشروع:

المكون الأول: تحديد الكميات ونوعية المخلفات والتقنيات المستعملة:

- دراسة خصائص المخلفات المتوفرة لإنتاج أعلاف بديلة.
- إعداد قاعدة بيانات ومعلومات خاصة بكمية ونوعية المخلفات.
- تحديد التقنيات المستعملة وذات الجدوى الاقتصادية.

المكون الثاني: نقل وتطبيق التقانات وتكوين قوى نموذجية:

- القيام بدورات إرشادية للمستفيدين على تطبيق التقنيات الحديثة لاستغلال المخلفات.

- تدريب المزارعين والمربين على استخدام التقنيات لتدوير المخلفات.
- تبادل الزيارات بين متبني التقنيات بنفس البلد وبين البلدان المشاركة في المشروع.

المكون الثالث: إنشاء مشاريع خاصة وخلق فرص عمل إضافية:

إن إنشاء مشاريع نموذجية، ينتج عنه مزيد من التوعية بأهمية تدوير واستغلال المخلفات من خلال تطبيق التقنيات في مجال إنتاج الأعلاف. لذلك من المتوقع أن يتم تبني هذه التقنيات من جهات متعددة وذلك بإنشاء مشاريع جديدة بمنطقة الإنتاج و/أو التصنيع للمخلفات، واستحداث فرص عمل جديدة.

المكون الرابع: البرامج البحثية العلمية والتطبيقية

- القيام ببحوث إضافية بالنسبة لمدى الاستفادة من بعض المخلفات وبخاصة مخلفات الإنتاج الحيواني والأسمك والنباتات البحرية.
- إجراء بحوث حول تبني وتأقلم وتأثير استخدام التقنيات الخاصة باستغلال المخلفات على نظم الإنتاج.
- إجراء بحوث لاستنباط وأقلمة تقنيات جديدة لتدوير المخلفات تتماشى مع البيئة المحلية وذات مردود اقتصادي وبيئي.

7-3-5 المنهجية:

يمكن أن تكون منهجية تنفيذ المشروع كما يلي:

- تكوين لجنة تنفيذية للمشروع بإشراف المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
- إنشاء لجان وطنية يترأسها منسق وطني للمشروع وبمشاركة المؤسسات الإدارية والبحثية، المؤسسات التنموية والإرشادية وممثلين عن المستفيدين.
- اختيار عدد معين من المزارعين والصناعيين بالمنطقة ليكونوا بداية نواة لإنشاء مشاريع نموذجية وقادرين على إحداث فرص عمل إضافية بالمنطقة.

7-3-6 الدول المستفيدة من المشروع:

بينت الدراسات القطرية المتوفرة أن 50% من جملة المشاريع المقترحة تخص تدوير المخلفات في مجال التغذية الحيوانية (الباب السادس). ويوضح ذلك أهمية قطاع الثروة الحيوانية والدور الذي تلعبه في الأمن الغذائي العربي وذلك بهدف إنتاج مواد استراتيجية مثل الألبان واللحوم. وفي هذا الإطار من الواضح أن تعظيم الاستفادة من المخلفات باستخدام التقنيات الحديثة وتحويلها إلى منتجات غذائية تمثل إحدى الركائز لتوفير الغذاء.

يشمل المشروع ثماني دول تتوفر بها كميات كبيرة من المخلفات يمكن استخدامها كعلف حيواني.

7-3-7 فترة عمل المشروع:

يقترح أن تكون فترة المشروع أربع سنوات وذلك وفقاً لمكوناته التي تشمل :

- تحديد الكميات ونوعية المخلفات والتقنيات المستعملة.
- نقل وتطبيق التقانات وتكوين قوى نموذجية.
- إنشاء مشاريع خاصة وخلق فرص عمل إضافية.
- القيام ببرامج بحثية علمية وتطبيقية.

7-3-8 خطة عمل المشروع:

يتكون المشروع من أربعة مكونات وهي:

- وضع الآليات الإدارية والمالية.
- تحديد الكميات ونوعية المخلفات والتقنيات.
- نقل وتطبيق التقانات وتكوين قوى نموذجية.
- تكوين مشاريع خاصة واستحداث فرص عمل إضافية ودعم البرامج البحثية العلمية.

جدول رقم 7 - 5 توزيع وبرمجة الأنشطة خلال فترة تنفيذ المشروع

الفترة الزمنية (بالشهر)								البيانات
48	42	36	30	24	18	12	6	
								- تكوين اللجان التنفيذية والوطنية - اختيار المواقع وعينات من المستثمرين - تحديد الكميات ونوعية المخلفات والتقنيات المستعملة • دراسة خصائص المخلفات • إعداد قاعدة بيانات ومعلومات • تحديد التقنيات المستعملة
								- نقل وتطبيق التقانات وتكوين مراكز نموذجية • القيام بدورات ارشادية للمستفيدين • تدريب المزارعين والمربين • تبادل الزيارات بين متبني التقنيات بنفس البلد وبين البلدان المشاركة
								تكوين مشاريع خاصة وخلق فرص عمل
								- دعم البرامج البحثية العلمية • القيام ببحوث إضافية • بحوث حول تبني وتأقلم وتأثير استخدام التقنيات • بحوث لاستنباط وأقلمة تقنيات جديدة

9-3-7 مدخلات المشروع:

- المساهمة العينية للدول المستفيدة تتمثل في الإمكانيات الإدارية من إداريين ومنشآت وأراضٍ وتسهيلات لوجستية، والفنية مثل الخبرات والكوادر المختصة والإرشادية من كوادر ووسائل فنية إعلامية.
- مساهمة المنظمة المتمثلة في مساهمات عينية ونقدية في حدود (200 ألف دولار) لتوفير الدعم المؤسسي واللوجستي والإشراف الفني والعلمي على كافة الأنشطة.
- تكلفة المكونات المقترح تمويلها من الجهات المانحة.

10-3-7 الموازنة التقديرية للمشروع

تم إعداد الميزانية التقديرية للمشروع لتنفيذه في ثماني دول طبقاً للمعطيات السابقة وكذلك نوعية وكميات المخلفات المراد تدويرها. وتقدر الميزانية بحوالي (4710 ألف دولار) وذلك كما هو مبين بالجدول التالي.

جدول رقم 7-6: الميزانية التقديرية للمشروع

المجموع (1000 دولار)	التكاليف السنوية بالآلاف دولار				البند
	السنة 4	السنة 3	السنة 2	السنة 1	
560				560	الأجهزة والمعدات *
320	80	80	80	80	مستلزمات العمل والتشغيل
900	300	300	300		التدريب (2 دورة قطرية × 8 دول) و2 دورة إقليمية والزيارات السنوية بين الدول المشاركة
240	80	80	80		السفر والتنقلات
600	200	200	200		أيام تكوينية وإرشادية لتبني التقنيات من طرف القطاع الخاص
300	100	100	100		دعم البرامج البحثية العلمية
240	60	60	60	60	ملتقيات وطنية وإقليمية
3160	820	820	820	700	المجموع الفرعي
150	40	40	40	30	احتياطي
4710		480	470	420	الإجمالي

*الأجهزة والمعدات:

وحدة تقطيع وطحن وفرم ، جرار زراعي، مقطورات، وحدة لجمع وكبس المخلفات من المزرعة، وحدة استلام وميزان، طاحونة شاكوشية، رافع جواني، صوامع لتخزين الأعلاف المطحونة، مخازن مولاس وبعض المخلفات الأخرى، وحدات لسحب وخلط المواد والمكونات.

4-7 مشروع استخدام تقنيات إنتاج الطاقة من المخلفات :

تعتبر تقانات إنتاج الطاقة البديلة من الموارد المحلية مثل المخلفات الزراعية والتصنيع الزراعي من بين التقنيات التي استوجب تبنيها لتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية لها والتي تتميز بارتفاع أسعارها وتأثيرها السلبي على البيئة. وتتمثل هذه التقنية وبصفة مختصرة في المراحل التالية:

- تجميع المخلفات في المزرعة.
- خلط كميات مناسبة من المخلفات النباتية والحيوانية قبل تغذية المخمر
- تغذية المخمر، مع التقليب اليومي خلال فترة التخمير.
- إنتاج الغاز الحيوي وحفظه واستخدامه.
- إخراج السماد العضوي وتجفيفه واستخدامه.

4-7-1 مبررات المشروع :

- توفير مصادر بديلة للطاقة للحد من الاستخدام الجائر للأشجار والغابات.
- إرتفاع أسعار المصادر التقليدية للطاقة خاصة إنها مصادر غير متجددة.
- النقص الحاد في موارد الطاقة الأحفورية في كثير من البلدان العربية.
- توفر كميات كبيرة من المخلفات في كثير من الدول العربية.
- إنتاج أسمدة عضوية غنية بالعناصر السمدية وخلوها من مسببات الأمراض.

4-7-2 أهداف المشروع:

- إنتاج الغاز الحيوي.
- إنتاج السماد العضوي.
- الحد من الآثار الناجمة عن تراكم المخلفات في البيئة منعاً للتلوث والأمراض.
- توفير مصادر جديدة لإنتاج الطاقة على مستوى القرية.

4-7-3 النواتج الرئيسية المتوقعة:

- يتوقع أن يحقق المشروع النتائج الأساسية التالية:
- استغلال التقنيات الجديدة من خلال تدوير المخلفات لإنتاج طاقة نظيفة.
- تنويع مصادر الطاقة من مصادر غير تقليدية.
- تحويل المخلفات إلى أسمدة عضوية ذات قيمة جيدة.
- استحداث مشاريع خاصة وتوفير فرص عمل جديدة.

4-7-4 مكونات المشروع:

المكون الأول: تحديد الكميات ونوعية المخلفات والتقنيات المستعملة

- إعداد قاعدة بيانات ومعلومات خاصة بكمية ونوعية المخلفات وكذلك التقنيات المستعملة

و ذات الجدوى الاقتصادية، بالاعتماد على بيانات قياسية من كافة الدول المشاركة.

المكون الثاني: نقل وتطبيق التقانات وتكوين قوى نموذجية:

- القيام بدورات تدريبية للمستفيدين على تطبيق التقنيات الحديثة لاستغلال المخلفات .
- تدريب الأسر الريفية على استخدام التقنيات لتدوير المخلفات.
- تبادل الزيارات بين متبني التقنيات بنفس البلد وبين البلدان المشاركة في المشروع.

المكون الثالث: إنشاء مشاريع خاصة وخلق فرص عمل إضافية

إن إنشاء مشاريع نموذجية على مستوى القرى، ينتج عنه مزيد من التوعية بأهمية تدوير واستغلال المخلفات من خلال تطبيق التقنيات في مجال إنتاج الطاقة والسماد العضوي. لذلك من المتوقع أن يتم تبني هذه التقنيات من جهات متعددة وذلك بإنشاء مشاريع جديدة بمنطقة الإنتاج و/أو التصنيع للمخلفات، واستحداث فرص عمل جديدة.

المكون الرابع: البرامج البحثية العلمية والتطبيقية

- بحوث تبني وتأقلم وتأثير استخدام التقنيات الخاصة باستغلال المخلفات على نظم الإنتاج
- دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والبيئية للاستفادة من المخلفات.
- بحوث لاستنباط وأقلمة تقنيات جديدة لتدوير المخلفات تتماشى مع البيئة المحلية وذات مردود اقتصادي وبيئي.

7-4-5 المنهجية:

يمكن أن تكون منهجية تنفيذ المشروع كما يلي:

- تكوين لجنة تنفيذية للمشروع بإشراف المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
- انشاء لجان وطنية يترأسها منسق وطني للمشروع وبمشاركة المؤسسات الإدارية والبحثية. والمؤسسات التنموية والإرشادية وممثلين عن المستفيدين.
- إختيار عدد معين من المزارعين والصناعيين بالمنطقة ليكونوا بداية نواة لإنشاء مشاريع نموذجية وقادرين على إحداث فرص عمل إضافية بالمنطقة.

7-4-6 الدول المستفيدة من المشروع:

يشمل المشروع الدول التي تتوفر بها كميات كبيرة من المخلفات التي يمكن استخدامها لإنتاج الطاقة والسماد العضوي وكذلك توفر العناصر المادية والبشرية لتنفيذ وإنجاح المشروع والتي ورد ضمن مقترحاتها اهتمامها بتكنولوجيا إنتاج الطاقة (غاز حيوي) وهما مصر وتونس. وحيث إن تدوير هذه المخلفات لإنتاج الطاقة يعتبر من التكنولوجيات البسيطة وسهلة الاستخدام والتطبيق ومتصالحة مع البيئة، مما يعزز اهتمام باقي الدول العربية التي لديها نفس المعطيات لذلك رأى فريق الدراسة إلى فرضية استفادة أكثر من أربع أو خمس دول. كما يمكن أن يحدث تكامل وتعاون بين الدول المشاركة لاستغلال التقنيات المتوفرة والملائمة مع ظروف كل بلد.

7-4-7 فترة عمل المشروع:

يقترح أن تكون فترة المشروع 3 سنوات تستمر فيها مراحل التنفيذ للأنشطة المبرمجة وحتى استقراره وثبات جدواه اقتصادياً. وتضم فترة إنشاء المشروع أربعة مكونات كما ذكر سابقاً.

7-4-8 خطة عمل المشروع:

يتكون المشروع من أربعة مكونات وهي:

- وضع الآليات الإدارية والمالية.
- تحديد الكميات ونوعية المخلفات والتقنيات.
- نقل وتطبيق التقانات وتكوين قوى نموذجية.
- تكوين مشاريع خاصة واستحداث فرص عمل إضافية ودعم البرامج البحثية العلمية.

جدول رقم 7-3 توزيع وبرنامج الأنشطة خلال فترة تنفيذ المشروع

البيانات						الفترة الزمنية (بالشهر)					
						36	30	24	18	12	6
تكوين اللجان التنفيذية والوطنية اختيار المواقع وعينات من المستثمرين تحديد الكميات ونوعية المخلفات والتقنيات المستعملة											
• إعداد قاعدة بيانات ومعلومات خاصة بالكميات ونوعية المخلفات											
• إعداد قاعدة بيانات خاصة بالتقنيات المستعملة											
نقل وتطبيق التقانات وتكوين مراكز نموذجية											
• دورات تدريبية للمستفيدين											
• تدريب الأسر الريفية على استخدام التقنيات											
• تبادل الزيارات بين متبني التقنيات											
تكوين مشاريع خاصة وخلق فرص عمل											
دعم البرامج البحثية العلمية											
• تبني وتأقلم وتأثير استخدام التقنيات											
• دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والبيئية											
• استنباط وأقلمة تقنيات جديدة											

9-4-7 مدخلات المشروع:

- المساهمة العينية للدول المستفيدة تتمثل في الإمكانيات الإدارية من إداريين ومنشآت وأراضٍ وتسهيلات لوجستية، والفنية مثل الخبرات والكوادر المتخصصة والإرشادية من كوادر ووسائل فنية إعلامية.
- مساهمة المنظمة المتمثلة في مساهمات عينية ونقدية في حدود (200 ألف دولار) لتوفير الدعم المؤسسي واللوجستي والإشراف الفني والعلمي على كافة الأنشطة.
- تكلفة المكونات المقترح تمويلها من الجهات المانحة.

10-4-7 الموازنة التقديرية للمشروع:

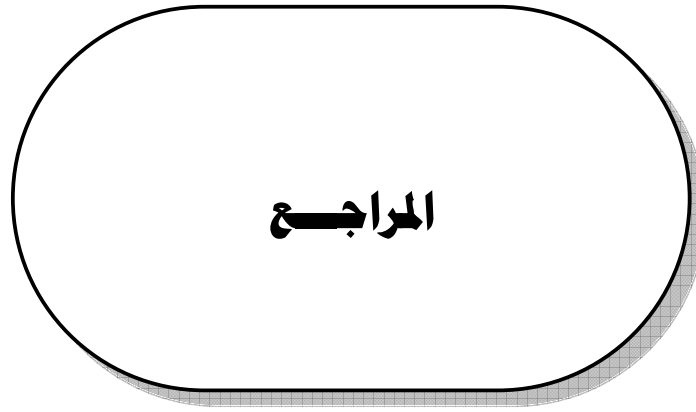
تم إعداد الميزانية التقديرية للمشروع لتنفيذه في أربع دول طبقاً للمعطيات السابقة وكذلك نوعية وكمية المخلف المراد تدويره:

جدول رقم 4-7 : الموازنة التقديرية

المجموع (1000 دولار)	التكاليف السنوية بالآلاف دولار			البند
	السنة 3	السنة 2	السنة 1	
280			280	الأجهزة والمعدات
240	80	80	80	مستلزمات العمل والتشغيل
300	150	150		التدريب (2 دورة قطرية × 4 دول) ودورتين إقليميتين والزيارات سنوية بين الدول المشاركة
80	40	40		السفر والتنقلات
200	100	100		أيام تكوينية وإرشادية لتبني التقنيات من طرف القطاع الخاص
80	40	40		دعم البرامج البحثية العلمية
130	50	40	40	ملتقيات وطنية وإقليمية
1310	460	450	400	المجموع الفرعي
60	20	20	20	احتياطي
1370	480	470	420	الإجمالي

الأجهزة والمعدات:

جرار زراعي للتشغيل وحدة التقطيع، جرافة (لودر) لتحميل المخلفات، مقطورات، وحدة إنتاج الغاز والسماد، أحواض تجميع وترسيب السماد العضوي الناتج وخزانات تجميع الغاز الناتج.



المراجع

المراجع العربية :

أولاً - دراسات ومطبوعات المنظمة العربية :

- 1- المنظمة العربية للتنمية الزراعية (AOAD) 2005 : الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية العربية. المجلد 25. الخرطوم.
- 2- المنظمة العربية للتنمية الزراعية 1997: دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للاستفادة من المخلفات الزراعية النباتية. الخرطوم.
- 3- المنظمة العربية للتنمية الزراعية 2004: اللقاء التشاوري حول تطوير إنتاج وتصنيع وتسويق التمورر والاستفادة من مخلفاتها في الوطن العربي. 12- 13 أكتوبر (تشرين أول). الجزائر.
- 4- المنظمة العربية للتنمية الزراعية 2004: تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي. الخرطوم.
- 5- المنظمة العربية للتنمية الزراعية 2006: التقارير القطرية حول تدوير المخلفات الزراعية للاستعمالات الصناعية والمنزلية. الخرطوم.
- 6- المنظمة العربية للتنمية الزراعية 1994: دراسة الإستفادة من المخلفات الزراعية في إنتاج الأعلاف الحيوانية في الوطن العربي. الخرطوم.

ثانياً - الكتب والدراسات والبحوث المنشورة :

- 7- الصفحة الإلكترونية لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو).
- 8- منظمة الأغذية والزراعة 1993: الاستفادة من المخلفات الزراعية في إقليم الشرق الأدنى - دراسة تكنولوجية اقتصادية.
- 9- شقير عدنان والقواسمي حسام 1994: أثر استخدام جفت الزيتون في تغذية الأغنام. مجلة جامعة بيت لحم. 13: 116.
- 10- شقير عدنان 1984: بدائل إستخدام فضلات الحيوانات. مجلة جامعة بيت لحم. 3: 63.

- 11- شرميطي عمر 1995: تقنيات تطوير الخاصيات الغذائية للمخلفات الزراعية والصناعية ومدى استعمالها في تغذية المجترات. المؤتمر الفني الدوري لإتحاد المهندسين العرب حول التكامل العربي في مجال استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة العربية. الرباط.
- 12- شرميطي عمر 1997: حول الاستفادة من المخلفات النباتية. تقرير قطري حول الاستفادة من المخلفات الزراعية النباتية. المنظمة العربية للتنمية الزراعية. الخرطوم. 13-15 أكتوبر.
- 13- شرميطي عمر 2004: تقرير قطري حول الاستفادة من مخلفات النخيل في التغذية الحيوانية. اللقاء التشاوري حول تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق التمور والاستفادة من مخلفاتها في الوطن العربي. المنظمة العربية للتنمية الزراعية. الجزائر. 12-13 أكتوبر.

المراجع الأجنبية :

- 1- Chang, S. T. 1987. Microbial biotechnology. Integrated studies on utilization of solid organic wastes. Resources and conservation, 75:13.
- 2- Chermiti, A. , H. Rouissi & M. Mahouachi. 1999. Bilan des recherches sur l'utilisation des sous produits dans l'alimentation des petits ruminants. Séminaire national sur le bilan des recherches sur les petits ruminants. 20-21 septembre. Mateur. Tunisie.
- 3- Chermiti, A. 1999. Place des pailles de céréales dans l'alimentation des ruminants. Ouvrage. Edition La page Infographique Tunisie. 100p.
- 4- Chermiti, A. 1994. Valorisation des pailles de céréales par le traitement à l'ammoniac et à l'urée par différentes espèces de ruminants dans les pays de l'Afrique du Nord. Thèse de Doctorat d'Etat en Sciences Agronomiques. Université Catholique de Louvain. Faculté des Sciences Agronomiques. Louvain. Louvain La Neuve. Belgique.
- 5- Deng-Cheng, Lorange, Better Utilization of by-products from the meat industry <http://www.agent.org/library/article1ed.515.htm/>
- 6- Kawamori, M. , Y. Morikawa , Y. Ado & S. Takassawa. 1986. Production of cellulases from alkali-treated bagass by T. Reesei. Applied Microbiology and Biotechnology. 24: 454.
- 7- Marchaim, U. 1992. Biogas Process for Sustainable development. FAO Agriculture Service Bulletin . FAO. Rome. 95:232P.

- 8- Mahmoud, B. & M. Elkattan. 1989. Edible Oyster mushroom cultivation on rice straw. Mushroom J. for tropics. 9:37.
- 9- Shquir, A. 1981. Utilization of Liquefied Fish as Ruminants' Feed. Thesis. Doctorate Dissertation in Animal Science. Oregon State University. Corvallis. Oregon. USA
- 10- Shqueir, A. , D. Thomas & W. Kennic. 1982. The effect of ryegrass straw and monensin on performance of feedlot lambs. Canadian J. Anim. Sci. 62:207.
- 11- Shqueir, A. , D. Church & R. Kellems. 1984. Evaluation of liquefied fish on digestibility and feedlot performance studies with sheep. Canadian J. Anim. Sci. 64:889.
- 12- Shqueir, A. , P. Cheecke & P. Patton. 1985. Effect of feeding cabbage residue on performance of diarrhea in rabbits, J. Appl. Rabbit Res. 8 (4):1177.

ملحق (1)
الوضع الراهن لمخلفات الإنتاج
الزراعي في الوطن العربي

جدول رقم 2 - 1: إجمالي المخلفات النباتية في أقطار الوطن العربي تبعا لنوع المحصول عام 2004 (بالآلف طن)

المجموع	ليبيا	تونس	البحرين	السعودية	الجزائر	موريتانيا	الصومال	الغرب	فلسطين	السودان	الأردن	لبنان	سوريا	العراق	مصر	نوع المخلف	المحصول
27191	875	1300	1400	1400	4400		45	4300	10	350	13	20	4820	1258	7000	التبن	القمح
9311	1026	200	17	26	150		50	4000	10		21	31	2352	915	573	التبن	الشعير
3763										50					3713	حطب ذرة	الذرة الشامية
904											7			9	888	حطب ذرة	الذرة الحريقية
4858			280	750	34					11			240	277	3266	قش أرز	الأرز
13588	88		85	100	25			300	4	12000	28	6	459	289	204	حطب ذرة	الذرة الصفراء
533							4			336			7		186	عروش	الفول السوداني
546							30		2	425				13	76	حطب سمسم	السمسم
10															10	تبن صويا	فول الصويا
77		5												51	21	حطب عباد	عباد الشمس
30		4							1						25	عروش تمل	البصل
613	17	24	18	30	160	1		110	5	2	16	34	40		156	عروش	البطاطس
1389	37	46	35	75	90	50		90	20	60	90	90	55		651	عروش	الطماطم
6507	24	2600	45	210	1200		7	80	83		94	26	28	218	1892	عروش خضر	الخضروات الأخرى
1093		5					30	550	10	325	35	9	59	27	43	عروش	بقايا نباتية غذائية
284							50								234	بقايا نباتية	الخامس
7809	90		740	860	980		12	200		1000	240	20	700		2967	زرايع واوراق	التبغ
4584							8			1900			1614	25	1037	حطب قطن	القطن
41									5		7		11		18	تبن برسيم	البرسيم الحجازي
2526	55	250	30	522	305			35	4	200	7	4	16	483	615	سقف الخيل	الخيل
3034	60		34	400	350			1100			80	180	400		430	اوراق وسيقان	بنجر السكر
3074									25				49		3000	نواحي التقليم	حشيشات
2068	23	800		50	100			90	85		50	30	240		600	نواحي التقليم	الزيتون
686							40		46						600	بقايا الاوراق والساق	الحوز
94519	2295	5234	2684	4423	7794	51	276	10855	310	16659	688	450	11090	3565	28145		المجموع

- تم تقدير الكميات المنتجة من خلال التقدير التقديرية المتوفرة إضافة إلى إحصاءات المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية (FAO).
- قدرت هذه الكميات على أساس المادة الخام المنتجة وليس على أساس المادة الجافة.
- كما وقع الاعتماد على المعدلات القياسية لتقدير المخلفات على أساس نسبة الغذاء الصالح للإنسان 1.5 : 1 للذريات ، 2 : 1 للحيوب ، 6 : 1 للحيوب الذقية ، 10 : 1 للمحاصيل السكرية.

جدول رقم 2 - 2: إجمالي مخلفات التصنيع الغذائي في إقطار الوطن العربي تبعا لنوع المحصول عام 2004 (بالألف طن)

المجموع	ليبيا	تونس	اليمن	السعودية	الجزائر	موريتانيا	المصمات	الغرب	فلسطين	السودان	الأردن	لبنان	سوريا	العراق	مصر	نوع المخلف	المحصول
707	13	200	1	30	60			55	50		30	18	140		110	التفل	الزيتون
320									20						300	التفل	الحمضيات
378	12	20	11	24	30			28	1	20	5	6	18	3	200	التفل	البطاطوة
216	5	2	4	50				4		20			1	70	60	النوى	التمر
3687	80	400	200	200	550		5	540	2	140	40	40	260	390	840	المخلفات والخايز	الحبوب
141		60					1		5					35	40	التفل	البسبوز الزيتية
118														18	100	الكسب	التفاح
1941	45		25	300	270			500			60	135	300	6	300	التفل	بنجر السكر
3014	30		260	300	350		4	385		300	84	6	245	12	1038	الباجاس	قصب السكر
25.3		25							0.3							التفل	العنب
357															357	منتجات	سمك
																ثابوية	
3480	40	150	106	470	596	76	180	300	2	300	2	4	350	54	850	الشرش (البس)	الحليب
201									1						200	نسواتج تعليب	محاصيل أخرى
																وتخليل	
68		5					5		5					3	50	فخلات	بذور شعر
14653.3	22.5	862	607	1374	1856	76	195	1812	86.3	780	221	209	1314	591	4445	التخمير	المجموع

- تم تقدير الكميات المنتجة من خلال التقارير القطرية المتوفرة إضافة إلى إحصاءات المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية (FAO)
- قُدرت كمية الشرس على أساس 80% من إجمالي اللين (الحليب) المصنع.

جدول رقم 2 - 3: إجمالي مخلفات الإنتاج الحيواني في أقطار الوطن العربي تبعا لتنوع الحيوان عام 2004 (بالآلف طن)

الجموع	ليبيا	تونس	اليمن	السعودية	الجزائر	موريتانيا	الصومال	الغرب	فلسطين	السودان	الأردن	لبنان	سوريا	العراق	مصر	نوع المخلف	الفرع
220834	1000	5000	11000	3000	7000	10000	43000	22000	254	32000	80	6000	7500	13000	60000	الروث	الأبقار والجاموس
138300	3000	5000	9000	8000	13000	5000	11000	13000	700	50000	1000	600	11000	3000	5000	الروث	الأغنام والماعز
12092						1140	7228			3724						الروث	الإبل
1044								156		888						سبلة	الخيل
32540	1300	1000	1300	6000	2000	80	50	4000	700	260	1300	1500	2000	550	10500	الزرق	الدواجن (لحم وبيض)
724	3	15	10	10	24	12	26	46	1	347	3	3	19	5	200	مخلفات السائغ	المجائر
221		7	30		7	57		60							60	فواتج التصنيع	الأسماك
405755	5303	11022	21340	17010	22031	16289	61304	39262	1655	87219	2383	8103	20519	16555	75760		الجموع

- تم تقدير الكميات المنتجة من خلال التقدير التقديرية المتوفرة إضافة إلى الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية العربية 2005 للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.
- قدرت هذه الكميات على أساس المادة الخام المنتجة وليس على أساس المادة الجافة.
- قدرت مخلفات البيض على أساس 15% من إجمالي الإنتاج بالطن.

الموجز باللغة الإنجليزية

Recycle of Agricultural by-products in industrial and domestic utilization

summary

This study is part of the Arab Organization for Agricultural Development plan for 2006. The main objective of this study was the formulation of a regional project, utilizing appropriate technologies to optimize economic return on the reuse and recycle of agricultural and agro-industrial by-products and reduce environmental pollution. The project is based on the evaluation of the current use of by-products, limitations and constraints that hinder optimum economic utilization as well. In addition to the main objective, several secondary objectives can be achieved such as: development of alternative by-products uses, reduction of its impact on environment, recognition of available technological know-how for investment and more active role of governmental and nongovernmental organizations.

The study was divided into seven chapters. The first one illustrated the economic importance of agricultural sector in the Arab World. The available data, for the year 2004, showed that the value of gross national products was around \$68.2 billion; total cultivated area was 69.6 million Hectares which makes less than 5% of the total area of the Arab World, and around 11.4% of the cultivated area was permanent crops. The agricultural labour forces was about 31.6% of the total labour forces.

The data of year 2004, indicated that total production from main crop groups were around 5.4, 6.7, 1.4, 1.4, 5.8, million tons for cereals, rice, roots and tubers, legumes and oil seeds, respectively. While

vegetables, fruits and sugar crops production were around 44, 27 and 1.4 million tons, respectively. The number of animals, were: 60, 4, 166, 114 and 14 million heads of cattle, buffalos, sheep, goats and camels, respectively. The total products of red meat, white meat, milk, eggs and fish were: 3.9, 2.9, 22, 1.4, and 3.9 million tons, respectively.

The second chapter dealt with the total production of various agricultural by-products which exceeded 500 million tons, where animal by-Products represented 81%.

For practical purposes, the plant by-products were classified into: field crop residues that remains after the harvest of the main crops (vegetative parts, leaves, branches and stems.) such as: wheat, barley, rice, maize, (around 32 million tons); cotton by-products was estimated around 4.6 million tons (63% were produced by Egypt and Sudan and the rest was produced by the Eastern region; Oil seed crops generated 2.4 million tons of by-products (65% was produced by Sudan and 25% produced by Egypt); legumes generated around 2.8 million tons (56% from Morocco and 34% from Egypt and Sudan); sugar cane generated around 8.9 million tons (37% was produced in Egypt and Sudan, Yemen and Saudi Arabia around 20% and Morocco about 16%); sugar beets generated around 3 million tons (36% from Algeria); Palm trees by-products was around 3 million tons (32% from Egypt and Sudan, 25% for Saudi Arabia and 22% from Western region); date seeds and pulps were around 0.22 million tons produced mainly in Iraq, Egypt and Saudi Arabia. Total by-products of fruits and vegetables were around 13 million tons, vegetables contributed about 59% of the total; fruit trees by-products and pruning of olive trees generated around 3.1 and 2.1 million tons respectively.

The chapter also included agro-industrial by-product residues from preparation and processing industries of food crops such as the production of sugar contributed 34%, flour (mill residues, 26%), oil seed pulps 15%, and vegetables and fruits, 6.4%, fermented barley, whey from cheese industry. The total by-products of this section was 14.5 million tons (36% from Central region, 16% from Western region and 13% from Eastern region). Based on its water content agro-industrial by-products were classified into dry, wet and liquid. The dry by-products have more than 85 % dry matter with low density such as bran, cotton seed meal, oil seed pulps, and bagasse, sugar cane industry; wet, with 50-75% dry matter such as: citrus, tomatoes, grapes, olives and sugar beet pulps; liquid, such as molasses whey and margine. The total production, of the Arab World, from the latter was around 300,000 cubic meter where whey production was around 3.5 million tons.

Animal by-products were estimated to be 405 million tons of which 221 million tons manure from cattle and baffalos, 138 from sheep and goats, 32 million tons, from poultry, 0.22 million tons of fish, and 0.7 from slaughter houses,

Chapter three reviewed the most appropriate technologies that are currently in use in processing, recycling & reusing of by-products. There are several technologies, but the main ones used in : utilization of by-products in the production of animal feeds, production of biogas, & organic fertilizers, production of industrial and medical products, and others.

The second part of the chapter, evaluated economic, social and environmental impacts and benefits of by-products, recycling and reusing through the production of, animal feeds, generating job opportunities,

reduction of environmental pollution, gaining technical and managerial skills in processing of by-products. Further, there are certain standards that have to be considered whenever a technology is adopted such as: viability to work at the farm level, use different types of by-products; has positive social and environmental impact.

Chapter four discussed the current use of by-products in the Arab World. It has been found that most plant by-products are used as animal feeds either as is or after certain physical treatments such as: chopping, grinding,...etc, and making multinutritional blocks, pellets,.. etc., to be used during drought periods; chemical treatments, using urea and ammonia to improve nutritive value of by-products. It has been proved that these treatments were easy to adopt at the farm level. The use of urea and ammonia is a common practice in several Arab countries such as: Egypt, Syria, Tunisia, Morocco, ...etc. Silage is another technique used to preserve nutritive value of certain by-products: such as citrus, tomatoes and Sugar beets pulps, fermented barley preakly pears and marine plants and others while pellets and bales technologies are used to preserve nutritive value of by-products to be utilized as animal feeds during drought periods.

Alternative uses of by-products were also mentioned including: organic fertilizer or combost, which is used to improve soil fertility and energy production using appropriate technologies.

There are certain industries that can reuse of by-products, such as woods, papers, production of carbon dioxide, vinegars, ethyl alcohol, single cell proteins, yeast, acetone, and organic solvents. Slaughter houses' by-products have some medical uses.

Chapter five discussed the obstacles that may face the optimal by-products utilization. These obstacles were:

- Technical ones that are associated with type of by-products, its availability, methods of treatment, technical know-how as well, and lack of homogeneity of by-products;
- Organizational and by-laws such as scattering of responsibilities among various organizations that are responsible for the management of utilizing by-products, in order to maximize economic benefits and to reduce environmental pollution; weak coordination among the said organizations and bodies;
- environmental issues, such as: the negative impact in case that by-products were not utilized, on the other hand when by-products were left there is a potential for the diseases propagation in the environment.
- Economic and social issues, loss of potential income if by-products were not properly utilized, high cost of collection and transportation from production to utilization areas many hinder its optimum use.

Chapter six was about the current projects, in different Arab Countries, and future proposals as well. The available country reports showed that there were 15 projects in the following areas: 9 projects for animal feeds ; three projects for fertilizer, two projects for the production of industrial products; two projects related to the environment and one project for biogas production.

There were, also 16 project proposals: 8 projects for animal feeds, 5 projects for energy and fertilizers, and three projects for industrial and environmental aspects.

Finally, chapter seven presented a regional project on recycling and utilizing by-products based on utilizing appropriate technologies. In addition, two other proposals were prepared, the first one was about utilization of appropriate technologies to optimize the use of by-products in animal nutrition; the second proposal concerned the use of technologies in the production of energy and organic fertilizers as well.

The approach to these proposals has to consider the following components: Establishing a dynamic data base for the quality and quantity of by-products technology; transferring and adapting the appropriate technologies and establishing of model communities; establishing special projects to generate job opportunities, and supporting scientific and applied research as well.

الموجز باللغة الفرنسية

Résumé

La présente étude qui fait partie des activités de l'Organisation Arabe du Développement Agricole pour l'année 2006, a pour objectif principal l'élaboration d'un projet régional relatif aux possibilités de recyclage des sous produits agro industriels et leur utilisation à travers l'évaluation des quantités disponibles et leur qualité, en plus de la connaissance des technologies développées en vue de les transférer et appliquer à l'échelle de l'exploitation agricole et/ou industrielle afin d'augmenter le revenu de l'exploitant. D'autres objectifs spécifiques sont également visés tels que l'étude des possibilités et l'efficacité d'utilisation des sous produits dans différents domaines, le développement d'autres alternatives qui assure la valorisation d'une manière durable de ces ressources locales, leur adaptation aux systèmes de production et la limitation de l'impact sur l'environnement.

L'étude est composée de 7 parties. La première partie concerne l'importance économique du secteur agricole dans le monde Arabe. En effet, la valeur de la production agricole a atteint en 2004 environ 69,6 billions de dollars et la superficie agricole représente moins de 5% de la superficie totale et emploie 31,6% de la main d'œuvre totale. La production totale de céréales, de riz, de pomme de terre, des légumineuses alimentaires et des graines a atteint en 2004, les valeurs de 5,4 ; 6,7 ; 1,4 ; 1,4 et 5,8 millions de tonnes, respectivement. La production totale des légumes, des fruits et celle des récoltes sucrières est de 44,5 ; 26,9 et 1,4 millions de tonnes, respectivement. Les effectifs des bovins, des buffles, des ovins, des caprins et des camelins sont de 60 ; 4 ; 166 ; 114 et 14 millions de têtes, respectivement. La production des viandes, du lait, des œufs et de la pêche est respectivement de, 3,9 ; 2,9, 22 ; 1,4 et 3,9 millions de tonnes.

La seconde partie concerne la production de sous produits d'origine végétale et animale dans les pays arabes. La production totale a atteint plus de 500 millions de tonnes en 2004 ; dont celle provenant des productions animales et de la pêche représente 81%.

Les sous produits peuvent être classés comme suit : les résidus des récoltes provenant des productions des céréales, du riz et du maïs (34 millions de tonnes) et du coton (4,6 millions de tonnes). Les sous produits issus des productions de graines (2,4 millions de tonnes); les sous produits des légumineuses (2,8 millions de tonnes), les sous produits issus de la cane à sucre (8,6 millions de tonnes) ; et ceux de la betterave à sucre (3 millions de tonnes), les sous produits des dattes (3 millions de tonnes) et ceux issus de la taille des oliviers sont estimés à 2,1 millions de tonnes et des plantations de bananes sont environ de 0,6 million de tonnes.

Les quantités de sous produits de l'industrie agroalimentaire sont estimées à 14,5 millions de tonnes, et en les classant sur la base des caractéristiques physiques, on peut distinguer ceux dont la teneur en humidité est inférieure à 15% (les sons, la bagasse, les noyaux des dattes, etc.); ceux dont la teneur en humidité varient de 25% à 50% (les pulpes, notamment) et ceux sous forme liquide (les margines, le lactosérum).

Les sous produits provenant des productions animales et de la pêche sont estimés à 405 millions de tonnes, dont 221 millions de tonnes proviennent des bovins et des buffles, 138 millions de tonnes des ovins et des caprins, 32 millions de tonnes du secteur avicole, 0,22 million de tonnes de la pêche et 0,7 million de tonnes des abattoirs.

Le troisième chapitre concerne les technologies utilisées pour la valorisation et le recyclage des sous produits agricoles et industriels.

Ces technologies concernent celles utilisées dans le domaine de la nutrition animale, dans le domaine de l'énergie et de la fertilisation ou la production de composts ; ainsi que celles utilisées pour la production de produits employés dans le domaine industriel ou médical. Il a été également mentionné l'intérêt économique, social et environnemental suite à la valorisation des sous produits dans de tels domaines.

La quatrième partie se rapporte aux utilisations actuelles des sous produits. En effet, il apparaît que de nombreux sous produits sont utilisés dans le domaine de la nutrition animale après avoir subis des traitements appropriés tels que le hachage, le broyage et/ou des traitements chimiques. Ces derniers sont appliqués dans certains pays comme le Maroc, la Tunisie, l'Egypte et la Syrie. La technique de l'ensilage est également appliquée pour la conservation de certains sous produits comme les pulpes (tomates, betteraves, drêches de brasserie, agrumes, etc.). La technique des blocs alimentaires ou la granulation vise la conservation de quelques sous produits et résidus des récoltes pour être utilisés, soit en tant qu'aliments concentrés, soit en tant qu'aliments de sauvegarde utilisés particulièrement durant les périodes de sécheresse. Parmi ces ressources locales, des travaux de recherche et de recherche développement sont réalisés sur les dattes déclassées, les figues de barbarie, les pulpes de tomates et de betteraves. D'autres travaux ont concerné les végétaux marins, considérés comme sous produits d'origine marine, sont également mentionnés.

Le cinquième chapitre se rapporte aux contraintes rencontrées pour la valorisation des sous produits. Ces contraintes sont d'ordre :

- techniques : elles sont liées à la nature et à la qualité des quantités produites de sous produits et à l'application des technologies appropriées ;
- institutionnel et législatif: faible coordination entre les institutions responsables de la valorisation et du recyclage, non disponibilité d'une base de données actualisée ;
- environnemental : le stockage des sous produits est à l'origine de la pollution de l'environnement à travers les gaz produits suite aux fermentations. Les sous produits stockés et non valorisés peuvent être également un lieu favorable pour les microbes et les insectes. Ces derniers sont à l'origine de propagation de nombreuses maladies pour les plantations, les humains et les animaux.

La sixième partie concerne les projets en cours de réalisation et portant sur la valorisation des sous produits agro industriels dans les pays arabes concernés par l'étude. Elle comporte également des propositions pour les années à venir. En ce qui concerne les projets en cours, sur les 15 projets nationaux, sept projets se rapportent à la valorisation des sous produits dans le domaine de la nutrition animale et les autres portent sur la production de fertilisants et de composts (3), l'environnement (2), la production de produits industriels tels que les enzymes et les alcools (2) et la production de biogaz (1). Seize propositions ont été avancées par les pays participants à l'étude et 50% se rapportent au domaine de la nutrition animale. Les autres propositions concernent les techniques de valorisation des sous produits dans le domaine de l'énergie et de la production de composts (5) ; ainsi que dans le domaine de l'industrie et de l'environnement (3).

Enfin, l'équipe chargée de l'étude présente, dans la septième partie, une proposition d'un projet régional relatif à la valorisation et au recyclage des sous produits de l'agriculture et de l'industrie. Cette proposition est basée sur, d'une part, les études nationales provenant des douze pays participants à cette étude, et sur les études réalisées antérieurement par l'Organisation Arabe pour le Développement Agricole (OADA) portant sur des thèmes similaires, d'autre part.

Le projet proposé comporte quatre composantes ; à savoir (i) la constitution d'une base de données dynamique et relative à la quantité, à la qualité des sous produits agricoles et industriels et aux technologies développées ; (ii) le transfert et l'application des technologies et la constitution de communautés pilotes ; (iii) la réalisation de projets spécifiques par des privés et la création de nouveaux postes d'emploi et ; (iiii) le renforcement de programmes spécifiques de Recherche Scientifique et de Recherche-développement pour la mise en place de nouvelles technologies appropriées.

فريق الدراسة

فريق الدراسة

أ- خبراء من خارج المنظمة :

1- الأستاذ الدكتور عدنان علي شقير رئيساً للفريق

خبير التغذية الحيوانية. كلية العلوم
جامعة بيت لحم. الضفة الغربية. فلسطين

2- الدكتور عمر شرميطي عضواً

مدير بحث فلاح، خبير التغذية الحيوانية.
مدير عام المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس
وزارة الفلاحة والموارد المائية - الجمهورية التونسية

3- الأستاذ الدكتور محمد هاشم حاتم عضواً

أستاذ المباني والهندسة الزراعية، كلية الزراعة
جامعة القاهرة - جمهورية مصر العربية.

ب- خبراء من داخل المنظمة :

1- الدكتور مكي مدني الشبلي مشرفاً

مدير إدارة الأمن الغذائي والتكامل الزراعي

2- الدكتور نضال بن عبد الكريم الملوح مشرفاً

خبير الأسماك وتربية الأحياء المائية

رقم الإيداع: 2006/667